

Yann Guittet

Réseau



Modèle de communication



Notions de base



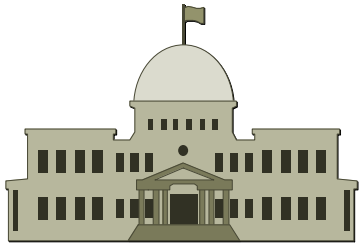
Utilisation des ordinateurs (1)



Entreprise



Domicile



Administration



Enseignement



Associations



Voiture

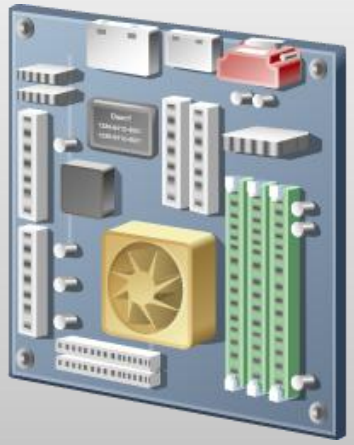


Distributeur

Composant d'ordinateur



Logiciels d'applications



Matériel





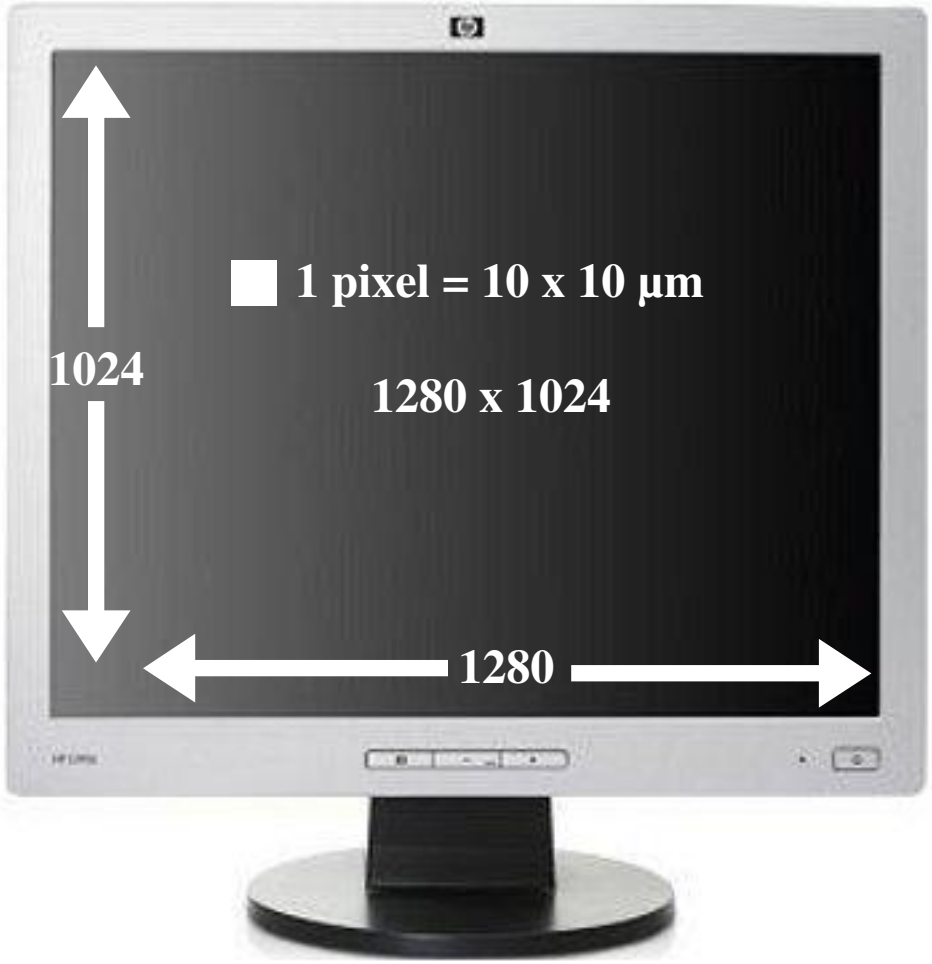
Système d'exploitation

Applications

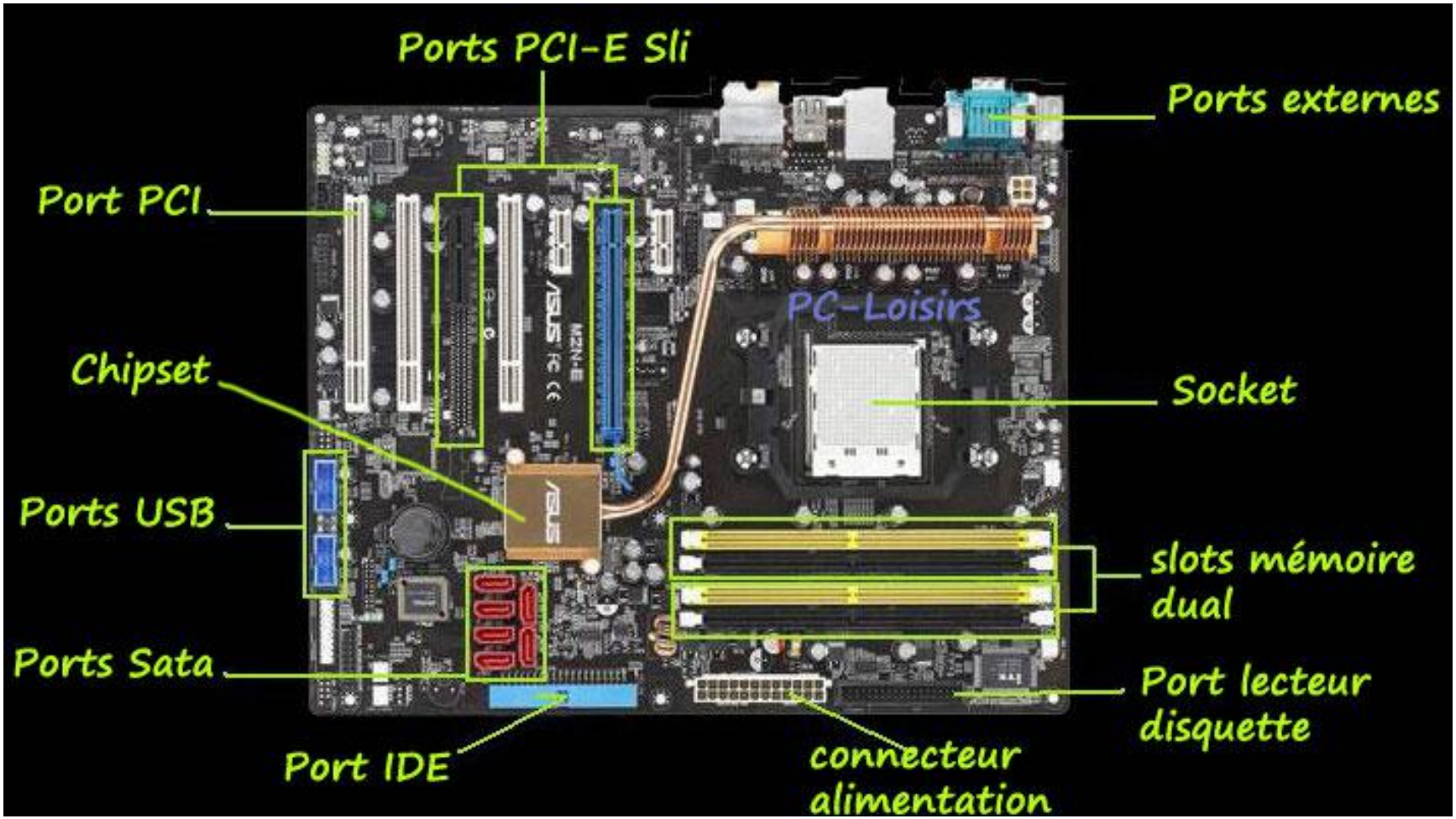


RÉseau

Résolution



Carte mère


Ports PCI-E Sli
Ports externes
Port PCI
Chipset
Socket
Ports USB
slots mémoire dual
Ports Sata
Port lecteur disquette
Port IDE
connecteur alimentation
PC-Loisirs

Processeur UC



Processeur

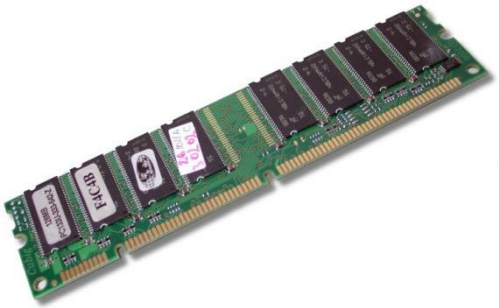
Hertz = nombre de cycle par seconde

300 Mhz = 300 million de cycle par seconde



Ventirade

Mémoire vive (RAM)

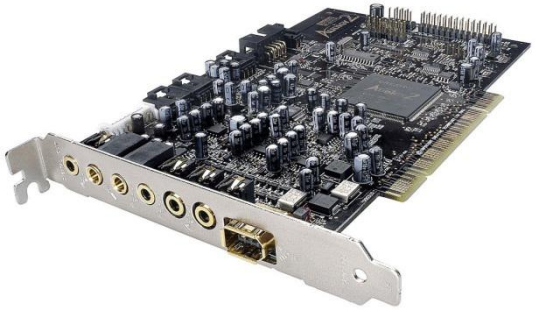


SDRAM

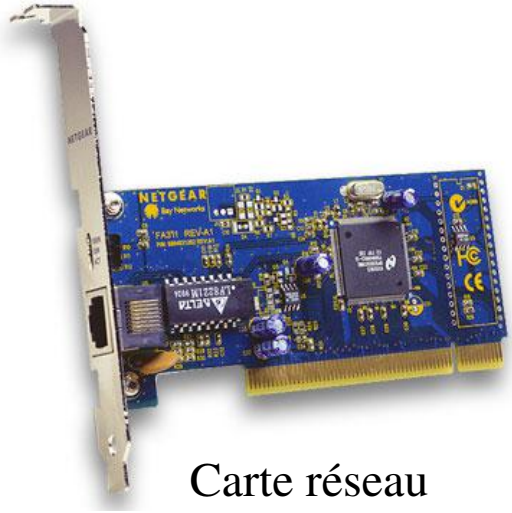


DDRAM (1-5)

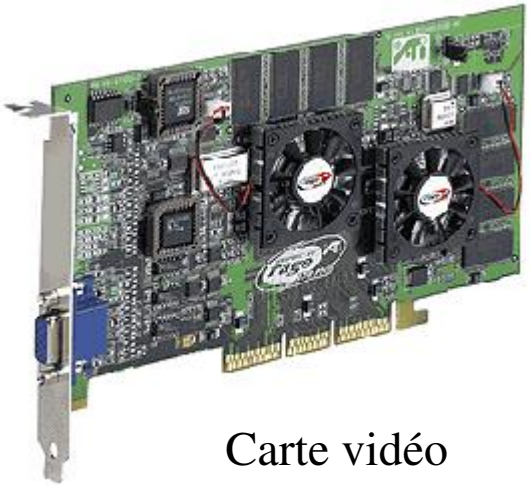
Carte de périphérique



Carte son



Carte réseau



Carte vidéo



Carte raid

Périphérique de stockage



Disque dur



Clef USB



DVD / CD-ROM

Protection électrique

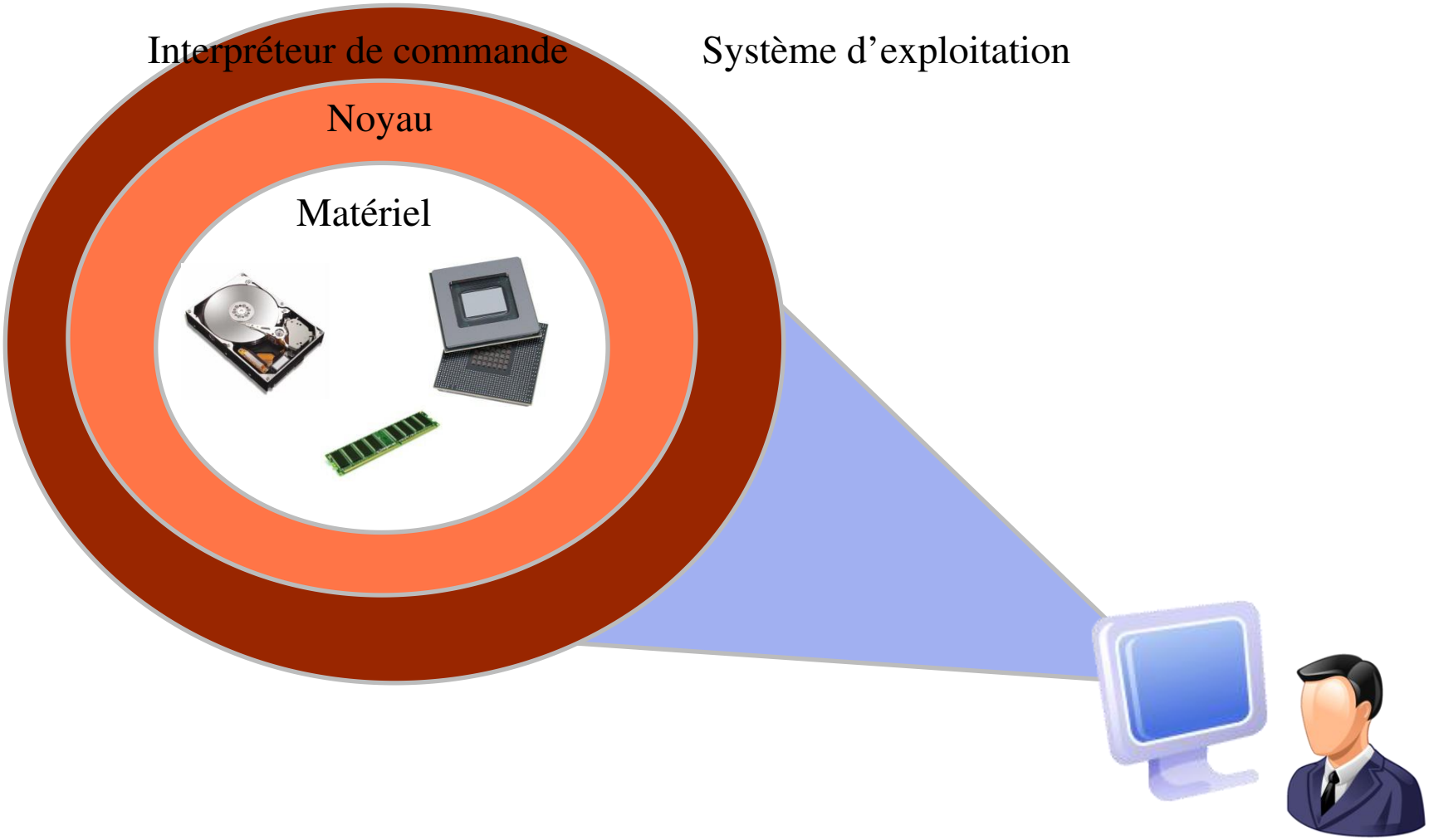


Limiteur de surtension



Unités d'alimentation
sans coupure (onduleur)

Système d'exploitation



Configuration minimal et requise



Minimal



Recommandé

Ordinateurs



Mainframe



Serveur



Station
De travail



Ordinateur
de bureau



Ordinateur
Portable



Appareil
Portable

Serveurs



Serveur lame



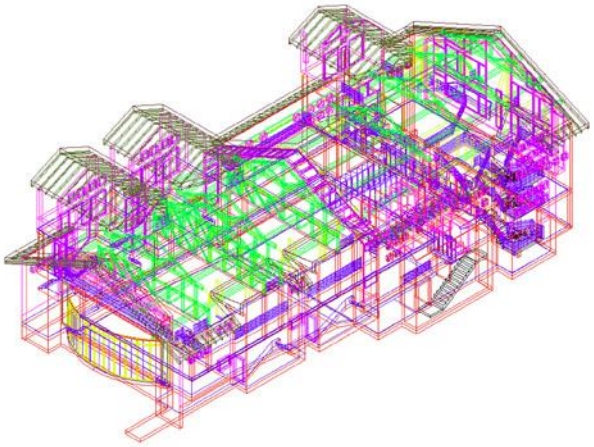
Serveur Châssis

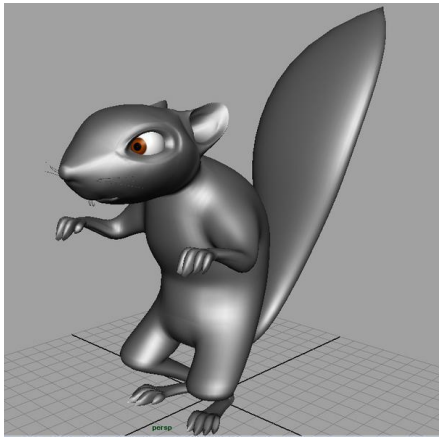


Serveur Autonome

Station de travail







Ordinateur de bureau (desktop)





Représentation des données

BIT : binary digit

2 Valeur **1** ou **0**

ASCII (**A**merican **S**tandard **C**ode for **I**nfomation **I**nterchange)

A = 01000001 **a** = 01100001 **5** = 00110101

@ = 01000000 **space** = 00100000

8 **bits** = 1 **octet** (byte)



Représentation des données

ASCII TABLE

Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char
0	0	[NULL]	32	20	[SPACE]	64	40	@	96	60	`
1	1	[START OF HEADING]	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	2	[START OF TEXT]	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	3	[END OF TEXT]	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	4	[END OF TRANSMISSION]	36	24	$	68	44	D	100	64	d
5	5	[ENQUIRY]	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	[ACKNOWLEDGE]	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	[BELL]	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	8	[BACKSPACE]	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	9	[HORIZONTAL TAB]	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	A	[LINE FEED]	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	B	[VERTICAL TAB]	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	C	[FORM FEED]	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	D	[CARRIAGE RETURN]	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	E	[SHIFT OUT]	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	F	[SHIFT IN]	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	[DATA LINK ESCAPE]	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	[DEVICE CONTROL 1]	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	[DEVICE CONTROL 2]	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	[DEVICE CONTROL 3]	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	[DEVICE CONTROL 4]	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	[SYNCHRONOUS IDLE]	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	[ENG OF TRANS. BLOCK]	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	[CANCEL]	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	[END OF MEDIUM]	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	[SUBSTITUTE]	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	[ESCAPE]	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	[FILE SEPARATOR]	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	|
29	1D	[GROUP SEPARATOR]	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	[RECORD SEPARATOR]	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	[UNIT SEPARATOR]	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	[DEL]



Représentation des données

Décimal	Binaire	Hexadécimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Décimal ou base 10

Position	3	2	1	0
Chiffres décimaux	1	9	8	4
Puissance de 10	$1x10^3$	$9x10^2$	$8x10^1$	$4x10^0$
Valeur de chaque chiffre	1000	900	80	4

Exemple :

1984 en base 10

$10^3 \times 1 = 1000$

$10^2 \times 9 = 900 +$

$10^1 \times 8 = 80 +$

$10^0 \times 4 = 4 +$

1984

22015 en base 10

$10^4 \times 2 = 20000$

$10^3 \times 2 = 2000 +$

$10^2 \times 0 = 0 +$

$10^1 \times 1 = 10 +$

$10^0 \times 5 = 5 +$

22015

Binaire ou base 2

Position	4	3	2	1	0
Chiffres binaires	1	0	1	0	1
Puissance de 2	$1x2^4$	$0x2^3$	$1x2^2$	$0x2^1$	$1x2^0$
Valeur de chaque chiffre	16	0	4	0	1

Exemple :

10101 en base 2

$2^4 \times 1 = 16$

$2^3 \times 0 = 0$

$2^2 \times 1 = 4 +$

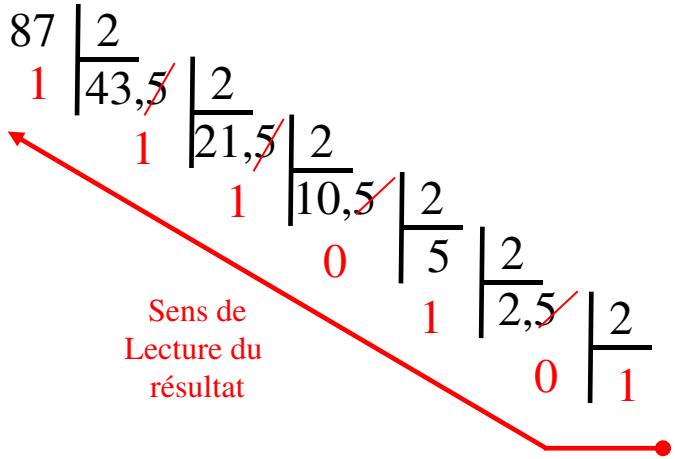
$2^1 \times 0 = 0 +$

$2^0 \times 1 = 1 +$

21

10101 = 21

87 en base 2



87 = 1010111

Hexadécimal ou base 16

Position	4	3	2	1	0
Chiffres binaires	1	A	C	8	2
Puissance de 16	$1x16^4$	$10x16^3$	$12x16^2$	$8x16^1$	$2x16^0$
Valeur de chaque chiffre	65536	40960	3072	128	2

Exemple :

1AC82 en base 10

$16^4 \times 1 = 65536$

$16^3 \times 10 = 40960 +$

$16^2 \times 12 = 3072 +$

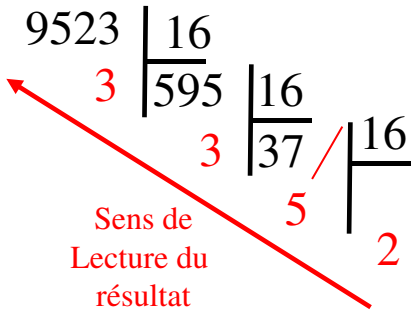
$16^1 \times 8 = 128 +$

$16^0 \times 2 = 2 +$

109698

1AC82 = 109698

9523 en base 16



9523 = 2533



Conversion Binaire Hexa

Conversion Hexa Binaire:

Valeur Hexadécimal	A	6	F	1
Valeur décimal	10	6	16	1
Valeur Binaire	1010	0110	1111	0001

A6F1 = 1010011011110001

Conversion Hexa Binaire:

Valeur Hexadécimal	1100	0011	0101	1001
Valeur décimal	12	3	5	9
Valeur Binaire	C	3	5	9

1100001101011001 = C359



Mesure des données

8 **bits** = 1 **octet** (byte)

1 **Kilooctet** = 1024 **octets** = 8192 **bits**

1 **Megaoctet** = 1024 **Kilo-octets** = 1 048 576 **octets** = 8 388 608 **bits**

1 **Gigaoctet** = 1024 **Méga-octets** = 1 048 576 **Kilo-octets** = 1 073 741 824 **octets**

1 **Téraoctet** = 1024 **Giga-octets** = 1 048 576 **Méga-octets** = 1 099 511 627 776**octets**

1 **Pétaoctet** = 1024 **Téraoctets** = 1 125 899 906 842 624 **octets**



Exercices

100 **octet** = 800 **bits**

96 **Bits**= 12 **octets**

1000 **Ko** = 1024000 **octets**

600 **Mo** = 614400 **Ko**

1024 **Mo** = 1048576 **Ko**

4800 **bits**= 600 **octets**

18 **Go** = 18432 **Mo**

66**Mo** = 553648128 **bits**

1048576 **Mo**= 1 **To**



Exercices

$_{0x16}$ 8C= 140 **0x10**

$_{0x2}$ 1001 = 9 **0x10**

$_{0x2}$ 110101 = 53 **0x10**

$_{0x16}$ FE= 11111110 **0x2**

$_{0x10}$ 192 = 11000000 **0x2**

$_{0x10}$ 168 = 10101000 **0x2**

$_{0x10}$ 172 = AC **0x16**

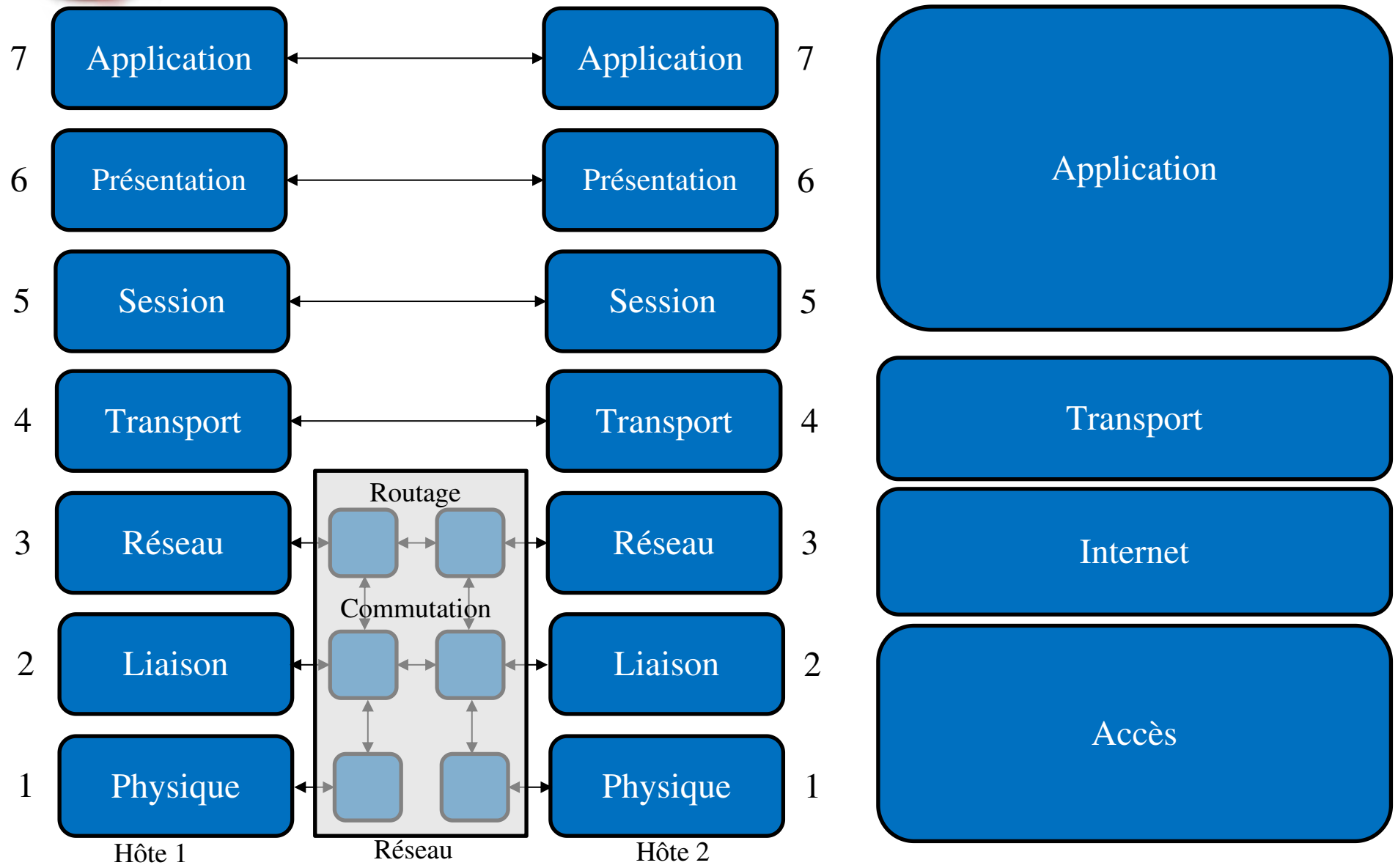
$_{0x2}$ 10011100= 9C **0x16**

$_{0x10}$ 201 = C9 **0x16**

Un modèle en couche



Modèle OSI et TCPIP



Modèle TCP/IP

Application	Représente les données pour l'utilisateur ainsi que le codage et le contrôle du dialogue
Transport	Prend en charge la communication entre différents périphériques à travers les réseaux
Internet	Détermine le meilleur chemin à travers le réseau
Accès	Contrôle les périphériques matériels et les supports qui constituent le réseau

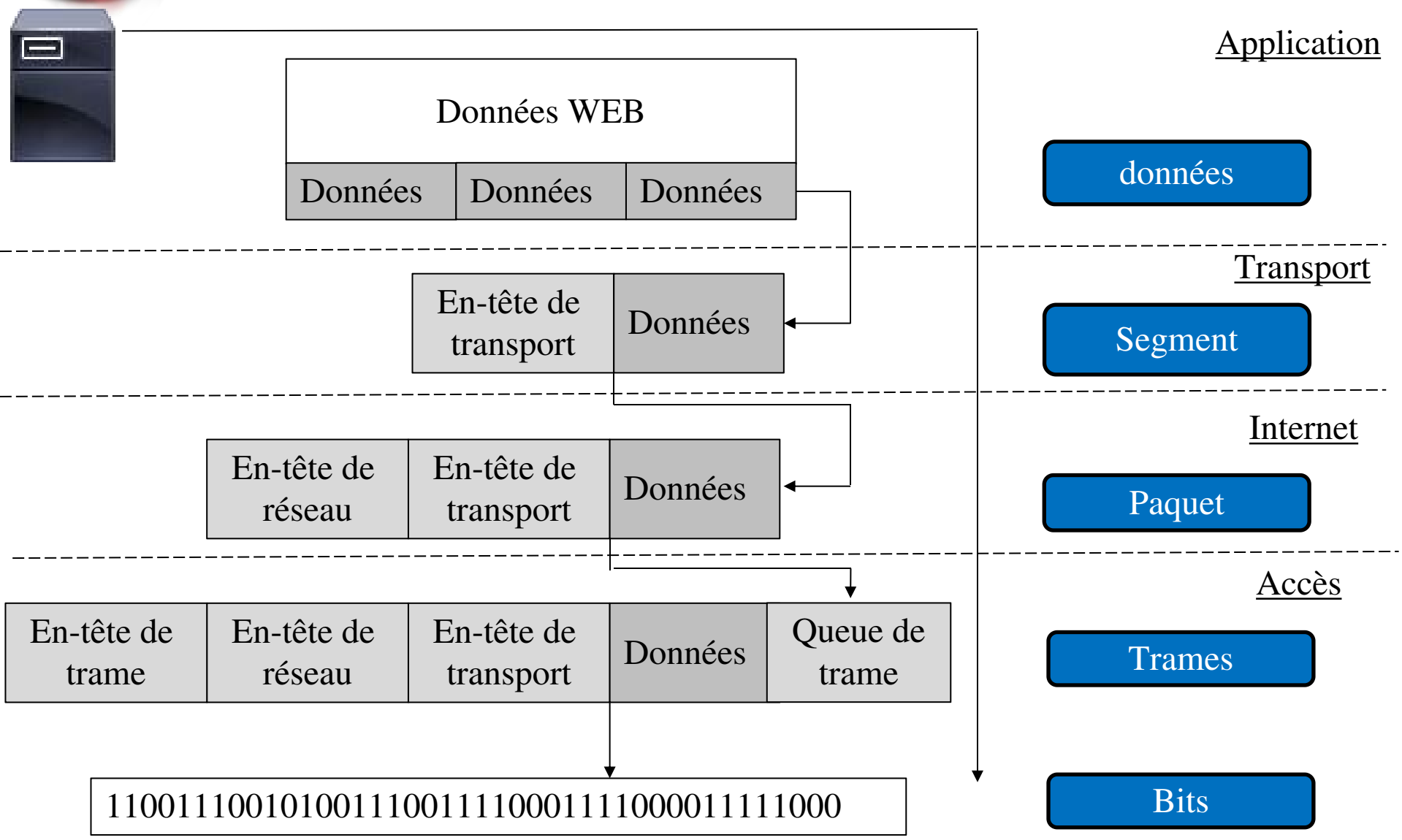
Processus de communication



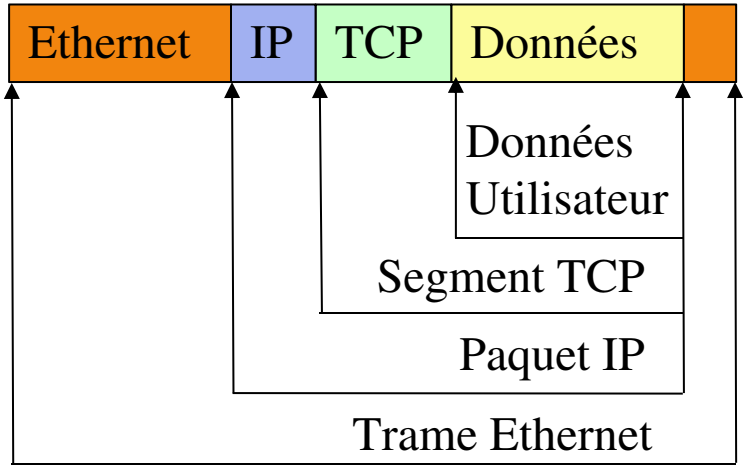


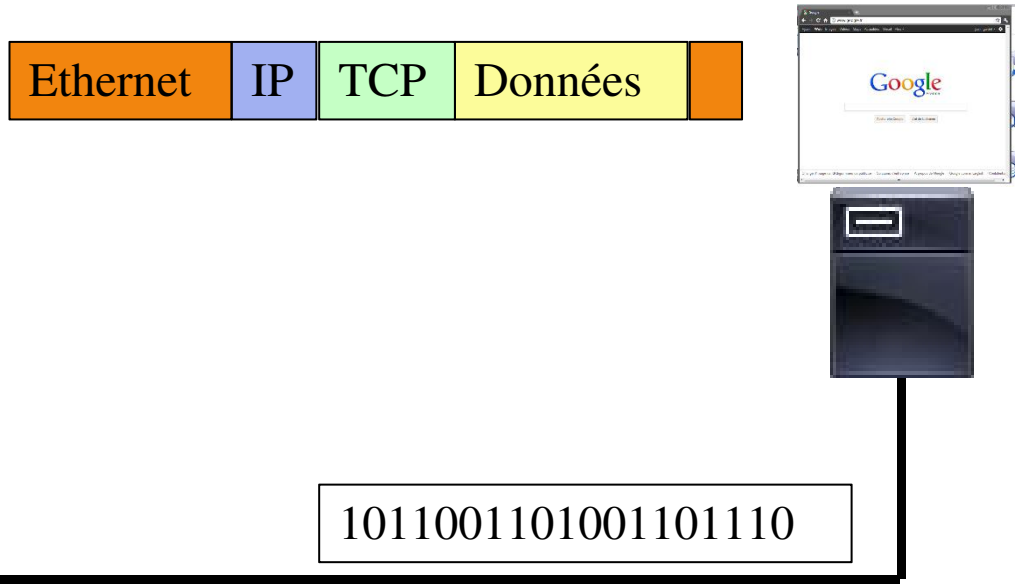


Protocol data units et encapsulation



Processus d'encapsulation





La couche application



Protocole de la couche applicatives







7 Application

6 Présentation

5 Session

4 Transport

3 Réseau

2 Liaison

1 Physique

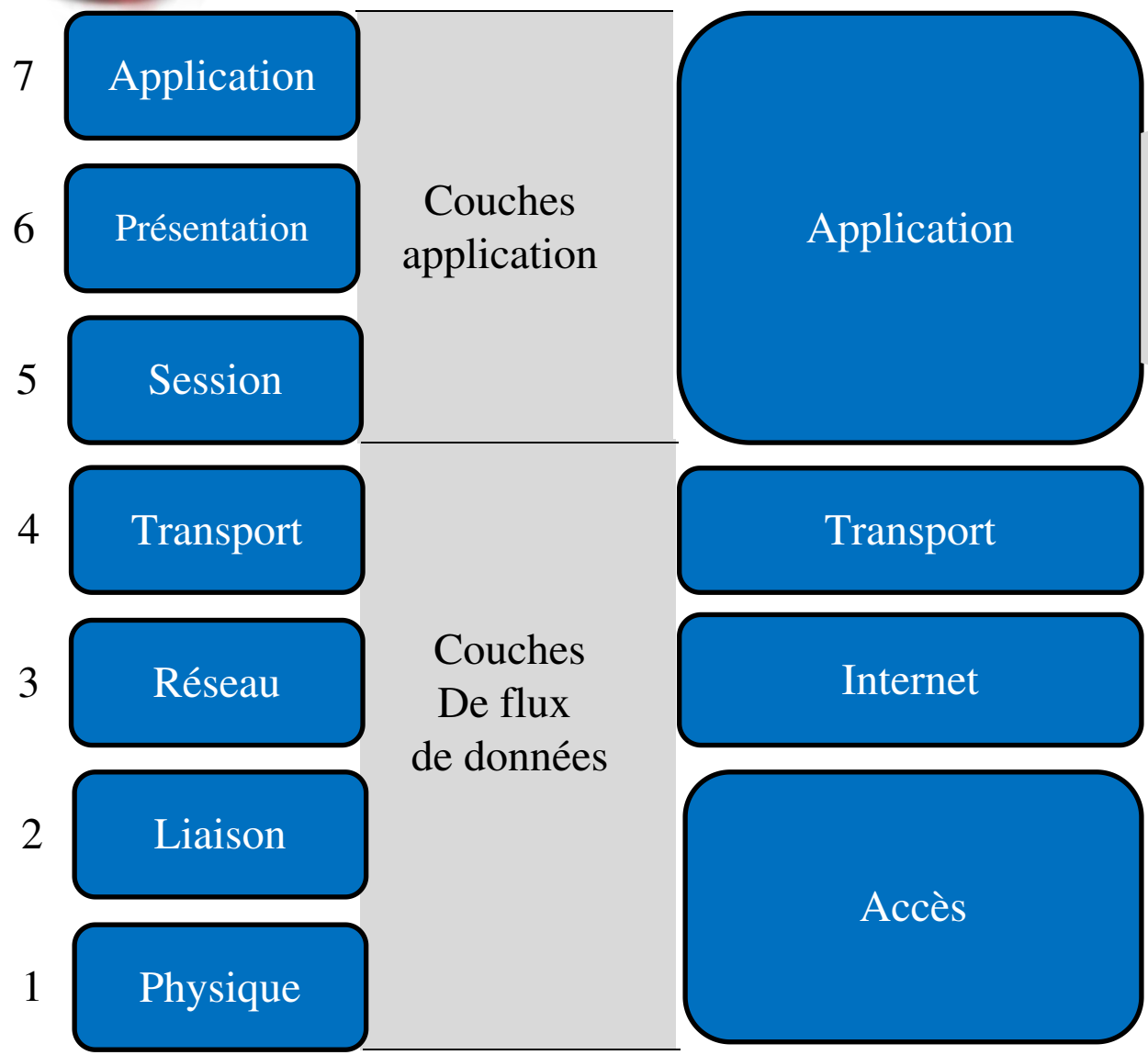
1) Les utilisateurs créent la communication

2) Les logiciels et le matériel convertissent la communication en format numérique

3) Les services de couche application lancent le transfert de données

4) Chaque couche remplit sa fonction

Protocole de la couche applicatives

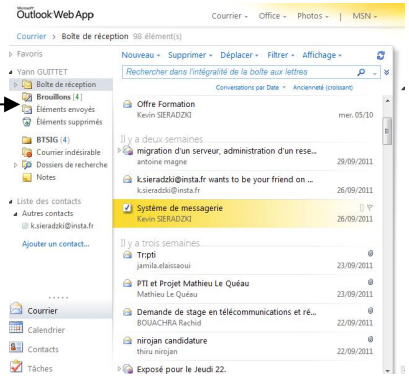


Protocole de la couche applicatives

Application

Service







7 Application

6 Présentation

5 Session

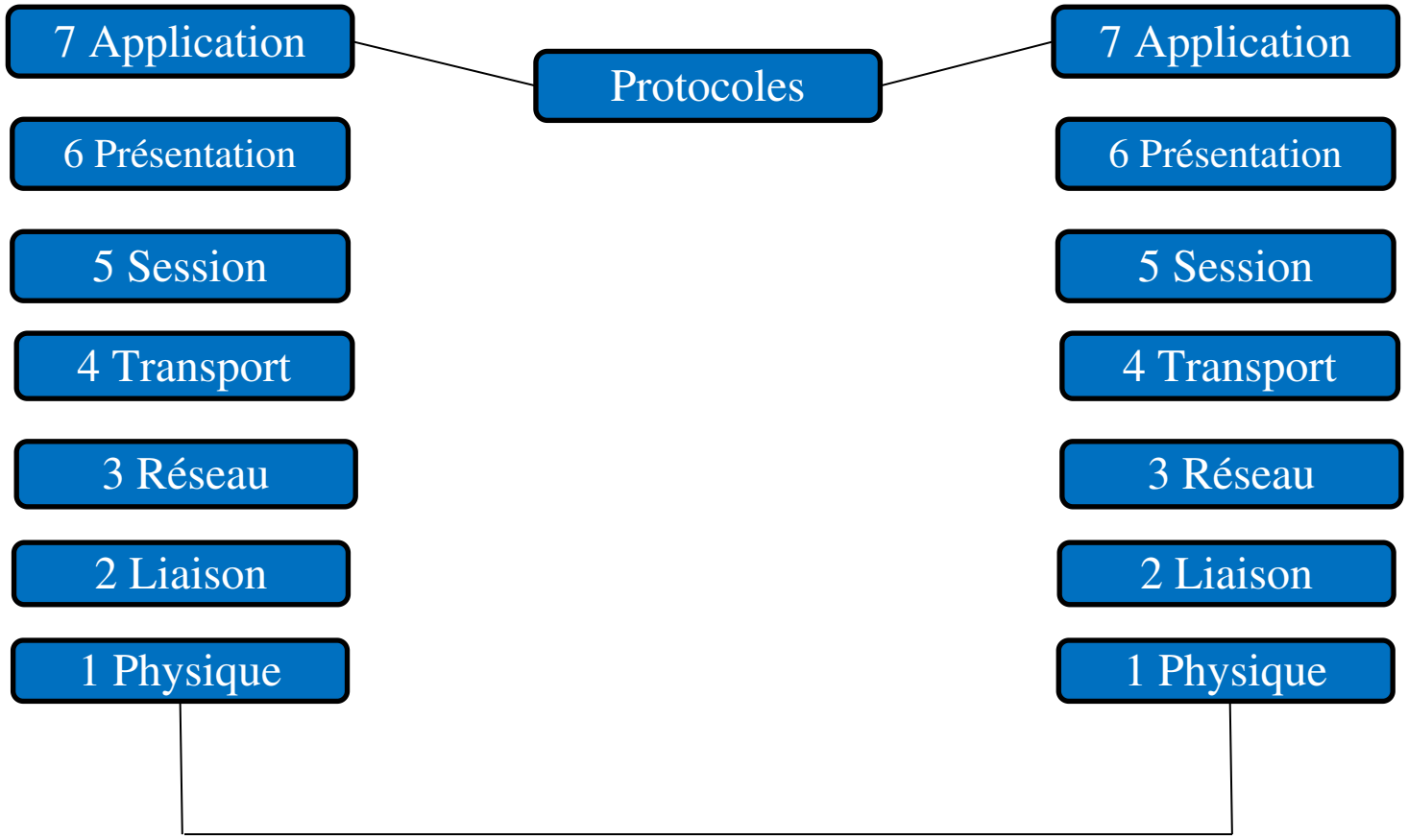
4 Transport

3 Réseau

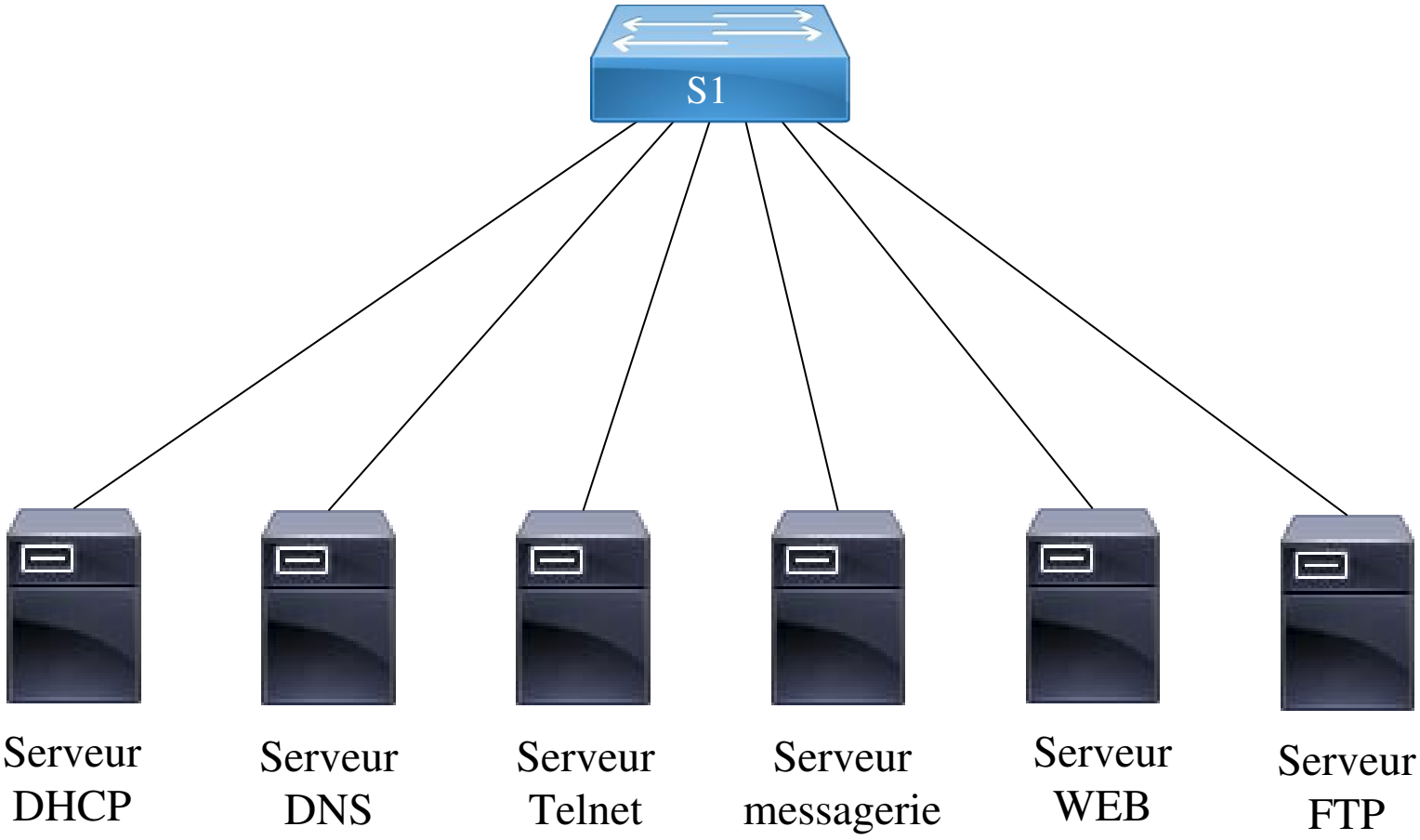
2 Liaison

1 Physique

Protocoles de couche application

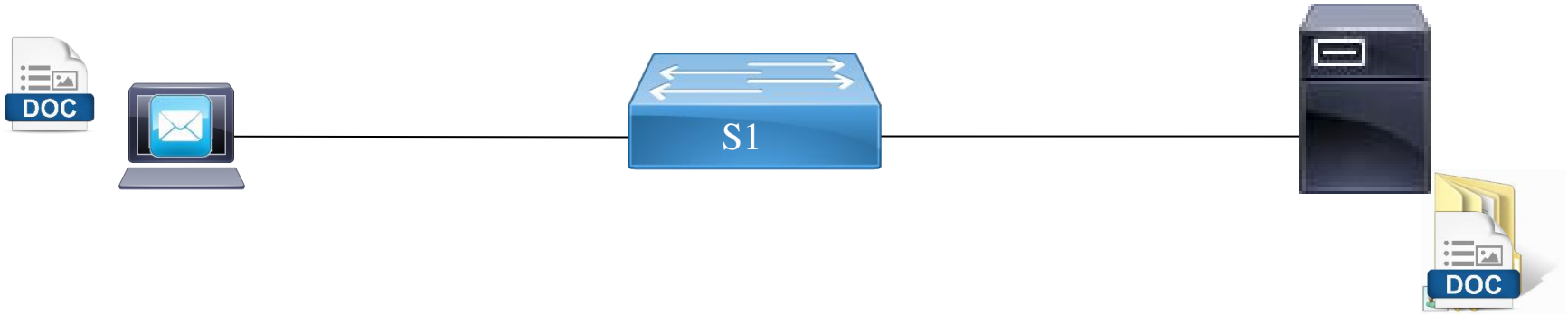


Protocoles de la couche application



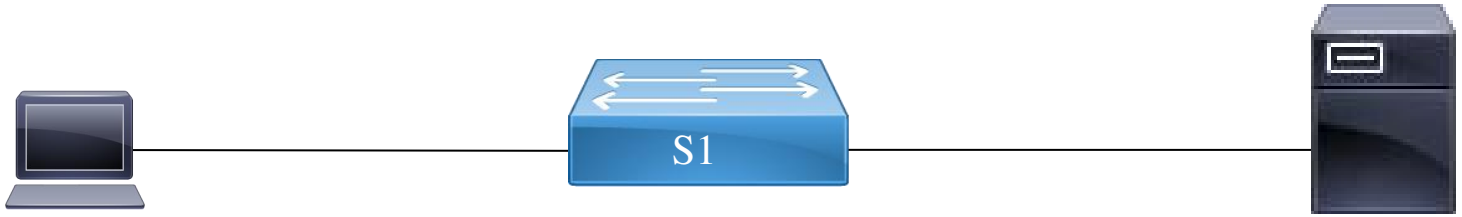
Mode client - serveur

Téléchargement descendant
(download)



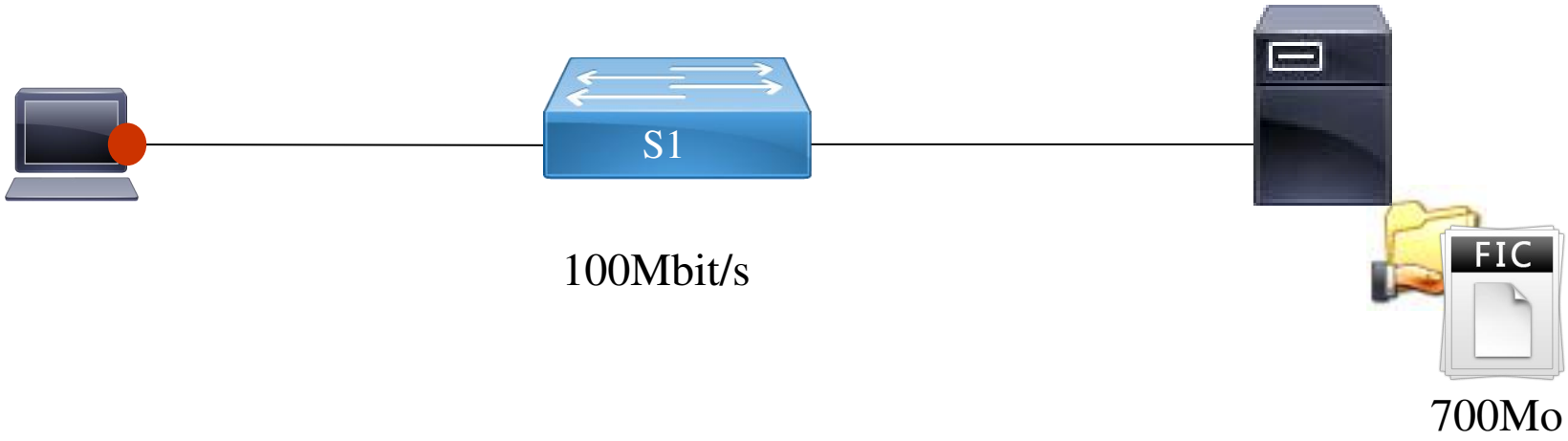
Téléchargement montant
(upload)

Calcul du temps de transfert



$$\text{Temps De transfert} = \frac{\text{Taille du fichier}}{\text{Bande passante}}$$

Exercice de calcul du temps de transfert



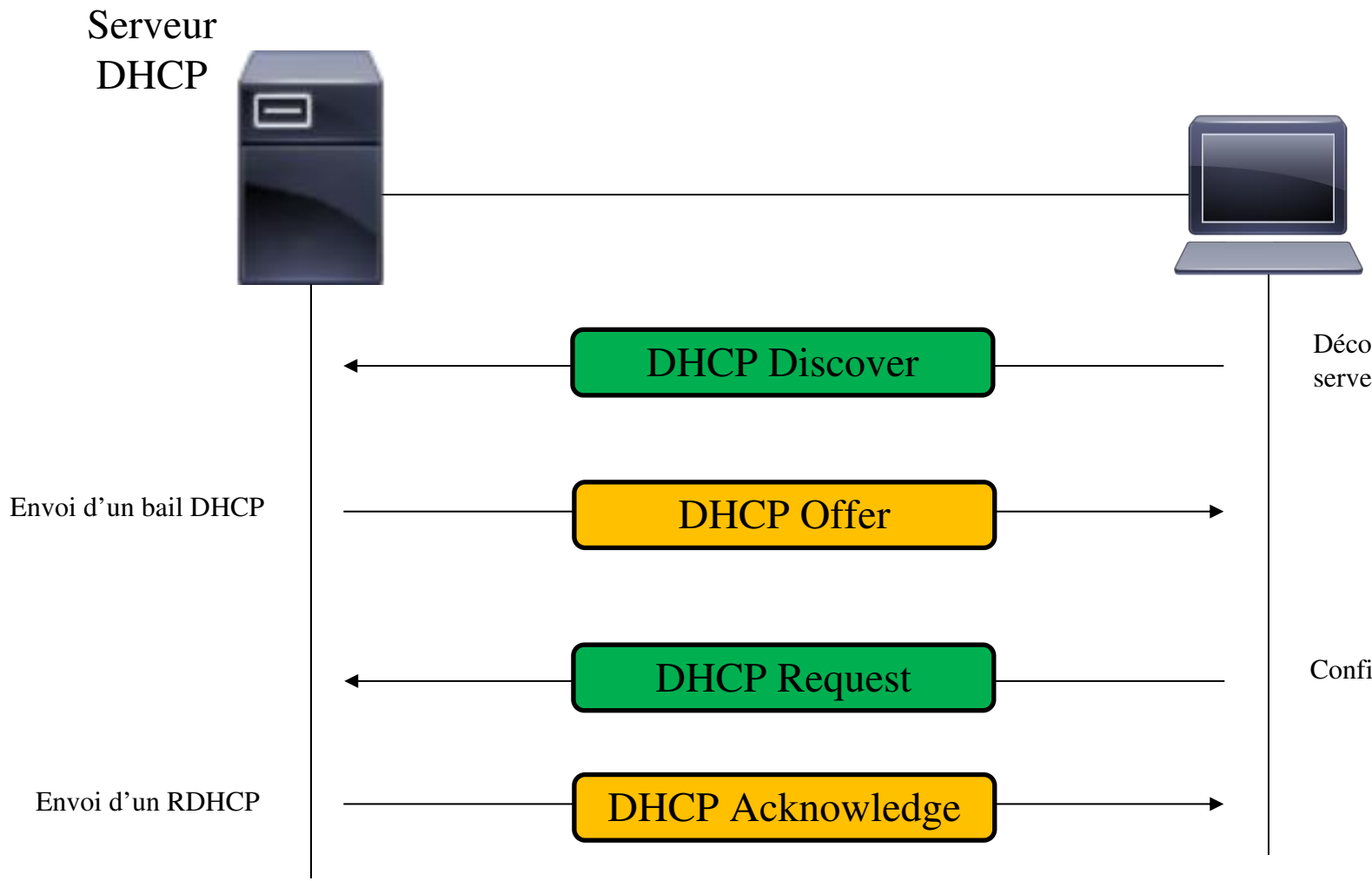
1) Conversion de Mega octets en Mega bits
   700*8 =5600 Mega bits

2) Divise la taille du fichier par la bande passante
   5600/100 = 56 secondes

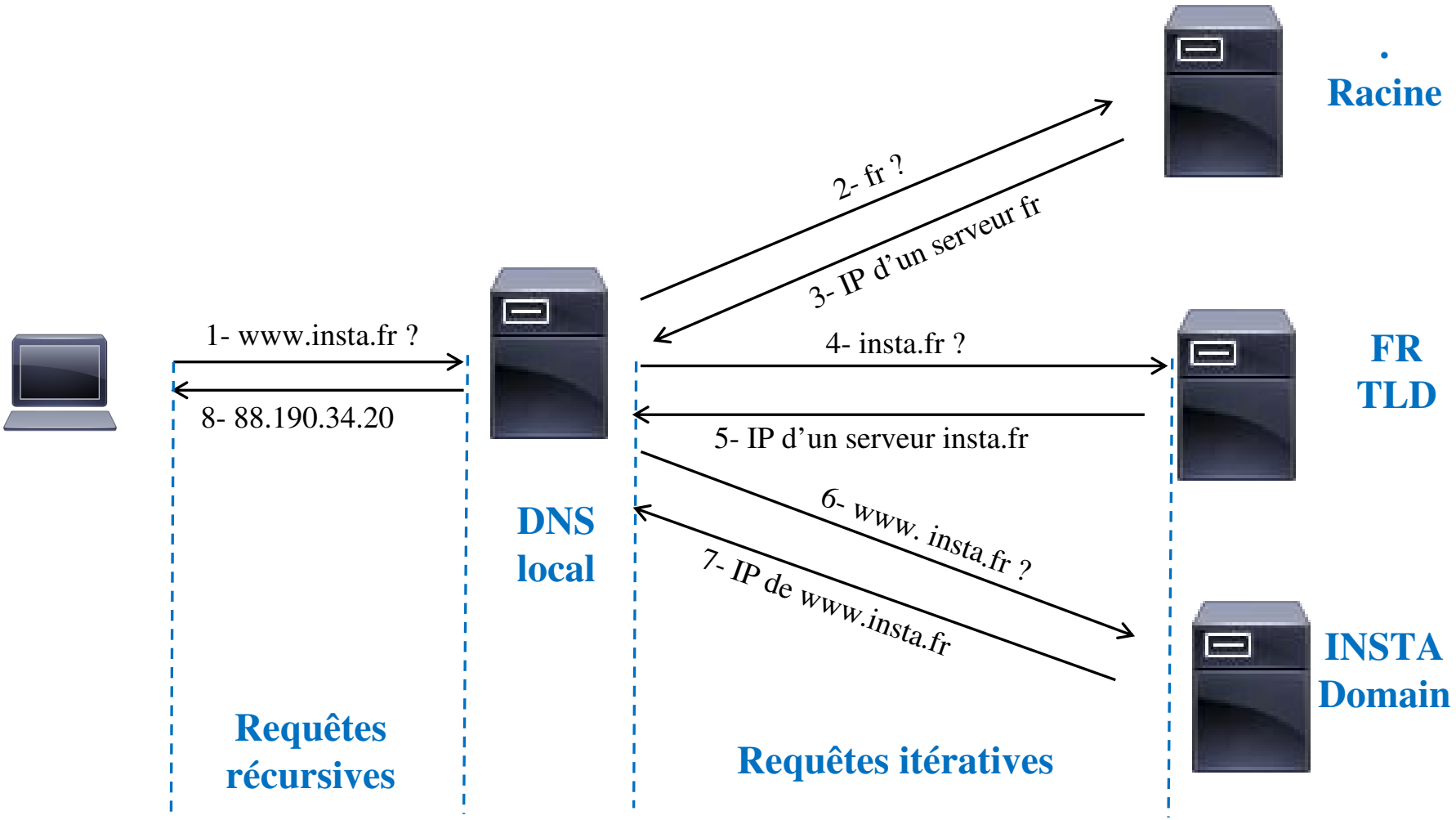
La vitesse de transmission est de 56 secondes

Dynamic Host Control Protocol (DHCP)





Mécanisme de résolution



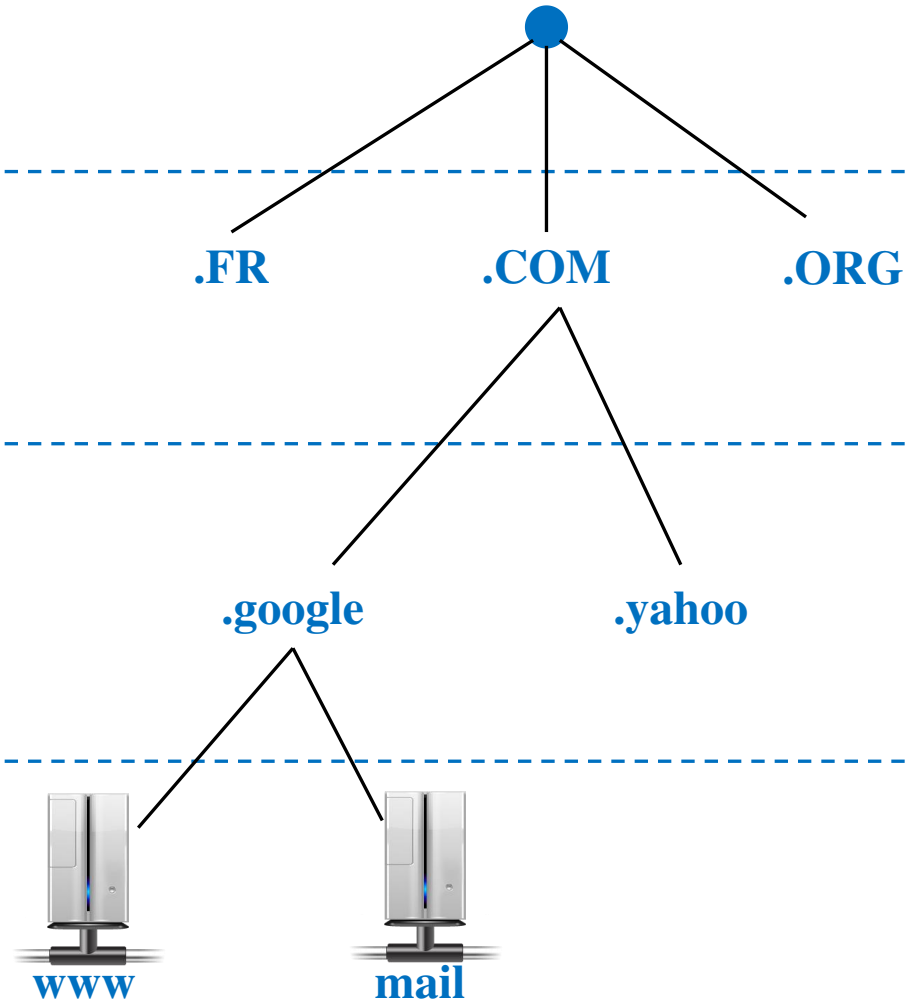
Structure DNS

13 Serveur Racine

TLD
Top Level Domain

Domain

Server





Les enregistrements

=> Enregistrement de type A

Correspondance Nom => IPV4

www	A	88.100.20.15
mail	A	88.100.20.14

=> Enregistrement de type AAAA

Correspondance Nom => IPV6

www	AAAA	2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001
mail	AAAA	2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8002

=> Enregistrement de type PTR

Pointer PTR

100.20.15	PTR	www
100.20.15	PTR	mail

=> Enregistrement de type CNAME

Canonical Name (alias ou surnom)

intranet	cname	srv2k8-web001
mail	cname	srv2k8-mail001

=> Enregistrement de type MX

Mail eXchanger (indicateur de serveur de messagerie)

Insta.fr	MX	srv2k8-mail001
	MX	srv2k8-mail002

=> Enregistrement de type SOA

Start Of Authority (début d'autorité)

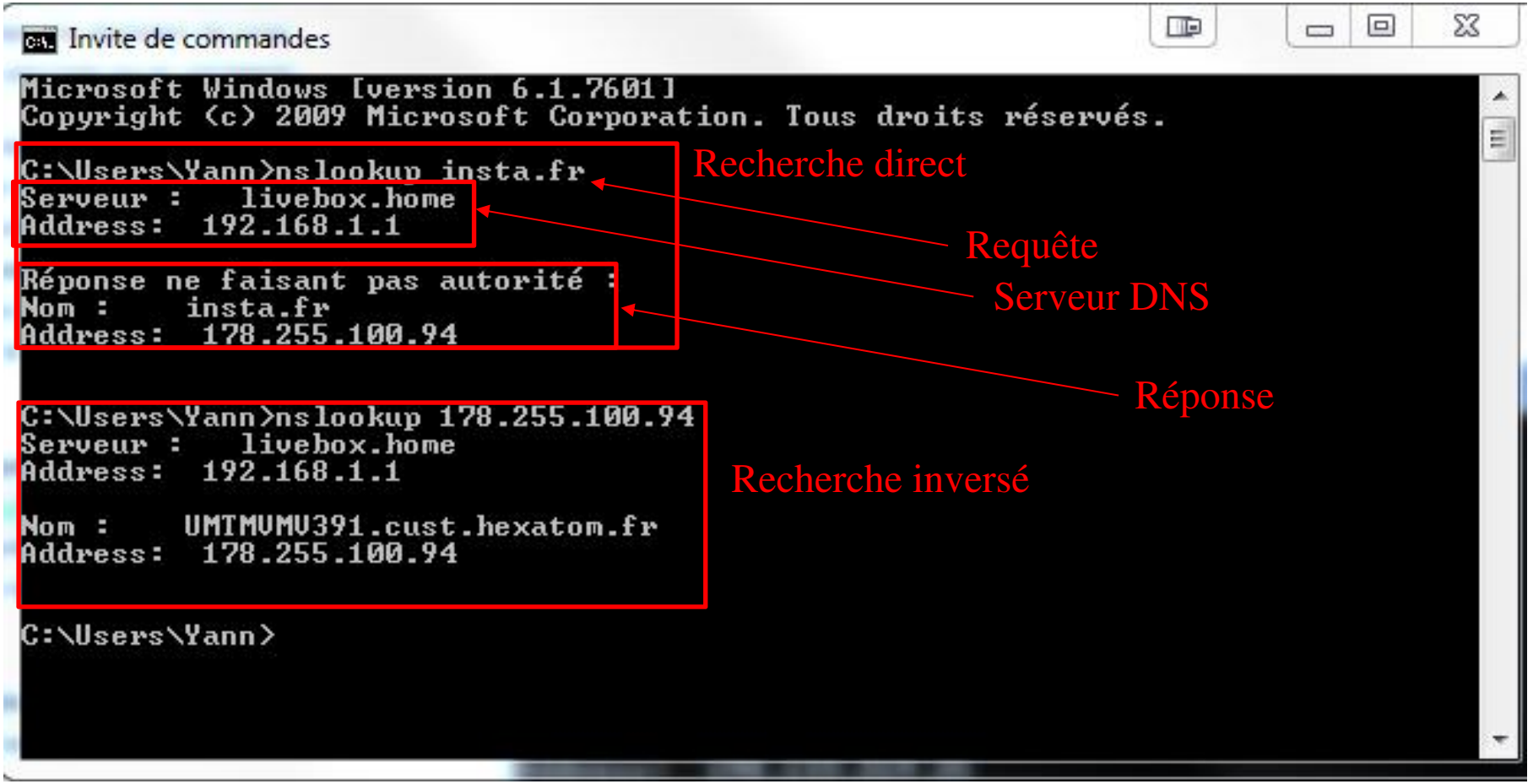
Insta.fr	SOA	srv2k8-ns001

=> Enregistrement de type NS

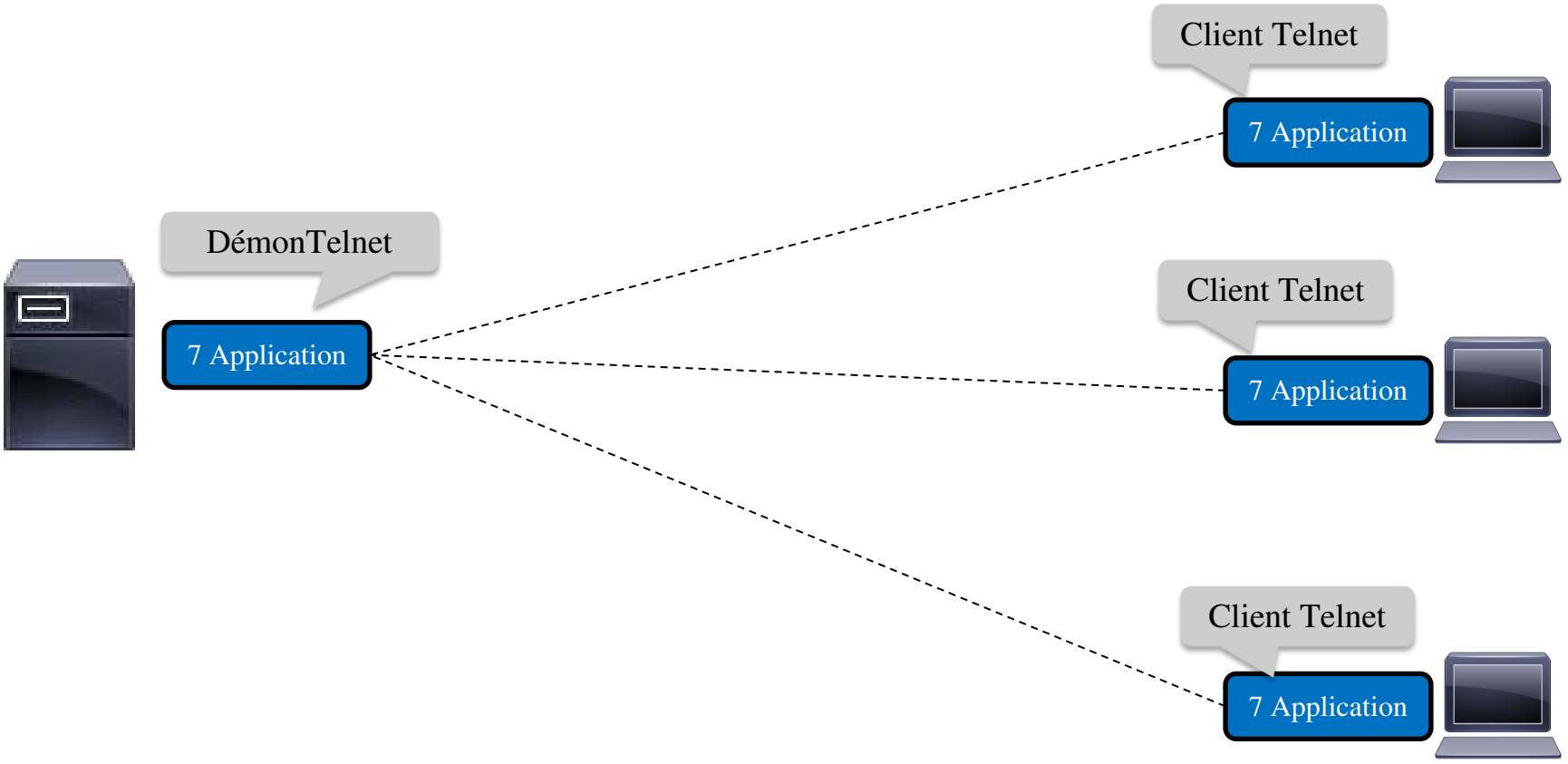
Name Server (Serveur de nom)

Insta	NS	srv2k8-ns001

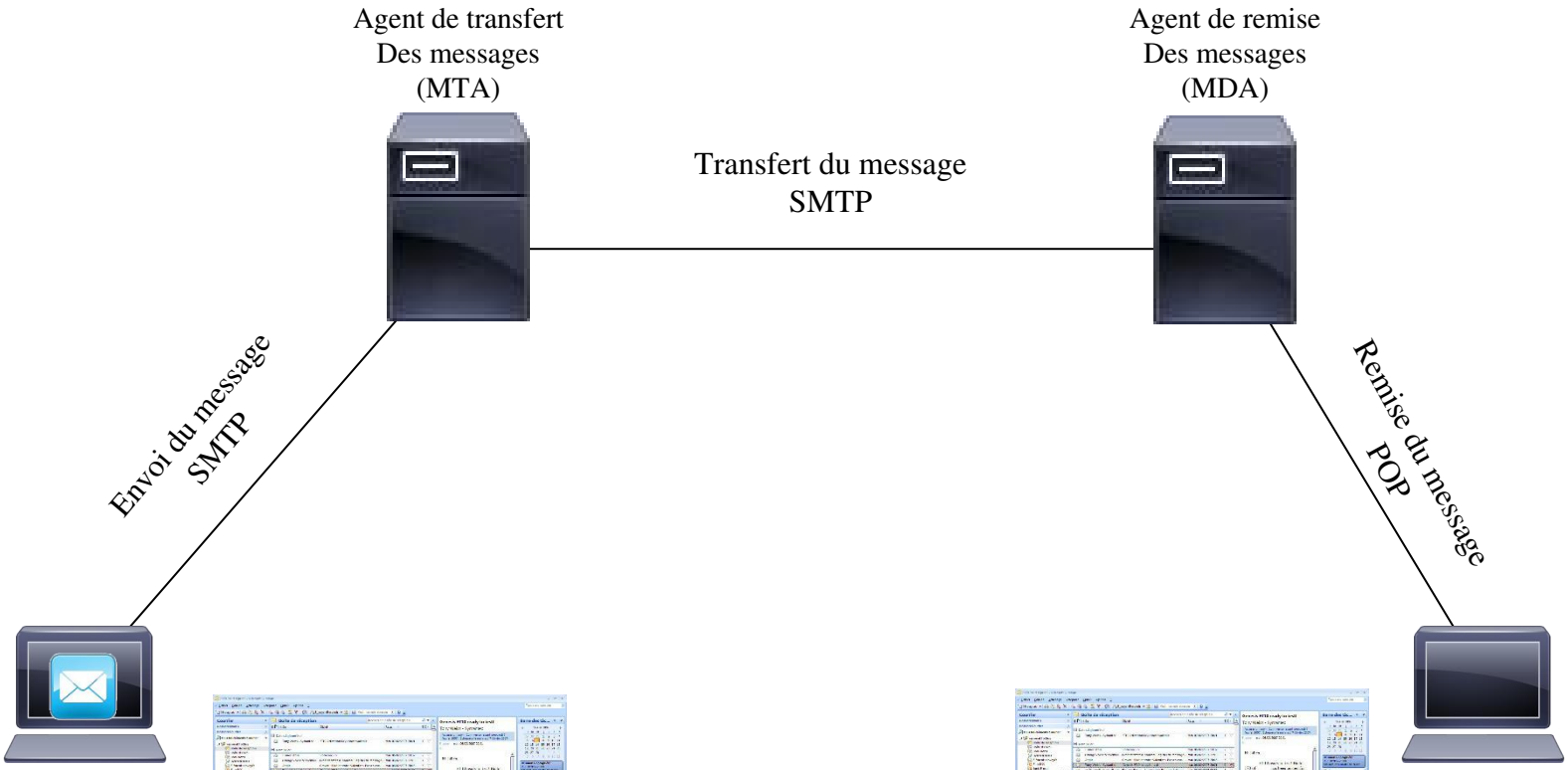
NSLOOKUP

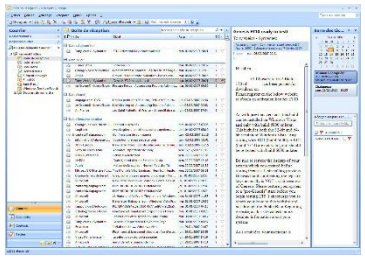

Invite de commandes
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\Yann>nslookup insta.fr
Serveur : livebox.home
Address: 192.168.1.1
Réponse ne faisant pas autorité :
Nom : insta.fr
Address: 178.255.100.94
C:\Users\Yann>nslookup 178.255.100.94
Serveur : livebox.home
Address: 192.168.1.1
Nom : UMTMVMV391.cust.hexatom.fr
Address: 178.255.100.94
C:\Users\Yann>
Recherche direct
Requête
Serveur DNS
Réponse
Recherche inversé

Protocole Telnet

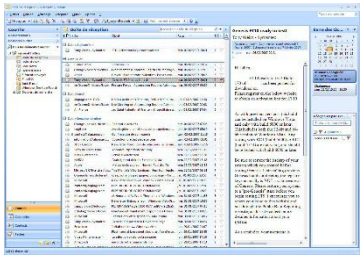


Service de messagerie





Ecriture du mail



Lecture du mail

Protocole HTTP

Requête HTTP
Réponse HTTP
Interprétation par le navigateur



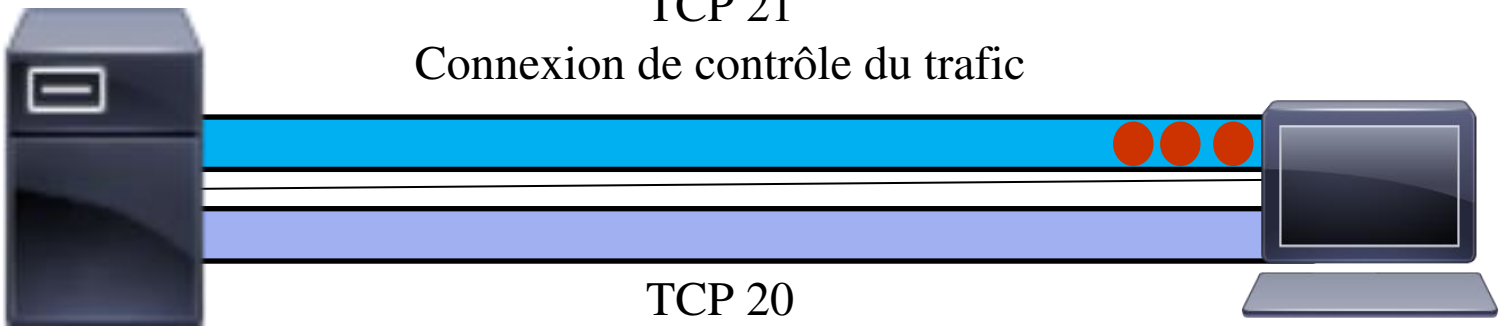


Serveur
HTTP



File Transfert Protocole (FTP)

TCP 21
Connexion de contrôle du trafic



TCP 20
Connexion pour le trafic des données



TP : Configuration du service réseau



Bind9

Installer les packages Bind9 (DNS) sur un serveur Linux.

Configurer une zone de recherche direct insta.local

Configurer une zone de recherche inversé sur le réseau 192.168.10.0/24

Configurer un poste client avec comme avec l'adresse ip du serveur en serveur DNS primaire.

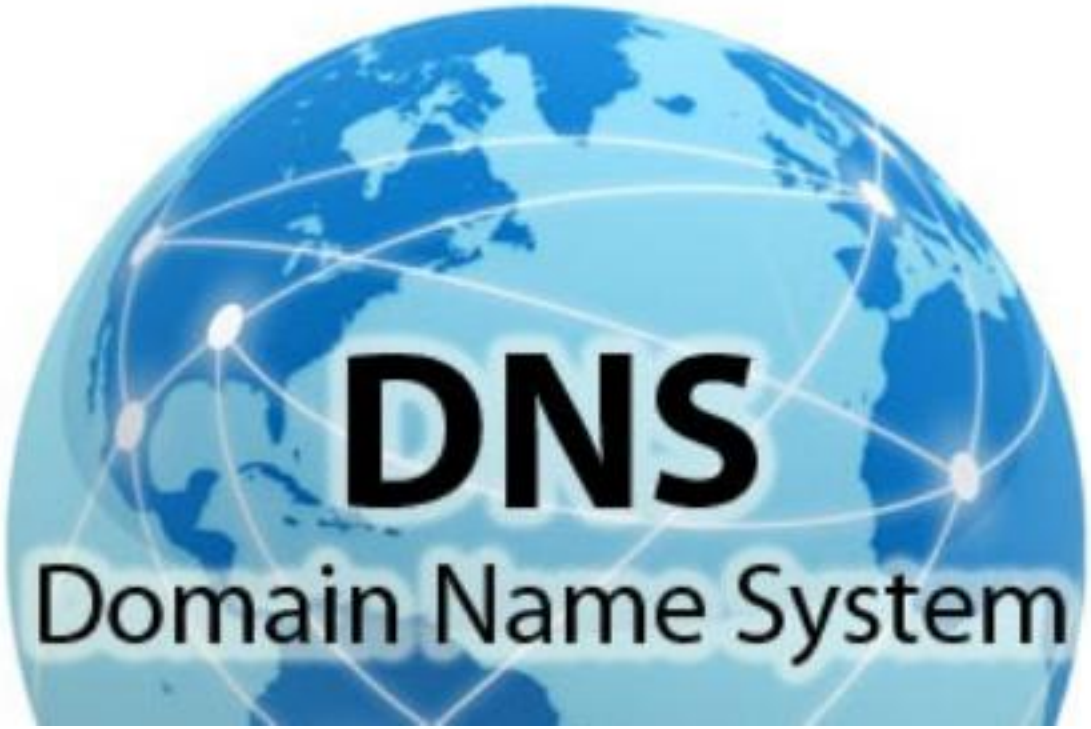
Tester la résolution DNS avec la commande Nslookup

Apache2

Installer le package apache2

Tester la configuration du serveur apache

Correction bind9



Etape 1 : Recherche du package bind9

Commande : #apt-cache search bind 9

```
root@vmdebian:~# apt-cache search bind9
bindgraph - DNS statistics RRDtool frontend for BIND9
collectd-core - statistics collection and monitoring daemon (core system)
dlz-ldap-enum - Plug-in for bind9 that uses LDAP data to fulfill ENUM requests
gadmin-bind - GTK+ configuration tool for bind9
gadmin-bind-dbg - GTK+ configuration tool for bind9 (debug)
libbind4 - DNS resolver and message parsing library
libbind4-dev - DNS resolver and message parsing static library and headers
libconfig-auto-perl - magical config file parser
libnss-lwres - NSS module for using bind9's lwres as a naming service
unbound-host - reimplementation of the 'host' command
bind9 - Serveur de noms de domaines internet
bind9-doc - documentation de BIND
bind9-host - Version de Â«Â hostÂ Â» intÃ©grÃ©e avec BIND 9.X
bind9utils - Utilitaires pour BIND
libbind9-80 - BibliothÃ¨que partagÃ©e BIND9 utilisÃ©e par BIND
```



Etape 1 : Installation du package bind9

Commande : #apt-get install bind9 bind9utils

```
root@vmdebian:~# apt-get install bind9 bind9utils
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dÃ©pendances
Lecture des informations d'Ã©tat... Fait
Paquets suggÃ©rÃ©sÂ :
  bind9-doc resolvconf ufw
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installÃ©sÂ :
  bind9 bind9utils
0 mis Ã  jour, 2 nouvellement installÃ©s, 0 Ã  enlever et 58 non mis Ã  jour.
```

Etape 2 : Configuration du fichier de zone de recherche direct insta.local

Commande :cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.insta
vi /etc/bind/db.insta

```
root@vmdebian:~# cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.insta
root@vmdebian:~# vi /etc/bind/db.local
```

```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     vmdebian.insta.local  root.vmdebian.insta.local (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@               IN      NS      vmdebian.insta.local.
vmdebian        IN      A       192.168.1.11
vmcentos        IN      A       192.168.1.35
```

Etape 2 : Indiquer le fichier de configuration de zone de recherche direct dans la conf DNS

Commande : vi /etc/bind/named.conf.local

```
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "insta.local" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.insta";
};
```

Etape 3 : Configuration du fichier de zone de recherche inversé 192.16.10.0/24

Commande :cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.insta
vi /etc/bind/db.insta

```
root@vmdebian:~# cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/db.192.168.10
root@vmdebian:~# vi /etc/bind/db.192.168.10
```

```
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     vmdebien.insta.local  root.vmdebian.insta.local (
                              1         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      vmdebian.insta.local.
11      IN      PTR     vmdebian.insta.local.
35      IN      PTR     vmcentos.insta.local.
```

Etape 3 : Indiquer le fichier de configuration de zone de recherche inversé dans la conf DNS

Commande : vi /etc/bind/named.conf.local

```
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "insta.local" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.insta";
};

zone "10.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.192.168.10";
};
```



Configuration du resolv.conf

Commande : vi /etc/resolv.conf

```
root@vmdebian:~# vi /etc/resolv.conf
```

```
# Generated by NetworkManager
nameserver 127.0.0.1
```



Redémarrer le service DNS

Commande : service bind9 restrat

```
root@vmdebian:~# service bind9 restart
[ ok ] Stopping domain name service...: bind9.
[ ok ] Starting domain name service...: bind9.
```

Tester la configuration du serveur bind9

Commande : named-checkconf /etc/bind/named.conf

```
root@vmdebian:~# named-checkconf /etc/bind/named.conf
root@vmdebian:~# echo $?
0
```

Commande : named-checkzone insta.local /etc/bind/db.insta

```
root@vmdebian:~# named-checkzone insta.local /etc/bind/db.insta
zone insta.local/IN: loaded serial 2
OK
```

Commande : named-checkzone 10.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.10

```
root@vmdebian:~# named-checkzone 10.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.10
zone 10.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
OK
```

Configuration du resolv.conf

Commande : vi /etc/resolv.conf

```
[root@vmcentos ~]# vi /etc/resolv.conf
```

```
# Generated by NetworkManager

nameserver 192.168.1.11
domain insta.local
```

Commande : /etc/init.d/network restart

```
[root@vmcentos ~]# /etc/init.d/network restart
Restarting network (via systemctl):                        [  OK  ]
[root@vmcentos ~]# _
```

Etape 5 : Teste avec la commande nslookup

Commande : nslookup vmdebian

```
[root@vmcentos ~]# nslookup vmdebian
Server:         192.168.1.11
Address:        192.168.1.11#53

Name:   vmdebian.insta.local
Address: 192.168.1.11
```

Commande : nslookup 192.168.1.10

```
[root@vmcentos ~]# nslookup 192.168.1.11
Server:         192.168.1.11
Address:        192.168.1.11#53

11.1.168.192.in-addr.arpa       name = vmdebian.insta.local.
```



Correction Apache





Etape 1 : Recherche du package apache

Commande : #apt-cache search ^apache2

```
root@vmdebian:~# apt-cache search ^apache2
libapache2-mod-auth-ntlm-winbind - apache2 module for NTLM authentication against Winbind
libapache2-mod-auth-kerb - apache2 module for Kerberos authentication
libapache2-authcassimple-perl - Apache2 module to authentificate trough a CAS server
libapache2-mod-auth-memcookie - Apache2 authentication and authorization module.
libapache2-mod-encoding - Apache2 module for non-ascii filename interoperability
libapache2-mod-mime-xattr - Apache2 module to get MIME info from filesystem extended attributes
libapache2-mod-proxy-html - Apache2 filter module for HTML links rewriting
libapache2-mod-speedycgi - apache2 module to speed up perl scripts by making them persistent
libapache2-mod-suphp - Apache2 module to run PHP scripts with the owner permissions
apache2 - MÃ©tapaquet pour le serveur HTTP Apache
apache2.2-bin - fichiers binaires communs pour le serveur HTTP Apache
apache2.2-common - serveur HTTP Apache (fichiers communs)
apache2-dbg - symboles de dÃ©bogage pour Apache
apache2-doc - Documentation du serveur HTTP Apache
apache2-mpm-event - serveur HTTP Apache - modÃ¨le gÃ©rÃ© par Ã©vÃ©nements
apache2-mpm-itk - MPM multiutilisateur pour ApacheÂ 2.2
apache2-mpm-prefork - serveur HTTP Apache - modÃ¨le traditionnel Â«Â non-threadedÂ Â»
apache2-mpm-worker - serveur HTTP Apache - modÃ¨le multi-processus
apache2-prefork-dev - en-tÃªtes de dÃ©veloppement Apache - MPM sans fils d'exÃ©cution
apache2-suexec - programme standard suexec pour le mod suexec d'ApacheÂ 2
apache2-suexec-custom - programme suexec configurable pour mod_suexec de ApacheÂ 2
apache2-threaded-dev - en-tÃªtes de dÃ©veloppement Apache - MPM avec fils d'exÃ©cution
apache2-utils - programmes utilitaires pour serveurs web
root@vmdebian:~#
```

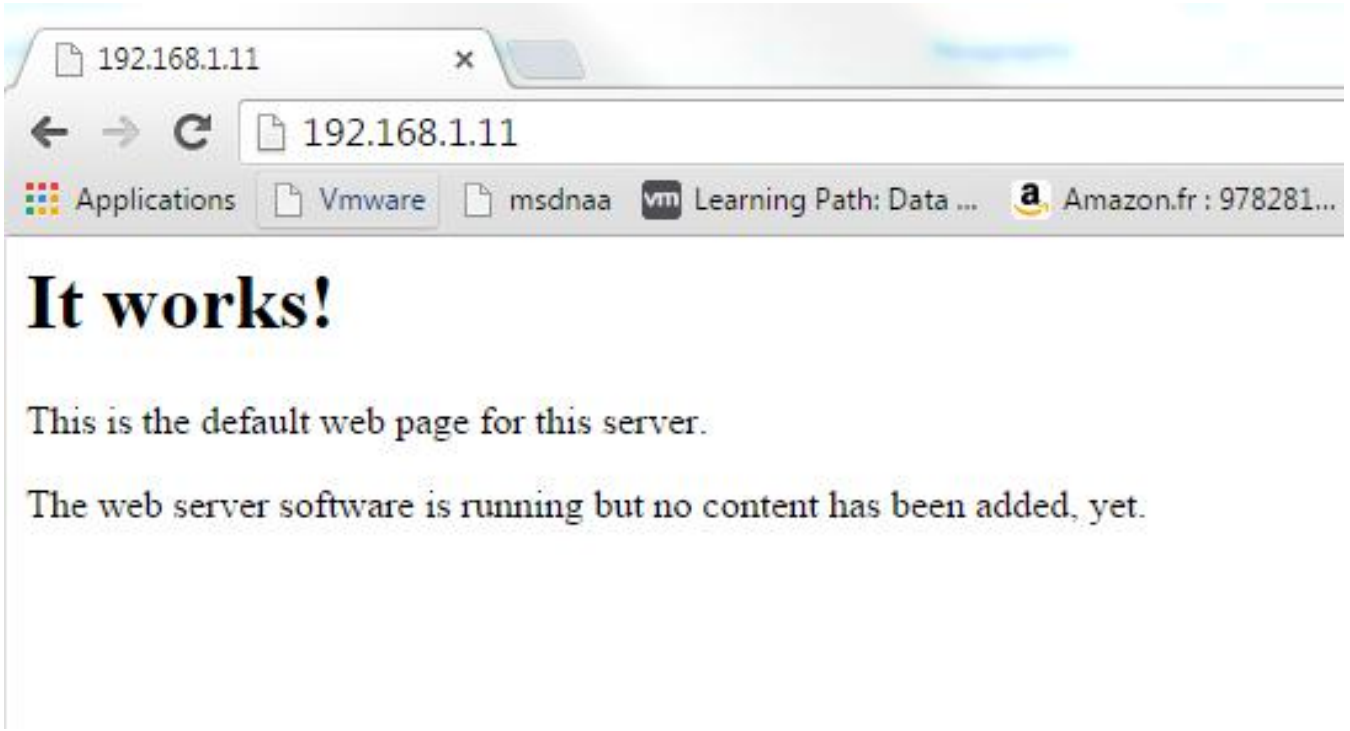


Etape 2 : Installation du package apache

Commande : #apt-get install apache2

```
root@vmdebian:~# apt-get install apache2
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dÃ©pendances
Lecture des informations d'Ã©tat... Fait
Les paquets supplÃ©mentaires suivants seront installÃ©sÂ :
  apache2-mpm-worker apache2-utils apache2.2-common
Paquets suggÃ©rÃ©sÂ :
  apache2-doc apache2-suexec apache2-suexec-custom
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installÃ©sÂ :
  apache2 apache2-mpm-worker apache2-utils apache2.2-common
0 mis Ã  jour, 4 nouvellement installÃ©s, 0 Ã  enlever et 58 non mis Ã  jour.
Il est nÃ©cessaire de prendre 460 ko dans les archives.
AprÃ¨s cette opÃ©ration, 933 ko d'espace disque supplÃ©mentaires seront utilisÃ©s.
Souhaitez-vous continuer [O/n]Â ? o
```

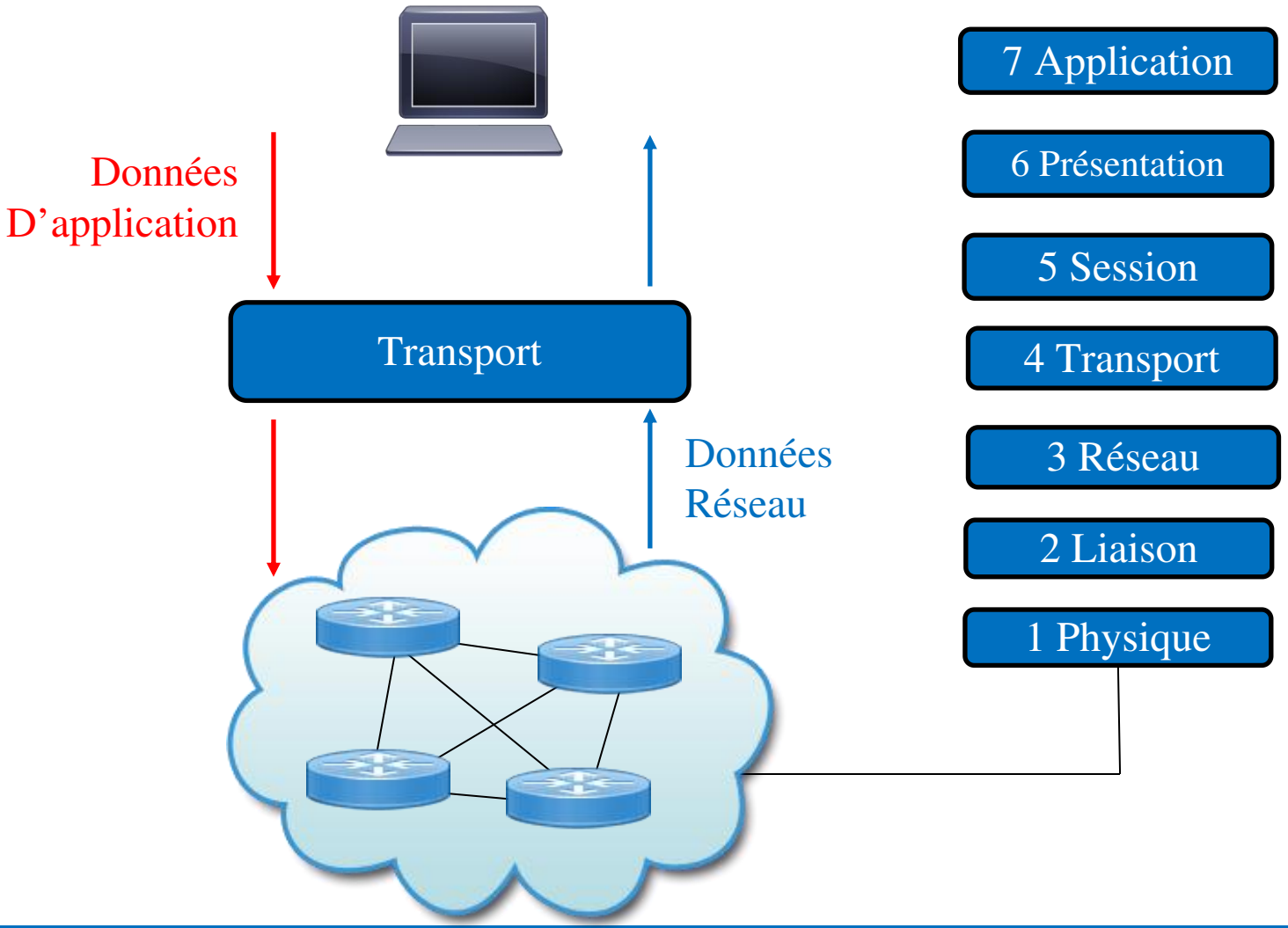
Etape 2 : test apache



La couche transport



Couche transport



Segmentation des données en fonction des services













Transport des données



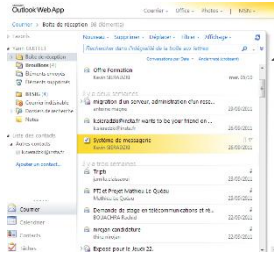
VoiP



Streaming



Mail



HTTP

Application	Application
Présentation	
Session	
Transport	Transport
Réseau	Internet
Liaison	Accès
Physique	

Propriétés requises du protocole :

- Rapide
- Ne nécessite pas de reçu
- Ne renvoie pas les données perdu
- Livre les données selon leur arrivé

Propriétés requises du protocole :

- Fiable
- Accuse réception des données
- renvoie les données perdu
- Livre les données dans l'ordre de leur envoi



TCP et UDP

Segment TCP

Port source (16)	*Port de Destination (16)*
Numéro d'order (32)	
Numéro de reçu (32)	
Longueur de l 'entête (4) reservé (6) *Bits de code 6*	*Fenêtre (16)*
Somme de contrôle (16)	*Urgent (16)*
Options (32)	
Data	

Datagramme UDP

Port source (16)	*Port de Destination (16)*
Longueur(16)	*Somme de contrôle (16)*
Data	



Plage de ports

	Plage	TCP	UDP	TCP et UDP
Ports réservés	0 - 1023	21 FTP 23 telnet 25 smtp 80 http 110 pop3 443 https	69 TFTP 520 RIP	53 DNS 161 SNMP
Ports inscrit	1024 - 49151	8008 http 8080 http 9443 https	1812 Radius 5060 SIP	1433 MSSQL
Ports dynamiques	49152-65535	N/A	N/A	N/A



Processus serveur TCP

Requête HTTP :
Port source : 49200
Port de destination : 80

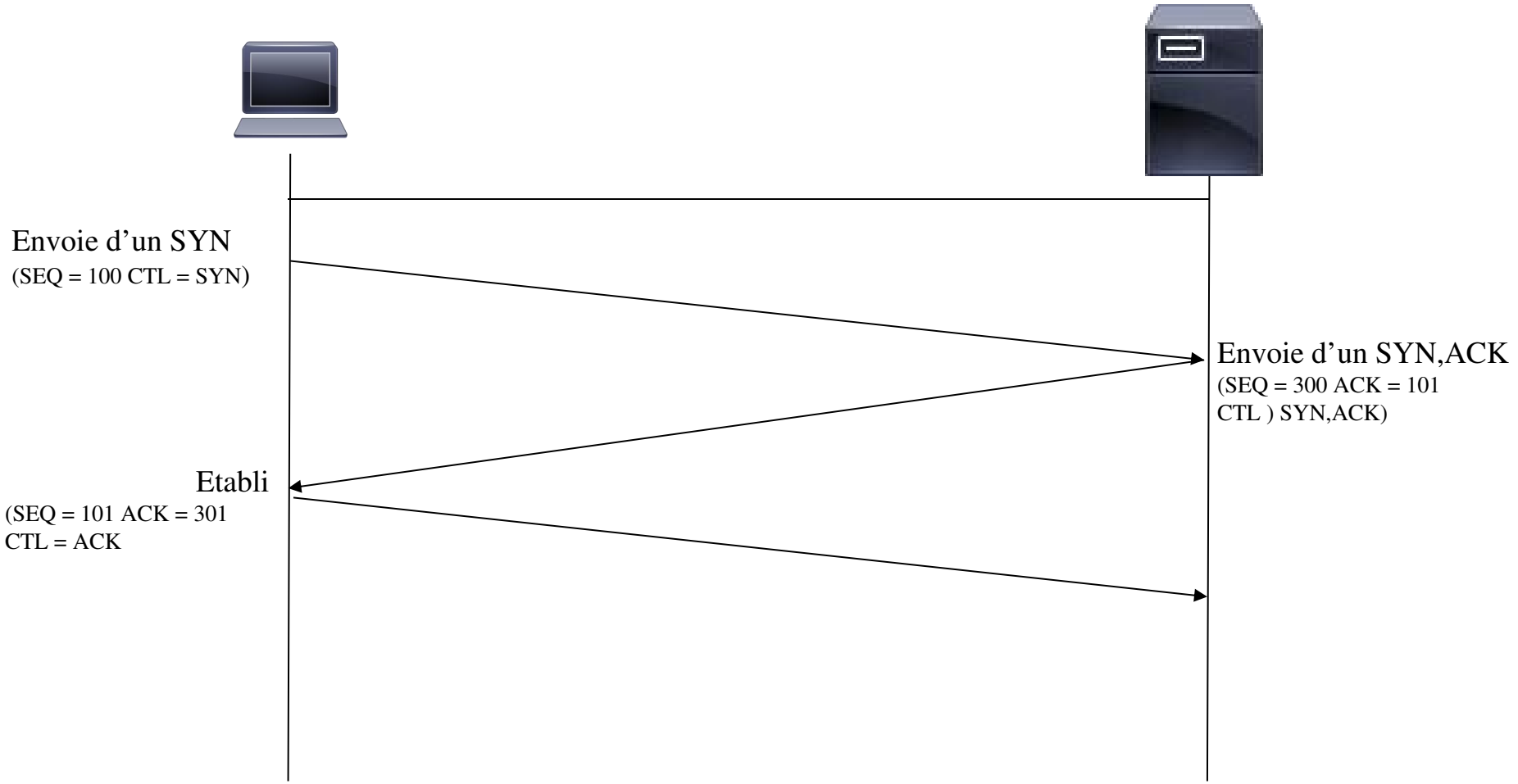
Réponse HTTP :
Port source : 80
Port de destination : 49200



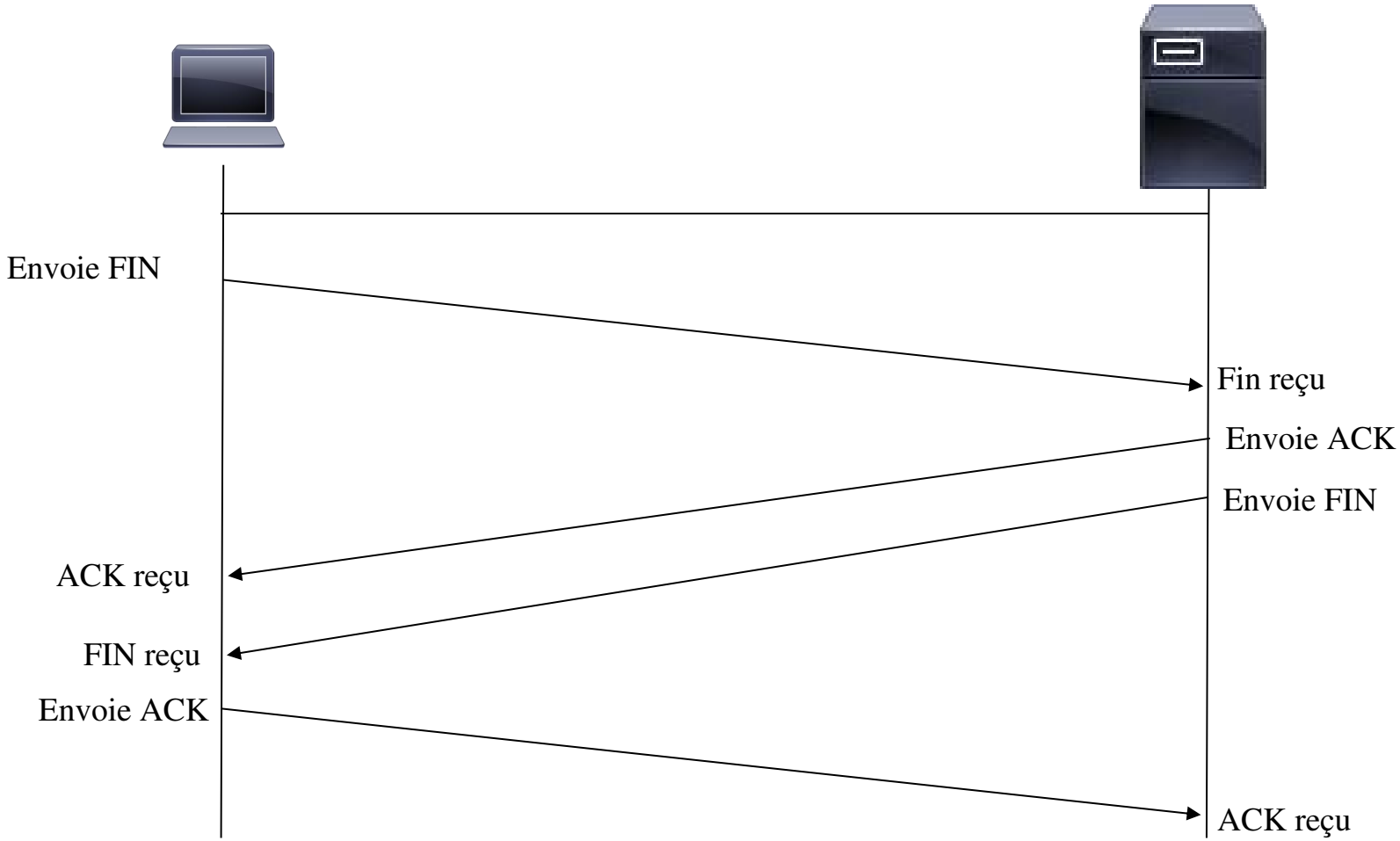


Serveur
HTTP

Etablissement d'une connexion TCP

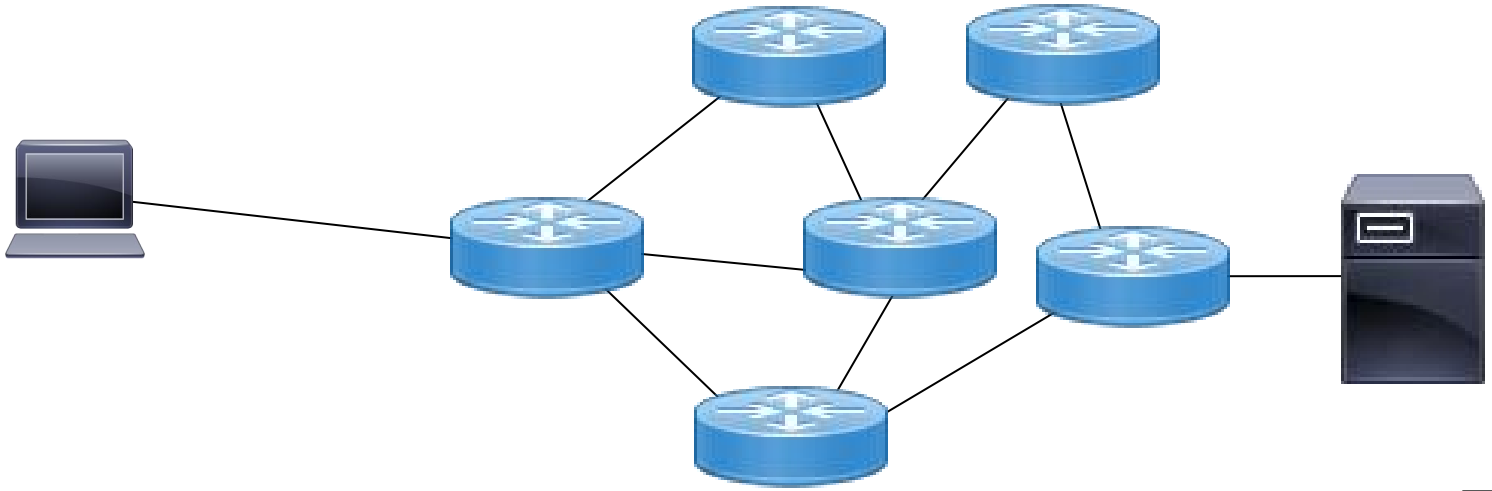


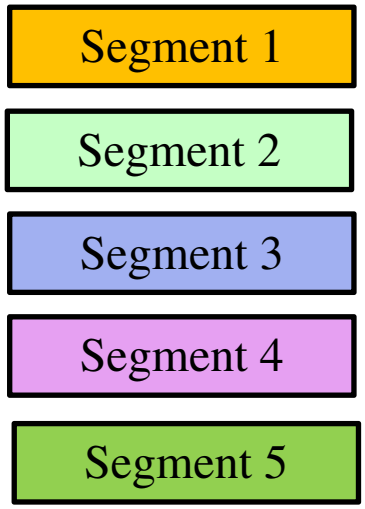
Fermeture d'une connexion TCP

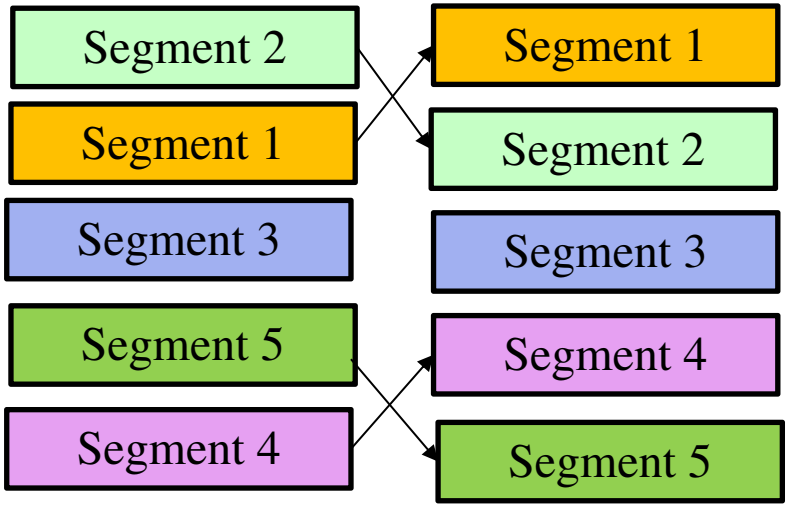




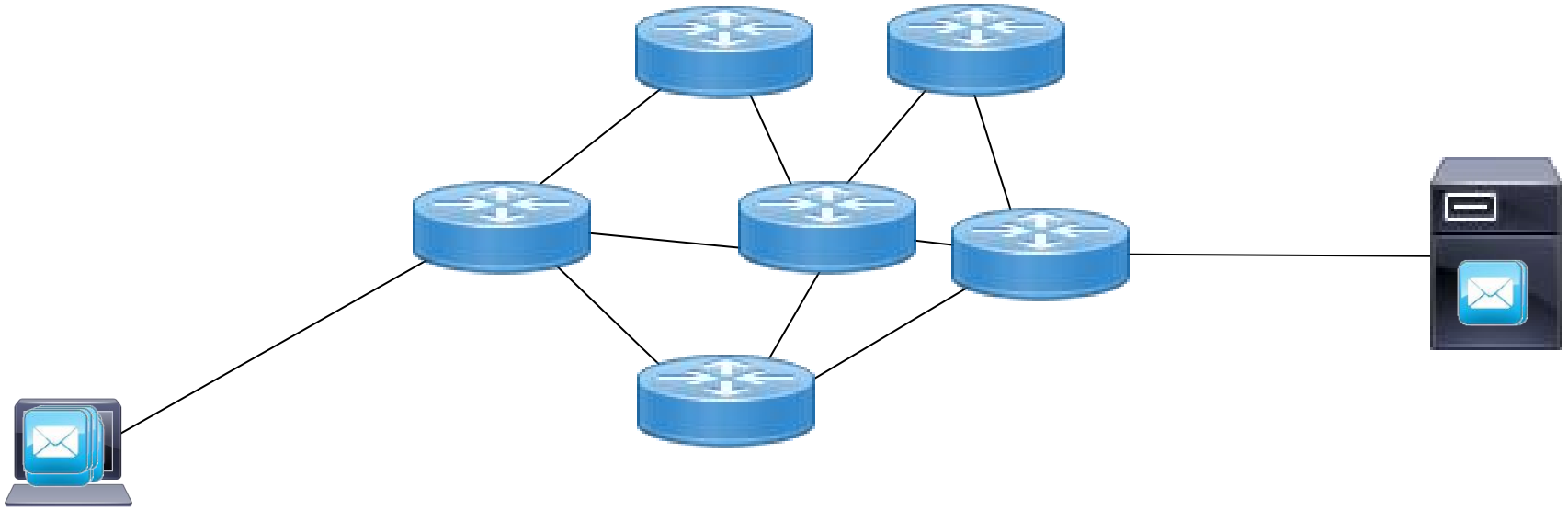
Réassemblage de segments TCP







Retransmission de data





Processus serveur UDP

Requête DNS:
Port source : 49201
Port de destination : 53

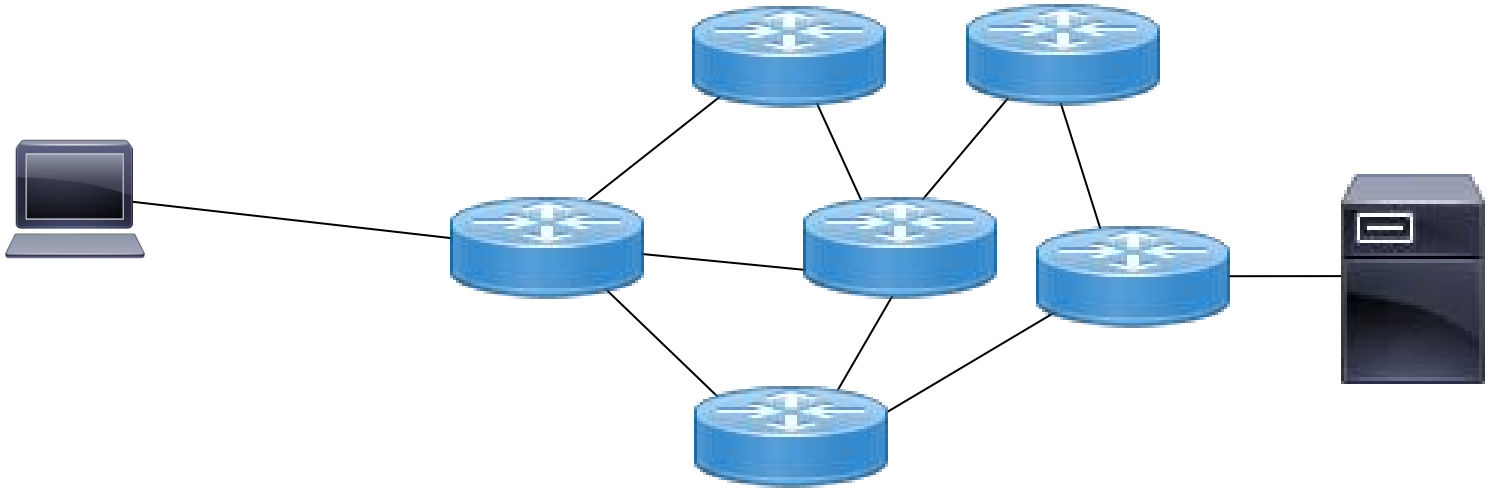
Réponse DNS :
Port source : 53
Port de destination : 49201





Serveur
DNS

Réassemblage de Datagramme UDP



Datagramme 1

Datagramme 2

Datagramme 3

Datagramme 4

Datagramme 5

Datagramme 2

Datagramme 1

Datagramme 3

Datagramme 5

Datagramme 4

Netstat

Commande : #netstat –laputen | grep « :53 »

```
root@vmdebian:~# netstat -laputen  | grep ":53"
tcp        0      0 192.168.1.11:53         0.0.0.0:*               LISTEN      114        12472      5477/named
tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      114        12470      5477/named
tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      114        12465      5477/named
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        6057       2277/avahi-daemon:
udp        0      0 192.168.1.11:53         0.0.0.0:*                           114        12471      5477/named
udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           114        12469      5477/named
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        6058       2277/avahi-daemon:
udp6       0      0 :::53                   :::*                                114        12464      5477/named
```

TP : Analyse de la couche transport



Analyse UDP

Lancer un TCPDUMP sur la machine DNS

Lancer un nslookup depuis la machine Kali

Analyser le résultat et dessiner le diagramme de temps

Lancer wireshark depuis la machine cliente Kali

Lancer un nslookup depuis Kali

Analyser le résultat et dessiner le diagramme de temps

Analyse TCP

Lancer un TCPDUMP sur la machine serveur web

Lancer un un navigateur depuis la machine Kali

Analyser le résultat et dessiner le diagramme de temps

Lancer wireshark depuis la machine cliente Kali

Lancer le navigateur et accéder à la page web depuis la machine Kali

Analyser le résultat et dessiner le diagramme de temps



Correction analyse UDP





Etape 1: Lancer le tcpdum

Commande : # tcpdump udp -n -e -X -w /tmp/trace

```
[root@vmcentos ~]# tcpdump udp -n -e -X -w /tmp/trace
tcpdump: listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
```

Option

Udp	Capture uniquement les segment UDP
-n	ne fait pas la résolution de nom affiche uniquement l'adresse IP
-e	Affiche l'adresse mac
-x	Affiche les paquet en hexadécimal
-w /tmp/trace	Ecrit les résultat de la capture dans un fichier.

Etape 2: Lancer un nslookup

Commande : # nslookup vmdebian

```
[root@vmcentos ~]# nslookup vmdebian
Server:         192.168.1.11
Address:        192.168.1.11#53

Name:   vmdebian.insta.local
Address: 192.168.1.11
```

Etape 3: Analyser le résultat

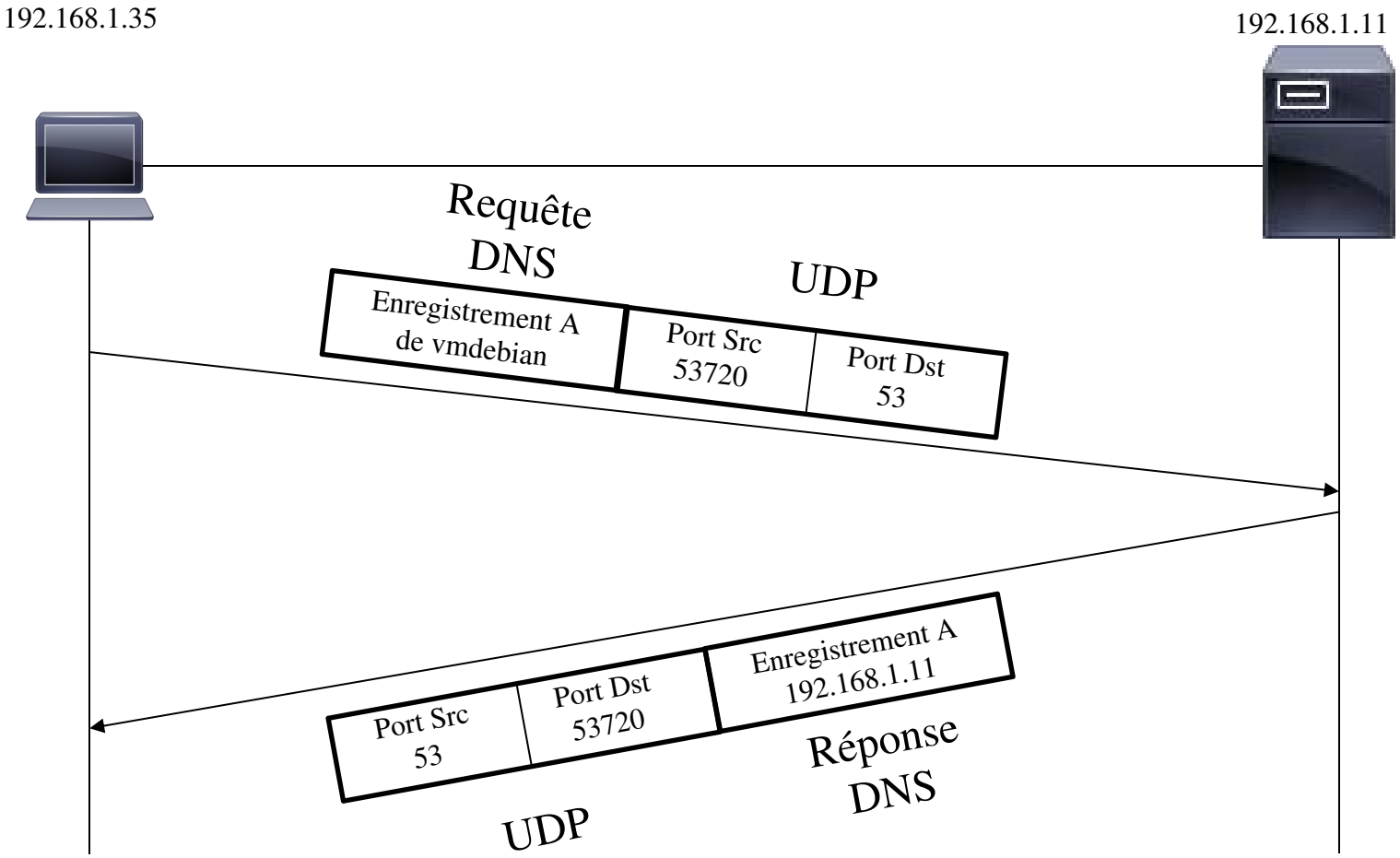
Commande : # tcpdump udp port 53 –X -n -r /tmp/trace

```
[root@vmcentos ~]# tcpdump udp port 53 -X -n -r  /tmp/trace
reading from file /tmp/trace, link-type EN10MB (Ethernet)
22:35:15.280865 IP 192.168.1.35.53720 > 192.168.1.11.domain: 61704+ A? vmdebian.insta.local. (38)
 0x0000:  4500 0042 ff6b 0000 4011 f7c0 c0a8 0123  E..B.k..@......#
 0x0010:  c0a8 010b d1d8 0035 002e 83be f108 0100  .......5........
 0x0020:  0001 0000 0000 0000 0876 6d64 6562 6961  .........vmdebia
 0x0030:  6e05 696e 7374 6105 6c6f 6361 6c00 0001  n.insta.local...
 0x0040:  0001                                     ..
22:35:15.283636 IP 192.168.1.11.domain > 192.168.1.35.53720: 61704* 1/1/0 A 192.168.1.11 (68)
 0x0000:  4500 0060 53ac 0000 4011 a362 c0a8 010b  E..`S...@..b....
 0x0010:  c0a8 0123 0035 d1d8 004c 8fdd f108 8580  ...#.5...L......
 0x0020:  0001 0001 0001 0000 0876 6d64 6562 6961  .........vmdebia
 0x0030:  6e05 696e 7374 6105 6c6f 6361 6c00 0001  n.insta.local...
 0x0040:  0001 c00c 0001 0001 0009 3a80 0004 c0a8  ..........:.....
 0x0050:  010b c015 0002 0001 0009 3a80 0002 c00c  ..........:.....
```

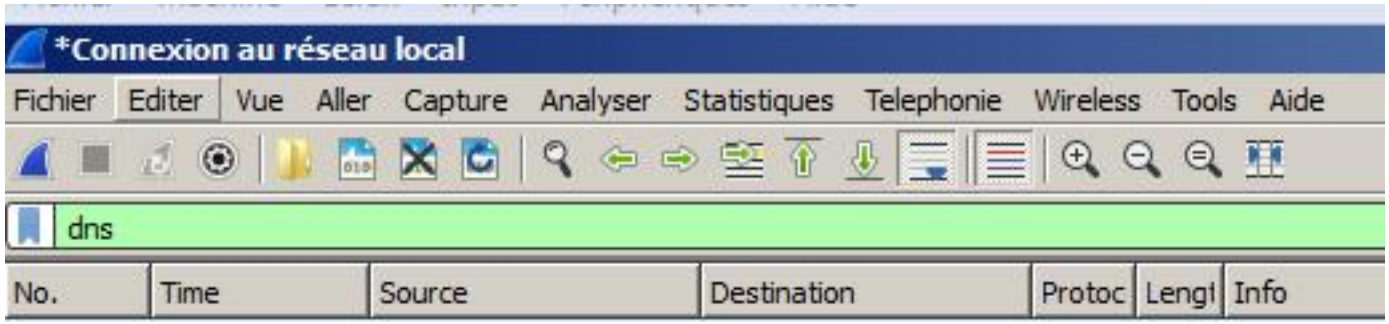
Commande : # grep domain /etc/services

```
[root@vmcentos ~]# grep domain /etc/services
domain          53/tcp                          # name-domain server
domain          53/udp
domaintime      9909/tcp                # domaintime
domaintime      9909/udp                # domaintime
```

Etape 3: Dessiner le diagramme de temps



Etape 4: Lancer le wiresharke



Etape 5: Lancer un nslookup

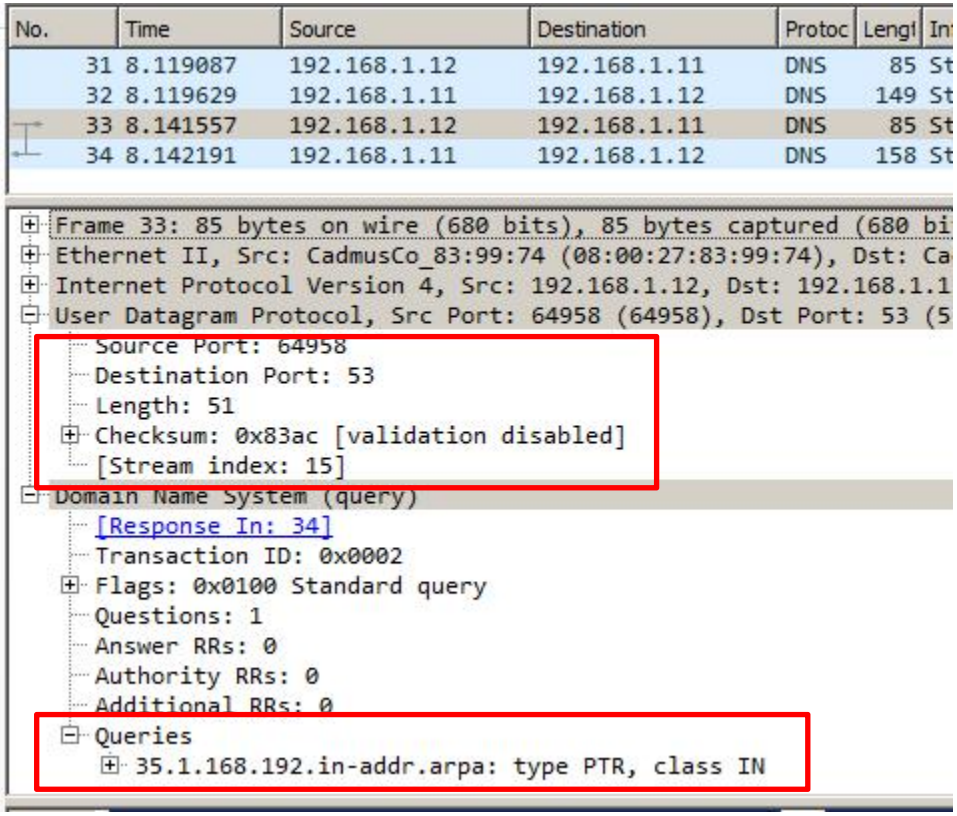
Commande : # nslookup 192.168.1.35

```
C:\Users\Administrateur>nslookup 192.168.1.35
Serveur :   vmdebian.insta.local
Address:  192.168.1.11

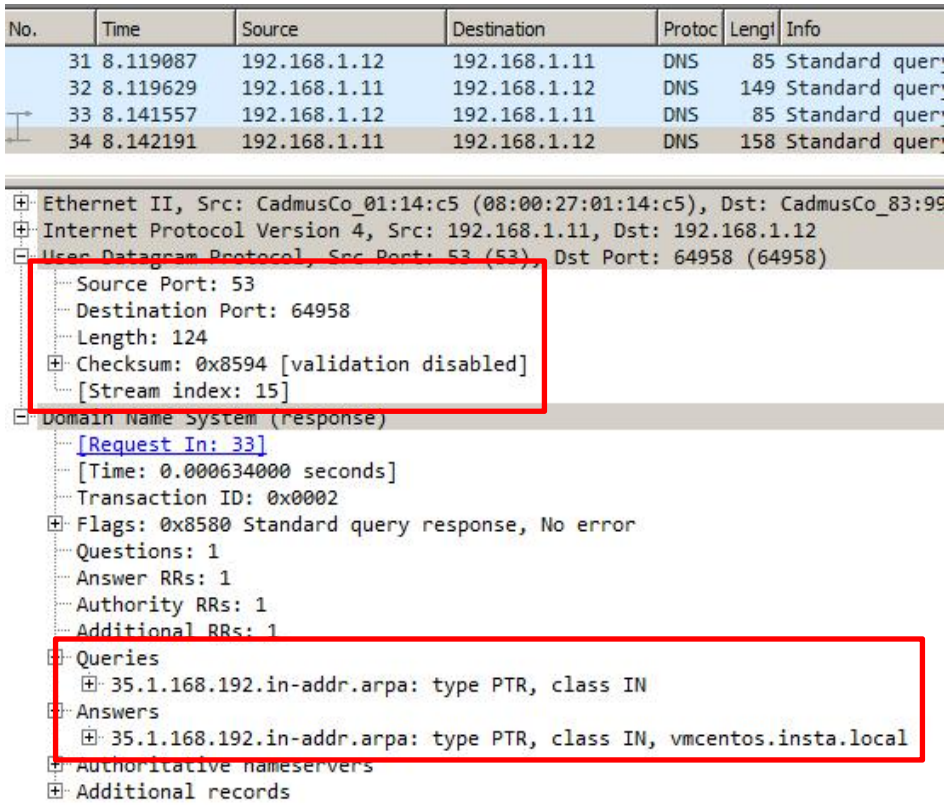
Nom :    vmcentos.insta.local
Address:  192.168.1.35
```

Etape 6: Analyser le résultat

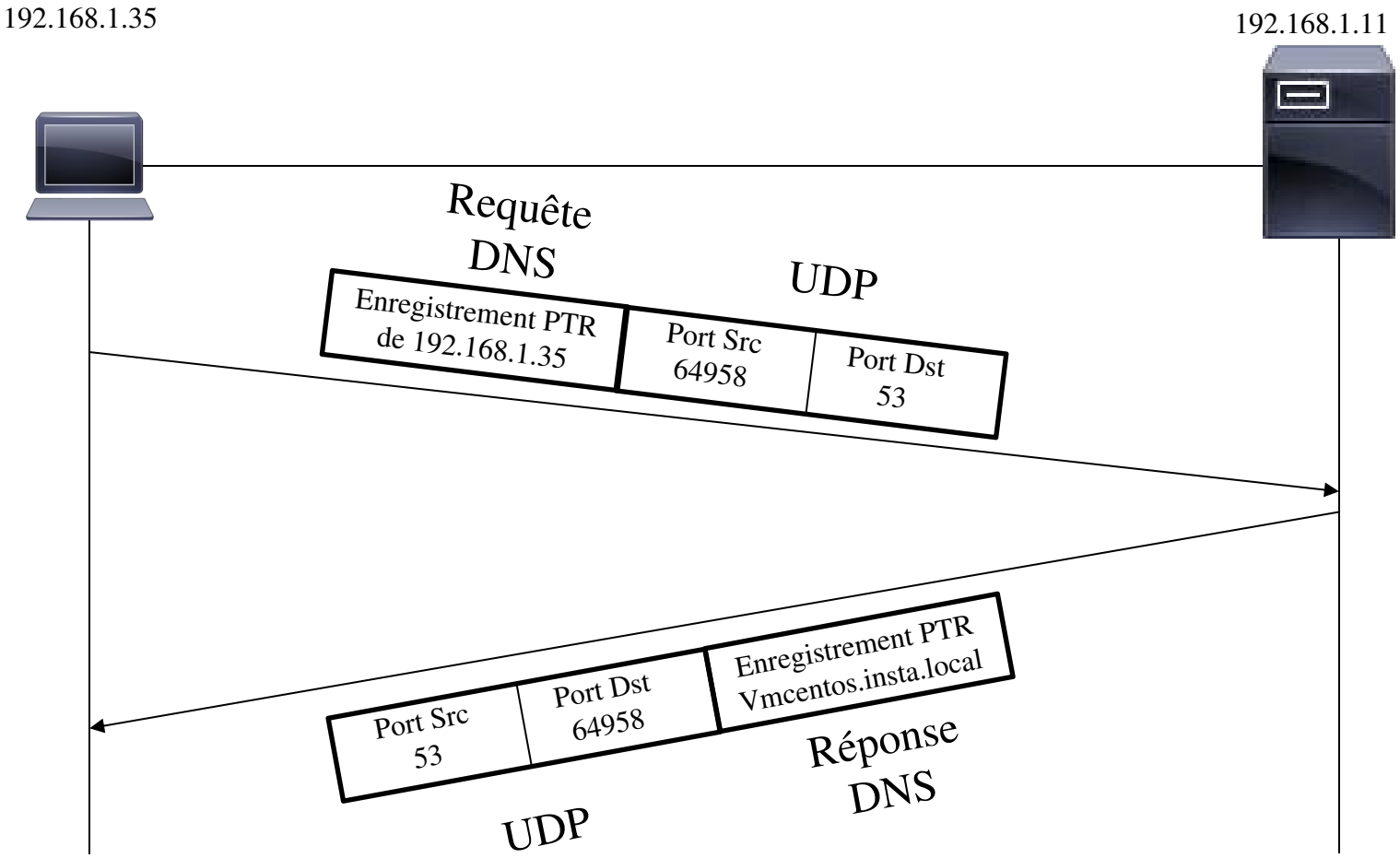
Requête



Reponse



Etape 3: Dessiner le diagramme de temps





Correction analyse TCP





Etape 1: Lancer le tcpdum

Commande : # tcpdump tcp-n -e -X -w /tmp/trace

```
[root@vmcentos ~]# tcpdump udp -n -e -X -w /tmp/trace
tcpdump: listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
```

Option

Udp	Capture uniquement les segment UDP
-n	ne fait pas la résolution de nom affiche uniquement l'adresse IP
-e	Affiche l'adresse mac
-x	Affiche les paquet en hexadécimal
-w /tmp/trace	Ecrit les résultat de la capture dans un fichier.



Etape 2: Lancer un nslookup

Commande : # lynx 192.168.1.11

```
[root@vmcentos ~]# lynx 192.168.1.11
```

It works!

This is the default web page for this server.

The web server software is running but no content has been added, yet.

Etape 3: Analyser le résultat

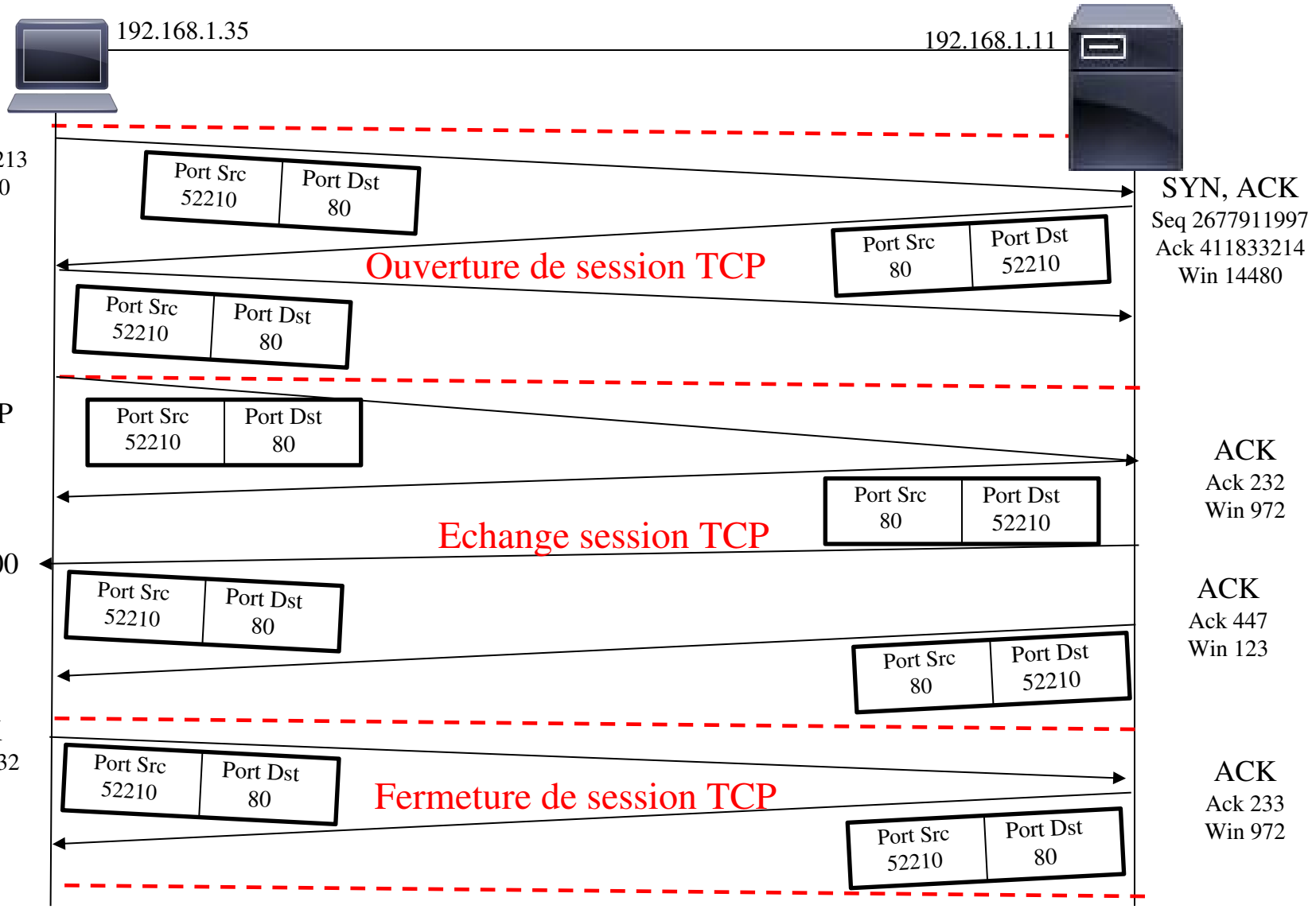
Commande : # tcpdump -r /tmp/trace -n tcp port http

```
[root@vmcentos ~]# tcpdump  -r  /tmp/trace -n tcp port http
reading from file /tmp/trace, link-type EN10MB (Ethernet)
13:36:14.004634 IP 192.168.1.35.52210 > 192.168.1.11.http: Flags [S], seq 411833213, win 14600, options [mss 146
 length 0
13:36:14.004868 IP 192.168.1.11.http > 192.168.1.35.52210: Flags [S.], seq 2677911997, ack 411833214, win 14480,
 76422038,nop,wscale 4], length 0
13:36:14.004908 IP 192.168.1.35.52210 > 192.168.1.11.http: Flags [.], ack 1, win 115, options [nop,nop,TS val 76
13:36:14.005689 IP 192.168.1.35.52210 > 192.168.1.11.http: Flags [P.], seq 1:232, ack 1, win 115, options [nop,n
13:36:14.005855 IP 192.168.1.11.http > 192.168.1.35.52210: Flags [.], ack 232, win 972, options [nop,nop,TS val
13:36:14.006347 IP 192.168.1.11.http > 192.168.1.35.52210: Flags [P.], seq 1:447, ack 232, win 972, options [nop
6
13:36:14.006371 IP 192.168.1.35.52210 > 192.168.1.11.http: Flags [.], ack 447, win 123, options [nop,nop,TS val
13:36:14.006392 IP 192.168.1.11.http > 192.168.1.35.52210: Flags [F.], seq 447, ack 232, win 972, options [nop,n
13:36:14.007772 IP 192.168.1.35.52210 > 192.168.1.11.http: Flags [F.], seq 232, ack 448, win 123, options [nop,n
13:36:14.007969 IP 192.168.1.11.http > 192.168.1.35.52210: Flags [.], ack 233, win 972, options [nop,nop,TS val
```

Commande : # grep "^http" /etc/services

```
[root@vmcentos ~]# grep "^http" /etc/services
http            80/tcp          www www-http    # WorldWideWeb HTTP
http            80/udp          www www-http    # HyperText Transfer Protocol
http            80/sctp                         # HyperText Transfer Protocol
https           443/tcp                         # http protocol over TLS/SSL
https           443/udp                         # http protocol over TLS/SSL
https           443/sctp                        # http protocol over TLS/SSL
```

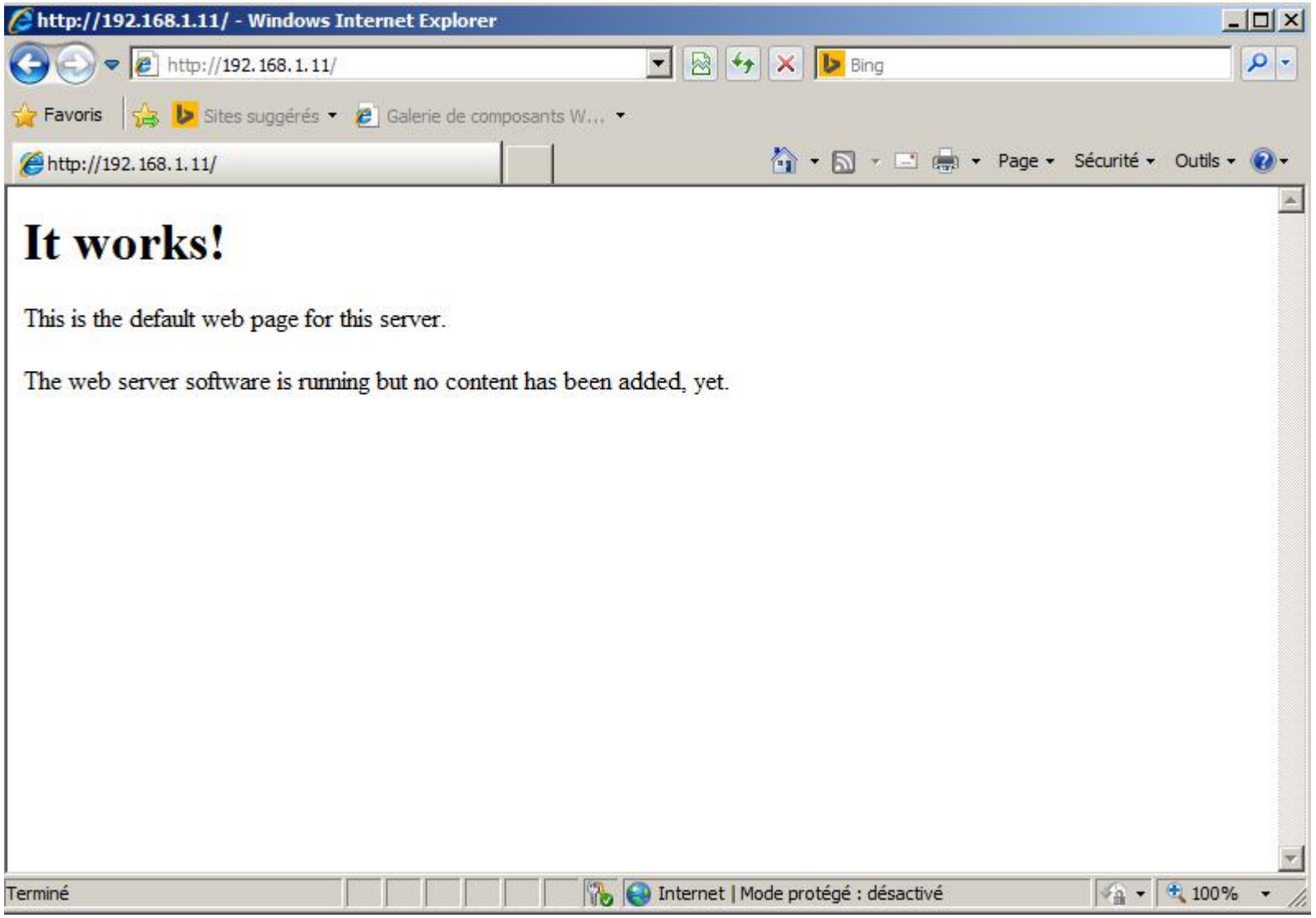
Etape 3: Diagramme de temps



Etape 4: Lancer le wireshark



Etape 5: Lancer un votre navigateur web

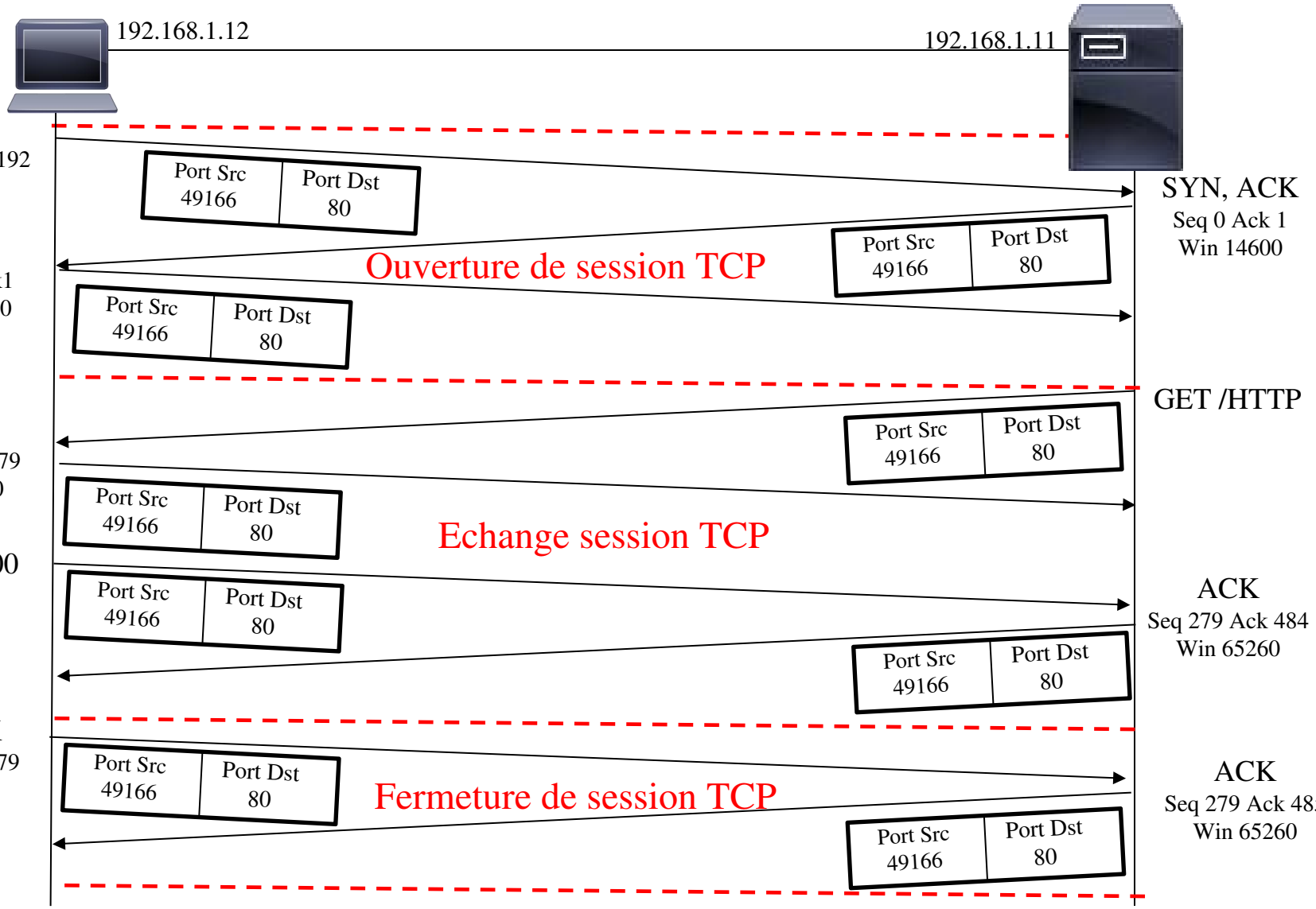


Etape 6: Analyser le résultat

tcp

No.	Time	Source	Destination	Protoc	Lengt	Info
4	5.947173	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	49166 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PER
5	5.947411	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	66	80 → 49166 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=14600 Len=0 MSS=1460 S
6	5.947430	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	54	49166 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65700 Len=0
7	5.948647	192.168.1.12	192.168.1.11	HTTP	332	GET / HTTP/1.1
8	5.949509	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	60	80 → 49166 [ACK] Seq=1 Ack=279 Win=15680 Len=0
9	5.949509	192.168.1.11	192.168.1.12	HTTP	537	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
10	6.159201	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	54	49166 → 80 [ACK] Seq=279 Ack=484 Win=65216 Len=0
12	10.953997	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	60	80 → 49166 [FIN, ACK] Seq=484 Ack=279 Win=15680 Len=0
13	10.954041	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	54	49166 → 80 [ACK] Seq=279 Ack=485 Win=65216 Len=0

Etape 3: Diagramme de temps





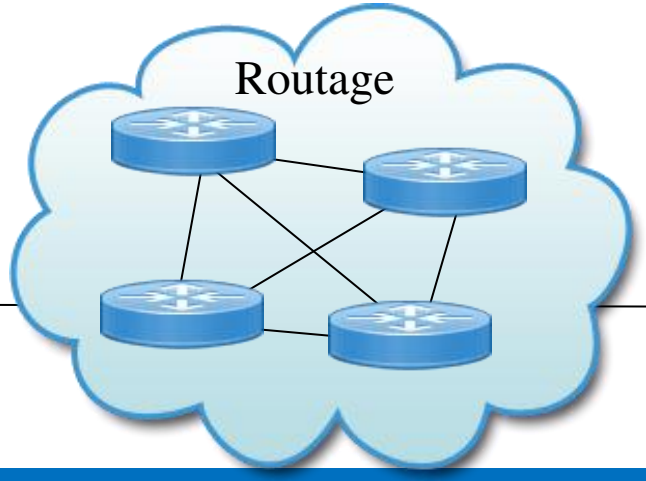
La couche réseau



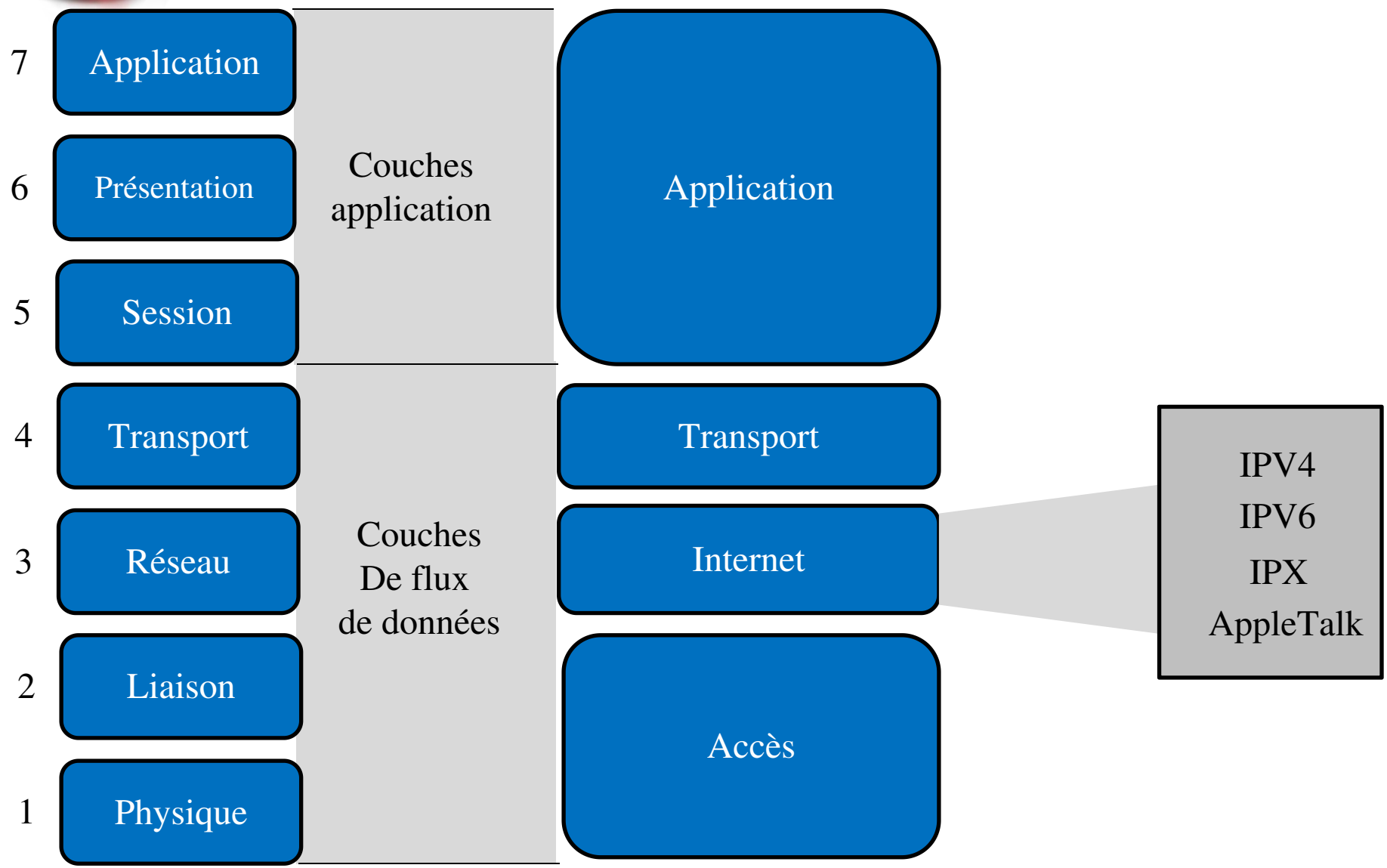
Couche réseau

Données 92.168.10.20 ← Adressage → 192.168.90.20

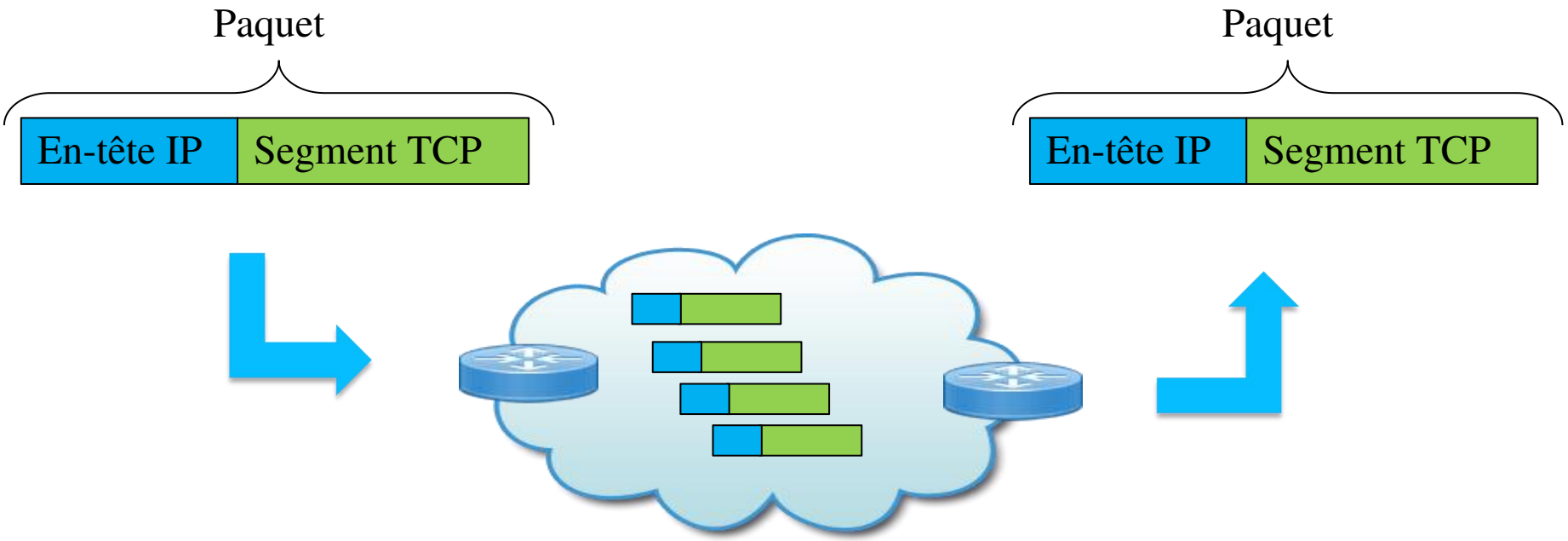
7 Application	7 Application
6 Présentation	6 Présentation
5 Session	5 Session
Segment	Données
Paquet	Segment
Trame	Paquet
1100011100	Trame



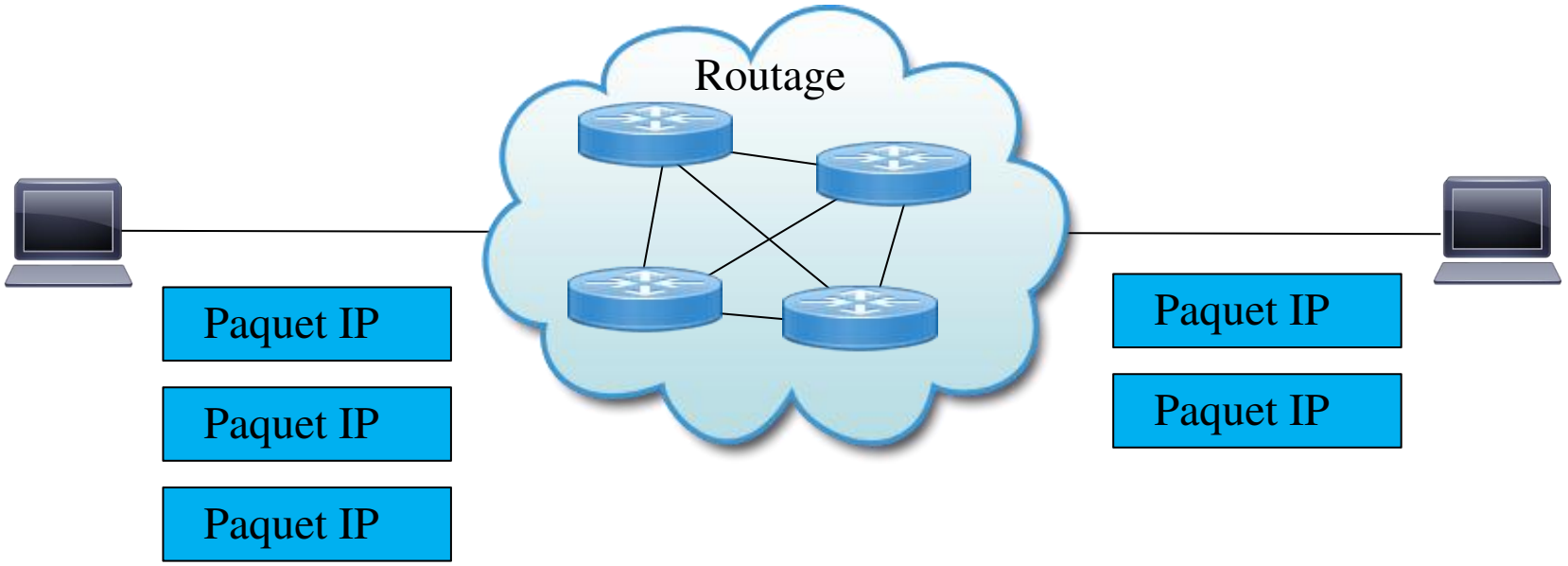
Protocole de la couche réseau



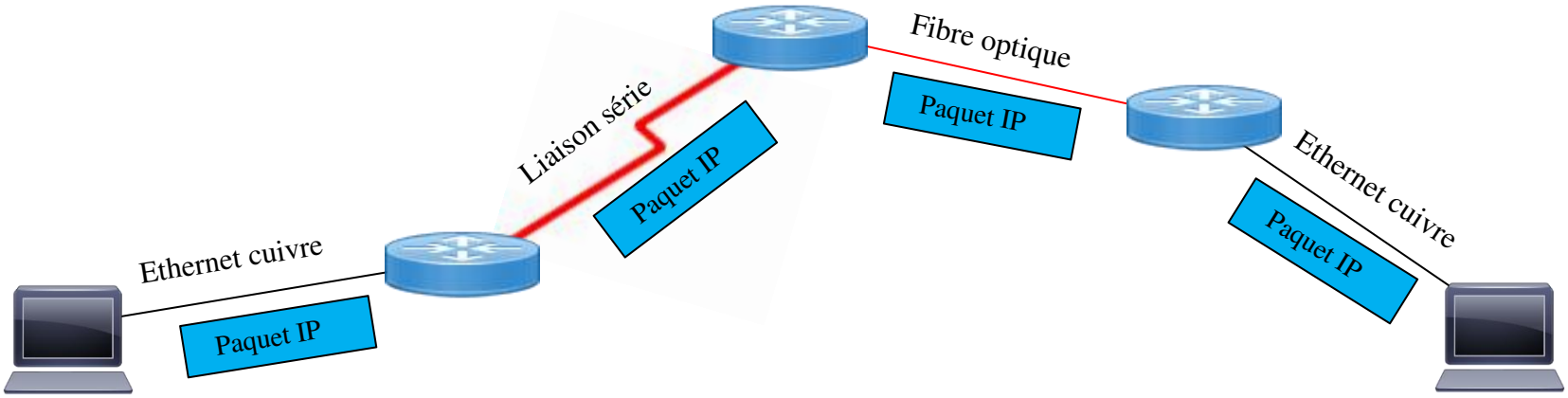
Fonctionnement du protocole IP



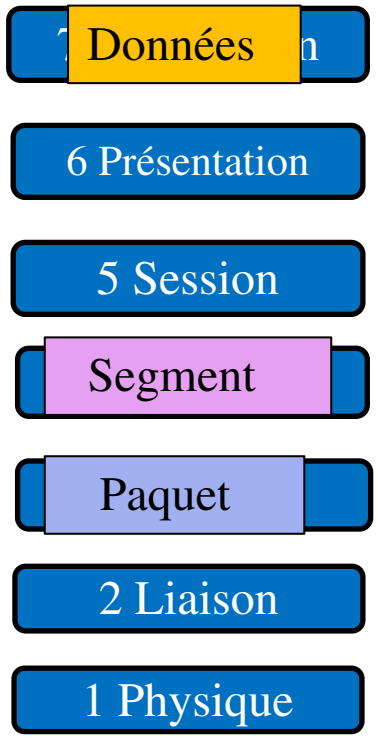
Service peu fiable

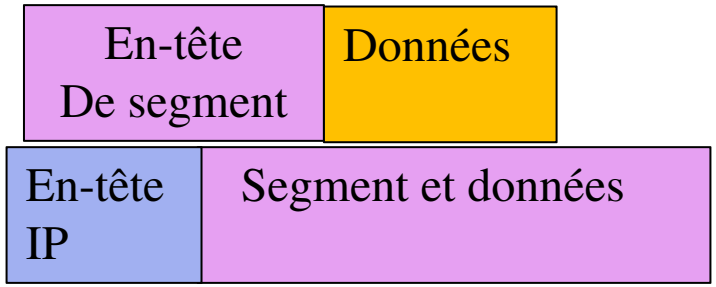


Service indépendant des médias

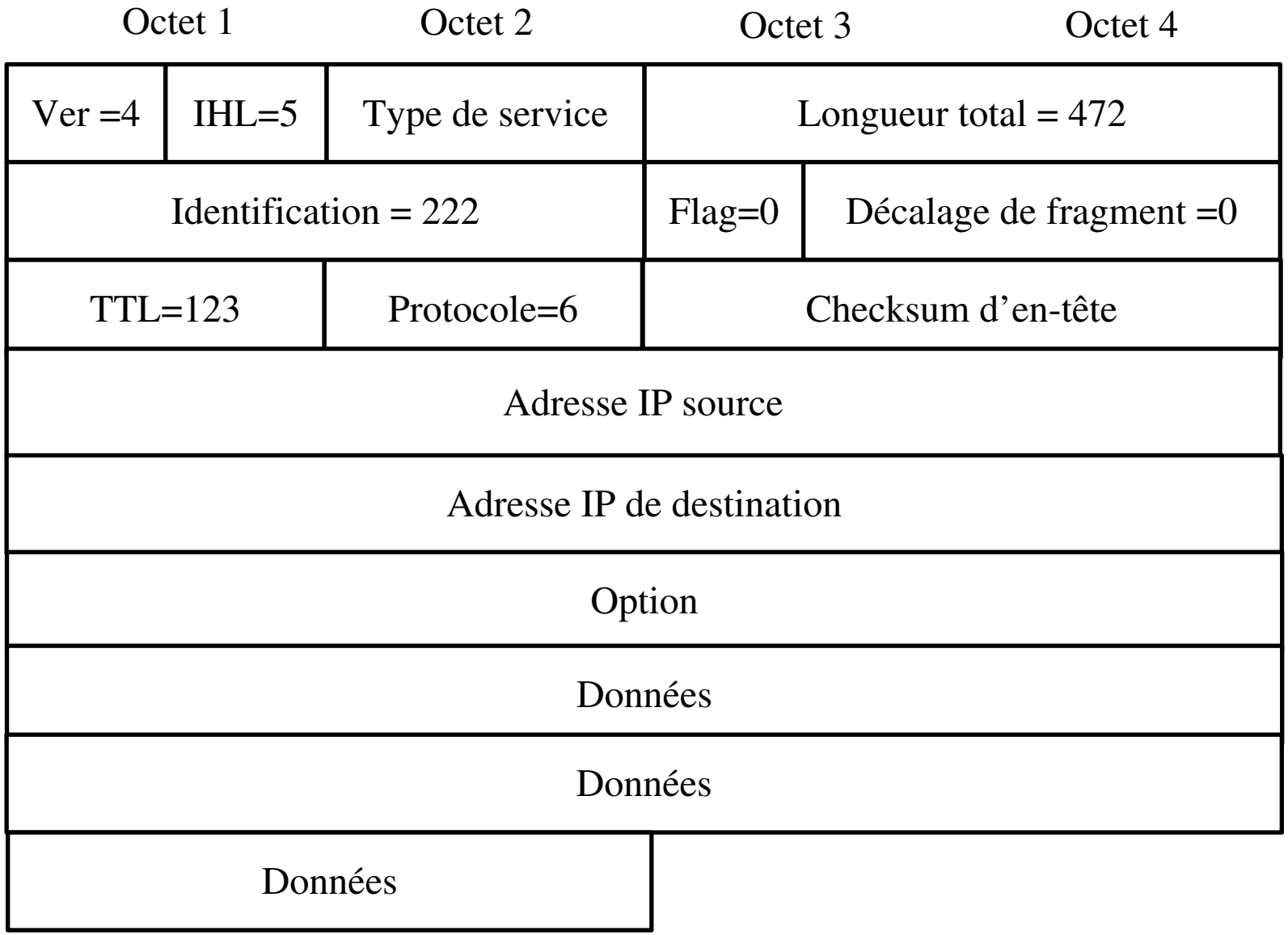


Service indépendant des médias

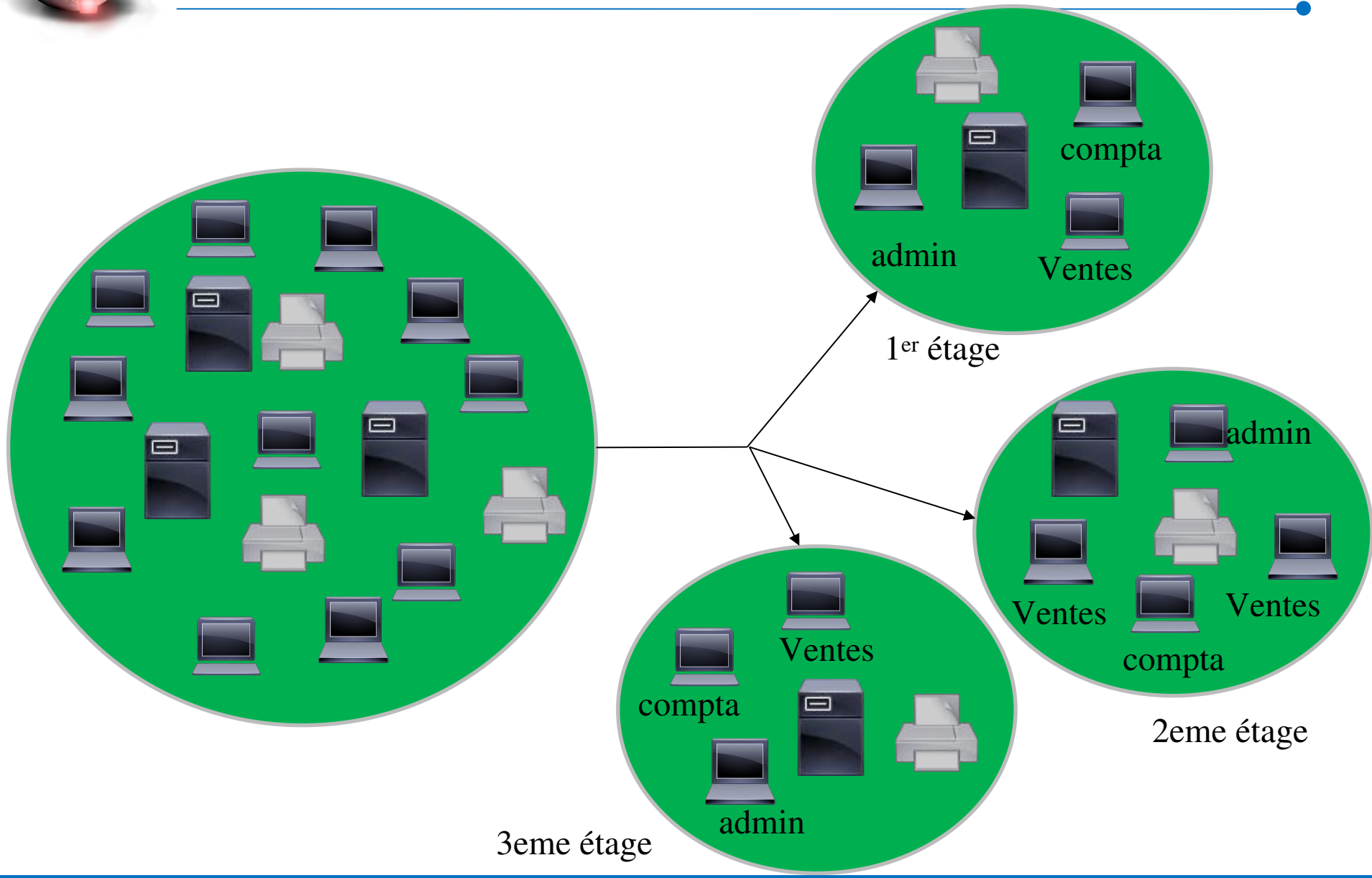




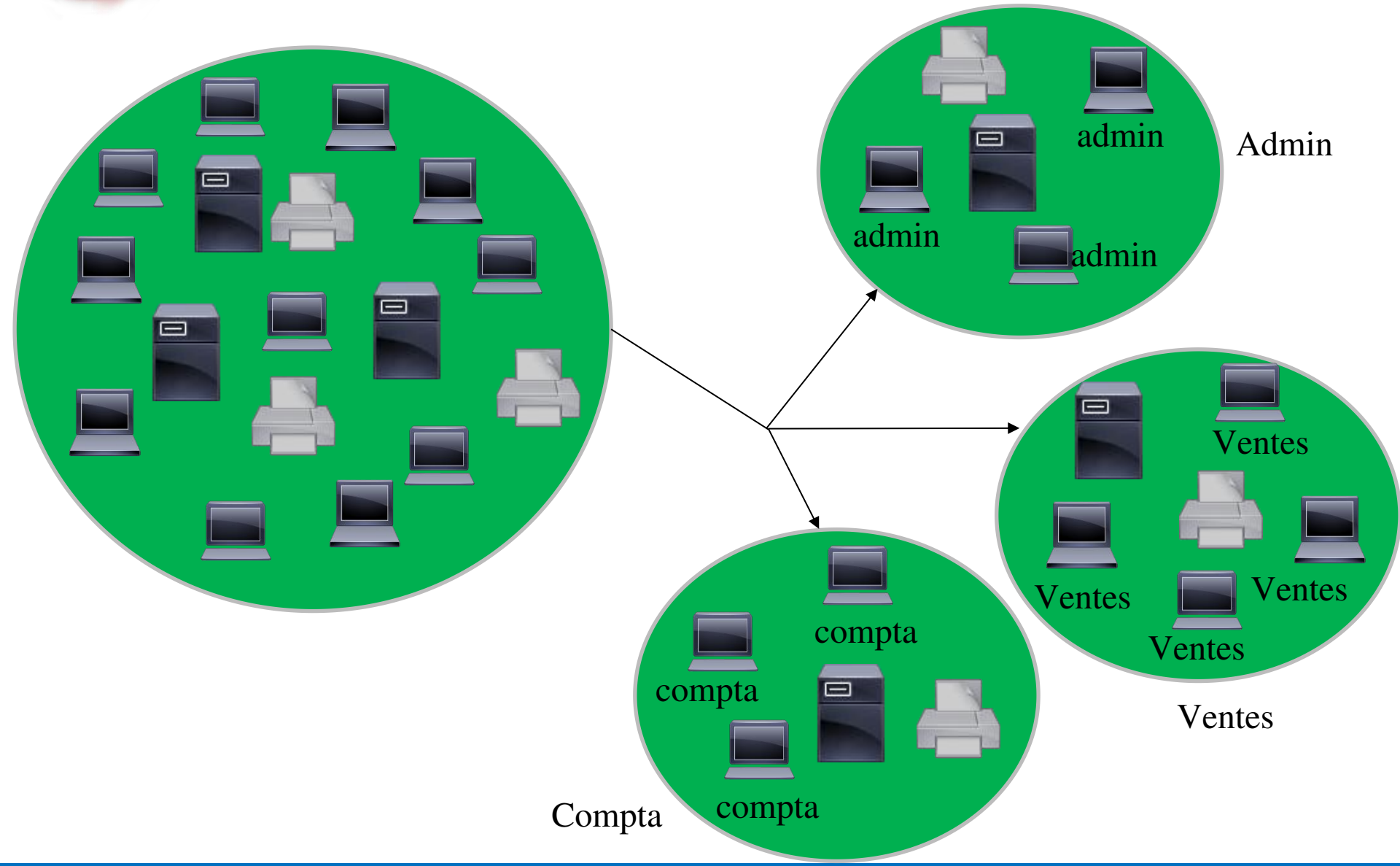
En-tête de paquet IPV4



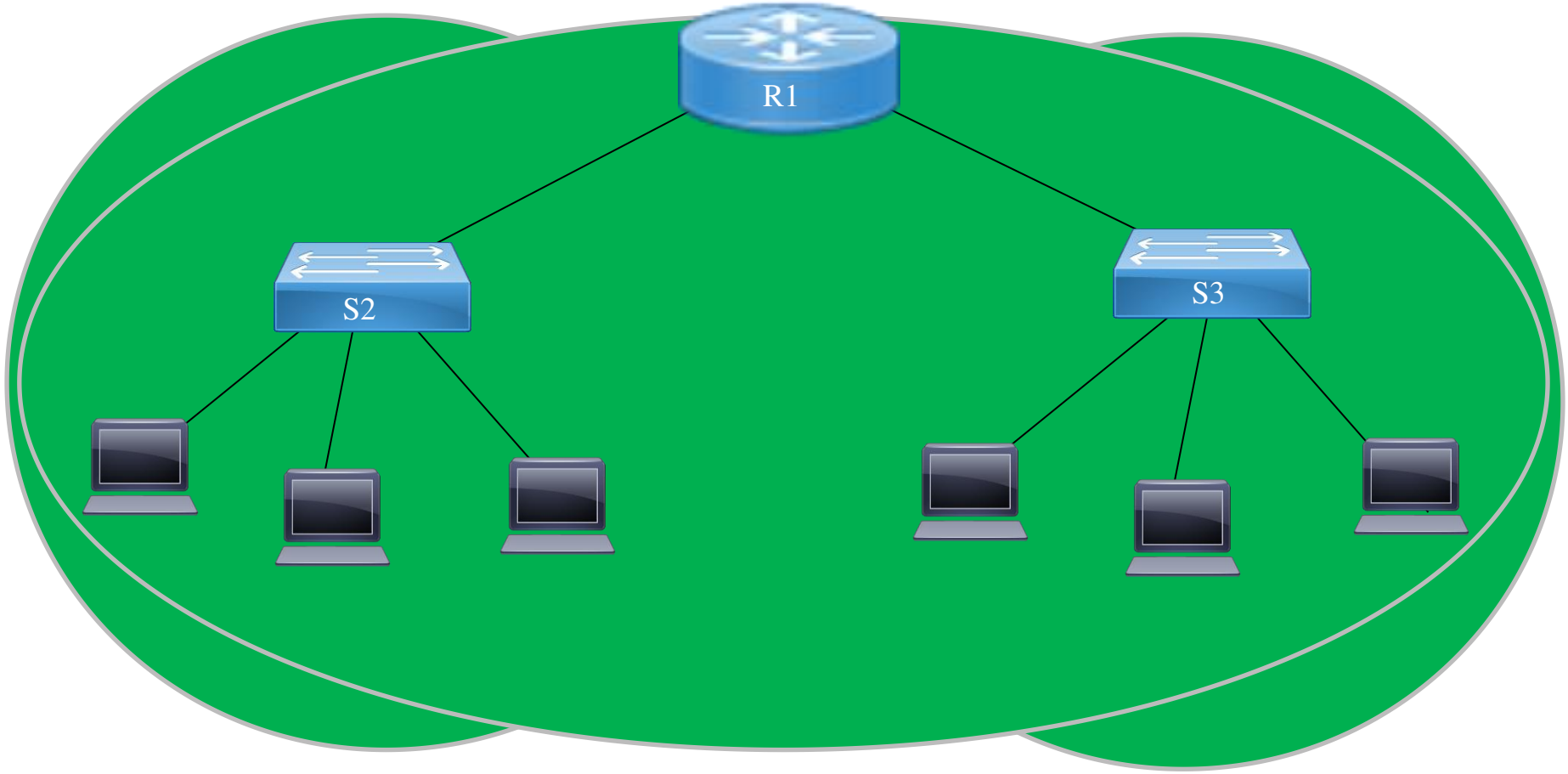
Séparation des hôtes géographiquement



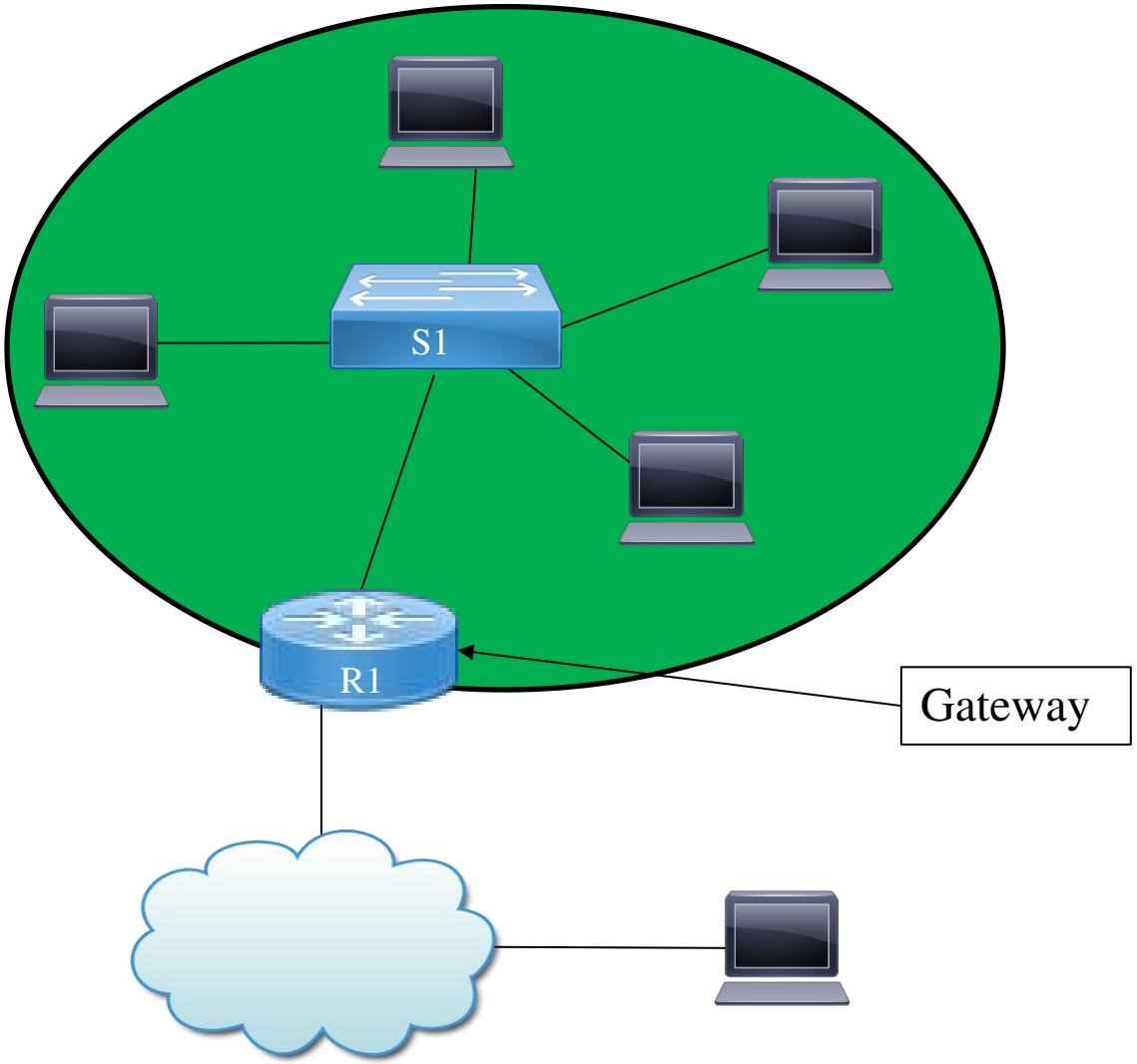
Séparation des hôtes par service



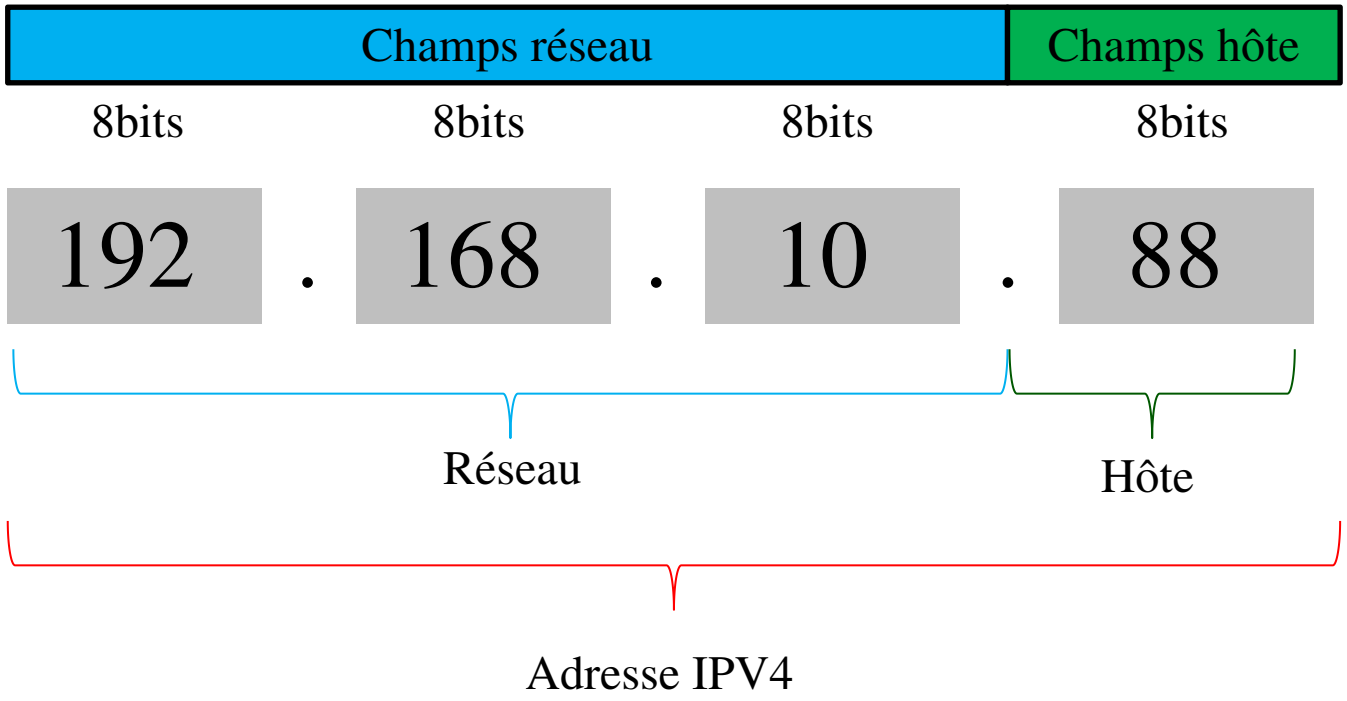
Segmentation du réseau



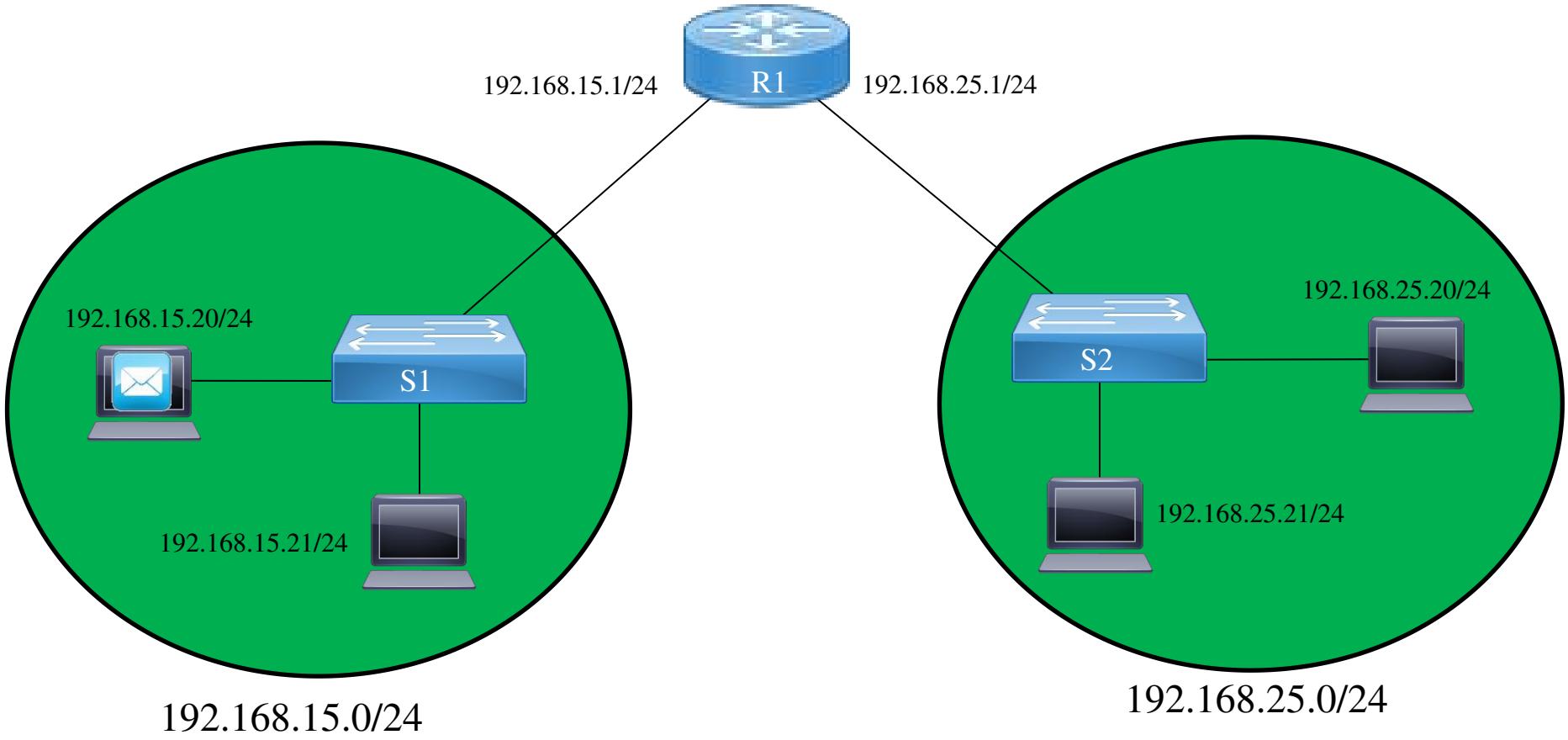
Communication entre réseau



Adressage


Champs réseau
Champs hôte
8bits
8bits
8bits
8bits
192
.
168
.
10
.
88
Réseau
Hôte
Adresse IPV4

Routage entre 2 réseaux



Affichage de la configuration IP

Commande : # ipconfig

```
Carte réseau sans fil box :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::fd6b:478d:cc47:7856%14
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.18
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1
```

Commande : # IP A

```
root@vmdebian:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:01:14:c5
          inet adr:192.168.1.11  Bcast:192.168.1.255  Masque:255.255.255.0
          adr inet6: fe80::a00:27ff:fe01:14c5/64 Scope:Lien
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:51009 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:50283 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000
          RX bytes:11632160 (11.0 MiB)  TX bytes:5917427 (5.6 MiB)
```

Affichage la table de routage

Commande : # route print

```
IPv4 Table de routage
===========================================================================
Itinéraires actifs :
Destination réseau    Masque réseau  Adr. passerelle   Adr. interface Métrique
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1     192.168.1.18     25
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link        127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link        127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link        127.0.0.1    306
      192.168.1.0    255.255.255.0         On-link     192.168.1.18    281
     192.168.1.18  255.255.255.255         On-link     192.168.1.18    281
    192.168.1.255  255.255.255.255         On-link     192.168.1.18    281
     192.168.56.0    255.255.255.0         On-link     192.168.56.1    266
     192.168.56.1  255.255.255.255         On-link     192.168.56.1    266
   192.168.56.255  255.255.255.255         On-link     192.168.56.1    266
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link        127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     192.168.56.1    266
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     192.168.1.18    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link        127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     192.168.56.1    266
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     192.168.1.18    281
===========================================================================
```

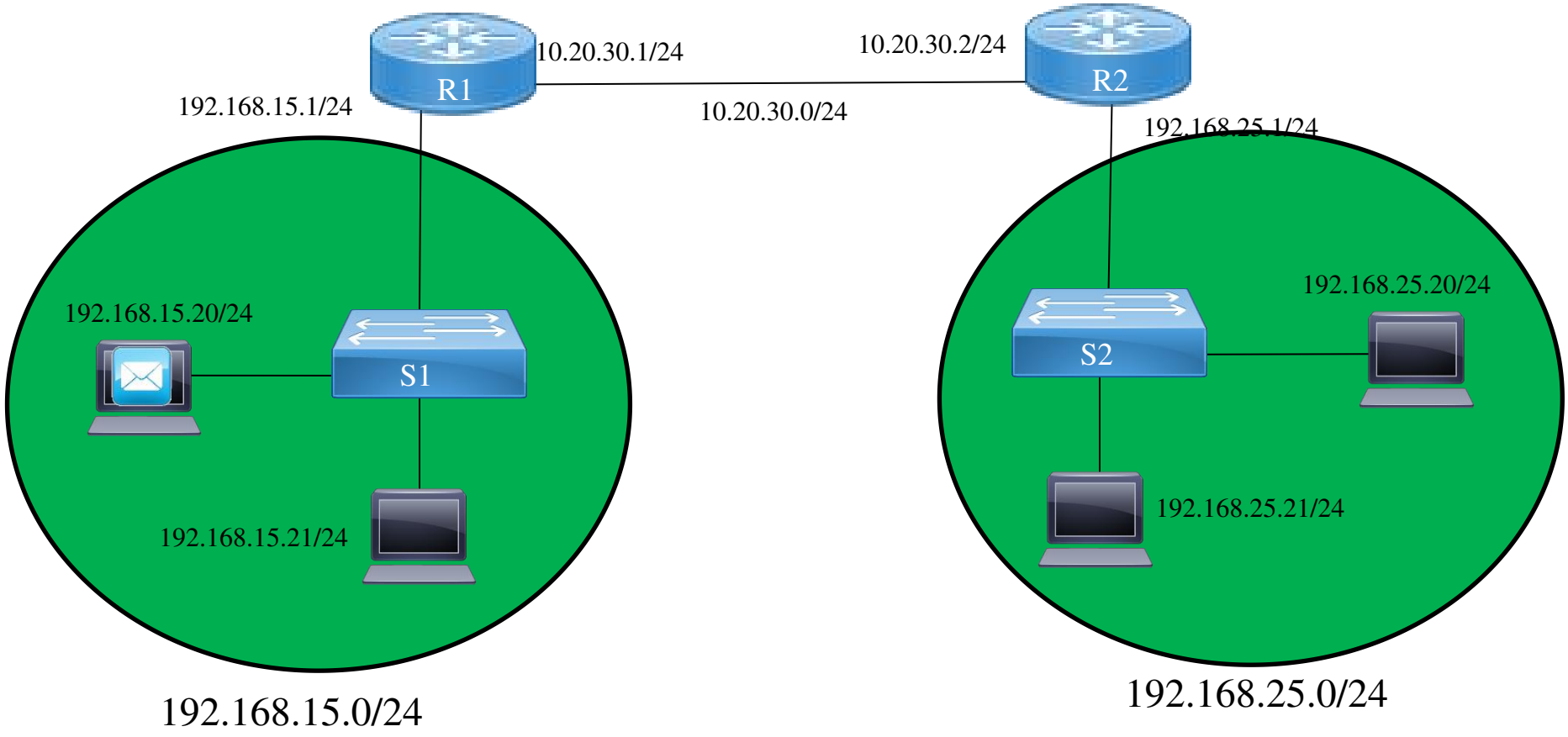
Commande : *# ip r*

```
root@vmdebian:~# route
Table de routage IP du noyau
Destination     Passerelle      Genmask         Indic Metric Ref    Use Iface
default         LIVEBOX.local   0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
192.168.1.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
```

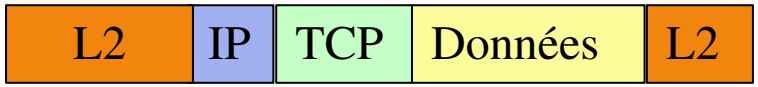
Communication entre 2 réseau distant

192.168.15.0/24	FA0/0
10.20.30.0/24	FA0/1

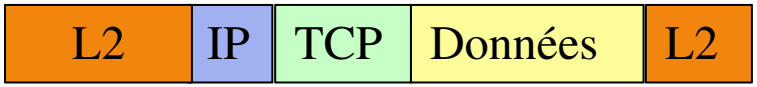
192.168.25.0/24	FA0/0
10.20.30.0/24	FA0/1



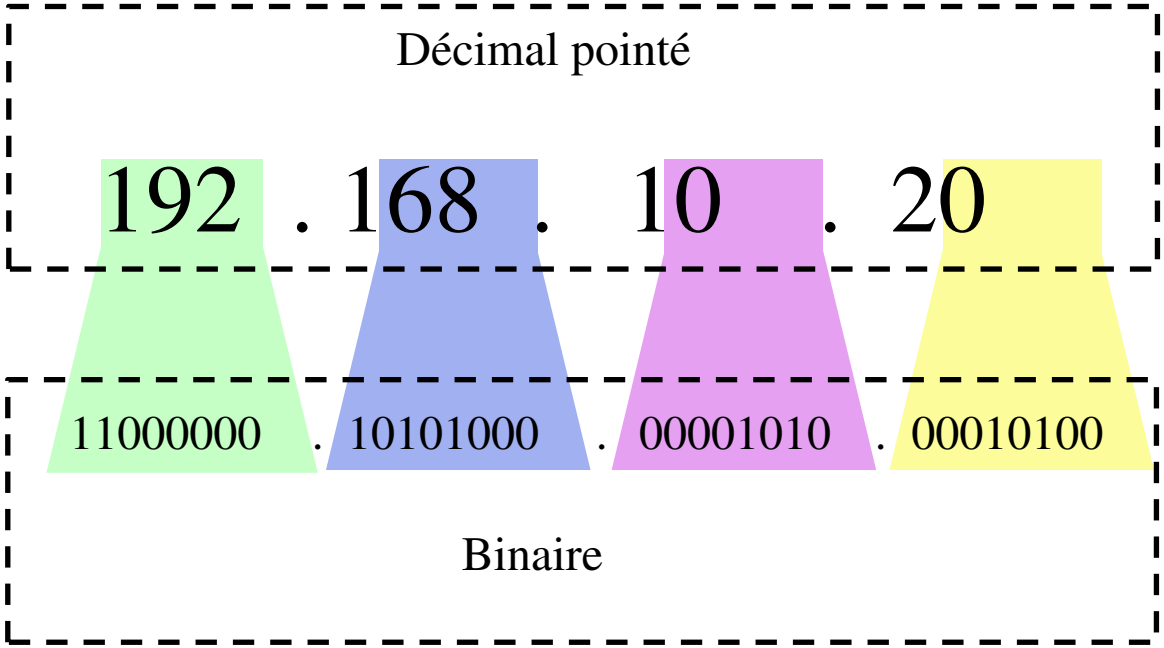
Communication entre 2 réseau distant







Adressage IPV4



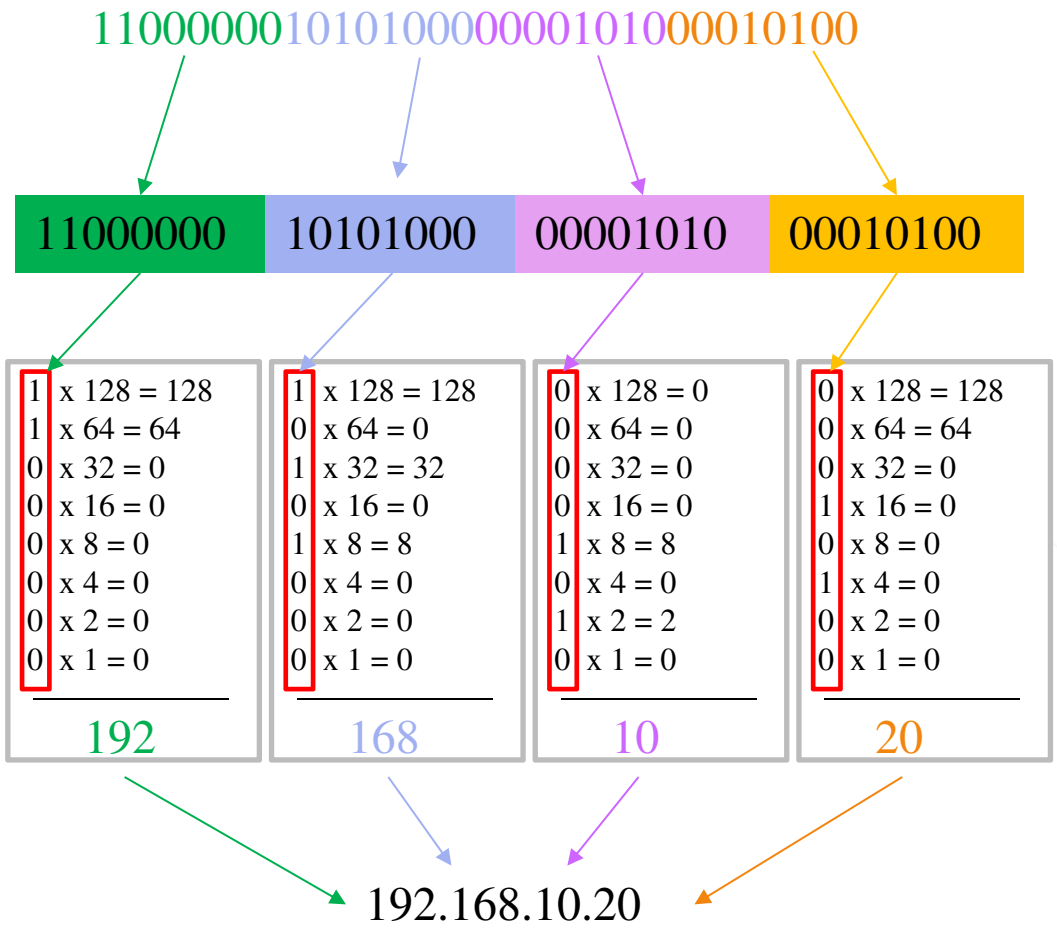


Adressage Mémoire

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	1	0	0	1	0
128 + 64 + 0 + 16 + 0 + 0 + 2 + 0							
210							

Conversion de binaire en décimal

Adresse IPv4 binaire : 11000000101010000000101000010100





[EXO] : Conversion de binaire en décimal

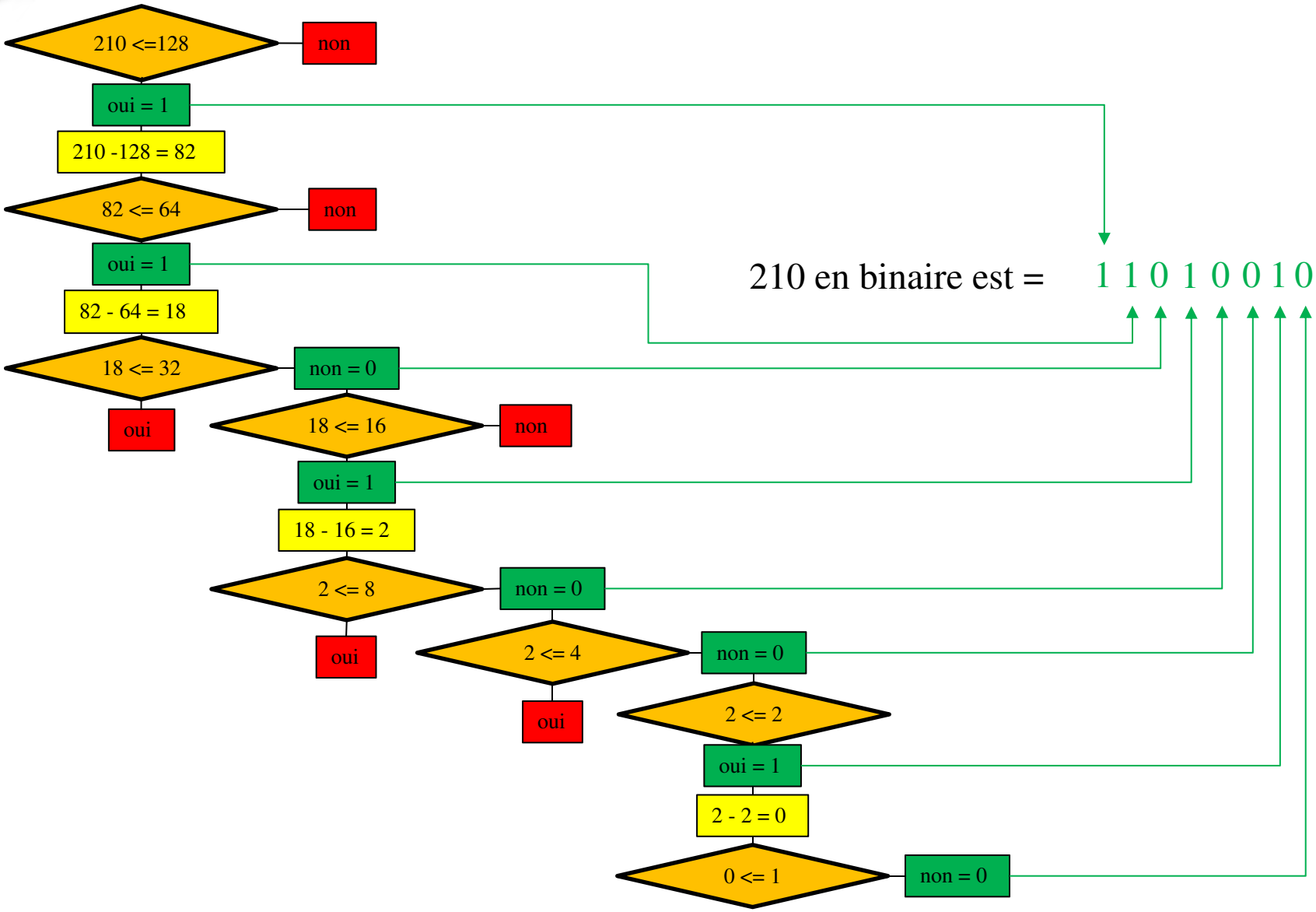
Adresse IPv4 binaire : 11000000.10101000.10100110.01100110 = 192.168.174.102

Adresse IPv4 binaire : 10101100.00011110. 11001000.00010100 = 172.30.200.20

Adresse IPv4 binaire : 00001010.01101110.01010000.00110010 = 10.110.80.50

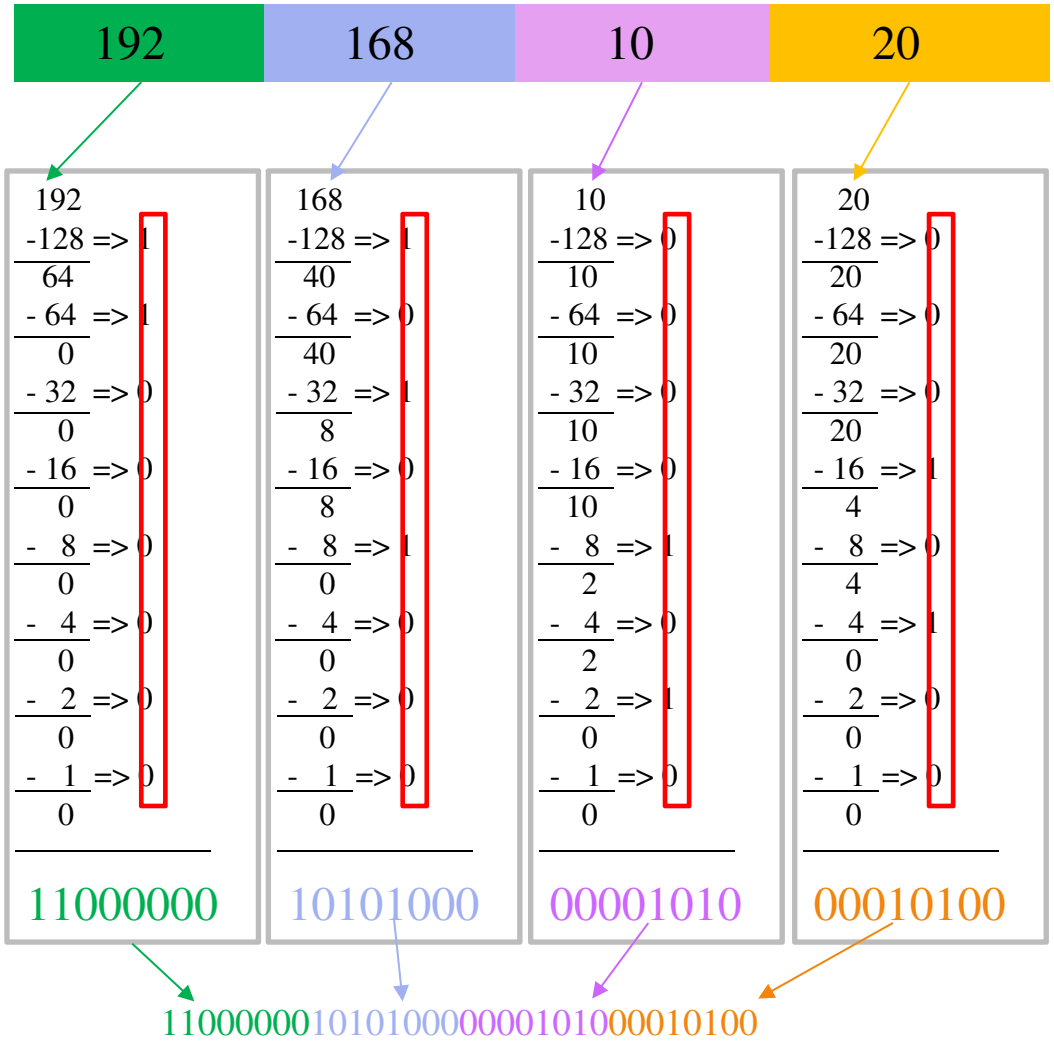
Adresse IPv4 binaire : 10101001. 11111110.00111100.00001010 = 169.254.60.10

Conversion décimal binaire



Conversion décimal binaire

Adresse IPv4 décimal: 192.168.10.20





[EXO] : Conversion décimal binaire

Adresse IPv4 décimal: 192.168.214.135 = 11000000.10101000. 11010110. 10000111

Adresse IPv4 décimal: 225.100.80.69 = 11100001.01100100.01010000. 01000101



Classe d'adressage

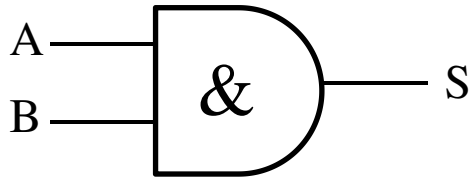
Classe	Bits de départ	Début	Fin	Notation CIDR	Masque de S/s réseau
Classe A	0	0.0.0.0	127.255.255.255	/8	255.0.0.0
Classe B	10	128.0.0.0	191.255.25.255	/16	255.255.0.0
Classe C	110	192.0.0.0	223.255.255.255	/24	255.255.255.0
Classe D	1110	224.0.0.0	239.255.255.255	N/A	N/A
Classe E	1111	240.0.0.0	255.255.255.255	N/A	N/A



[EXO] : Classe d'adressage

Adresse		Masque		CIDR		Classe
103.4.8.16	=	255.0.0.0	=	/8	=	A
199.94.70.25	=	255.255.255.0	=	/24	=	C
127.254.10.20	=	255.0.0.0	=	/8	=	A
169.10.89.21	=	255.255.0.0	=	/16	=	B
228.10.78.9	=	N/A	=	N/A	=	D
240.89.9.17	=	N/A	=	N/A	=	E

Adresse réseau



A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Champ réseau — Champ réseau

192.168.10.20 = 1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 1 0 1 0 0

&

255.255.255.0 = 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0

192.168.10.0 = 1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0

Champ host — Champ host



Réseau

Adresse réseau

192 . 168 . 10 . 0 /24

Champ réseau | Champ host

11000000.10101000. 00001010.00000000

*Tous les bits du champs host à 0

Première adresse

192 . 168 . 10 . 1 /24

Champ réseau | Champ host

11000000.10101000. 00001010.00000001

*Tous les bits du champs host à 0 sauf le bit de poids faible est à 1

Adresse de broadcast

192 . 168 . 10 . 255 /24

Champ réseau | Champ host

11000000.10101000. 00001010.11111111

*Tous les bits du champs host à 1

Dernière adresse

192 . 168 . 10 . 254 /24

Champ réseau | Champ host

11000000.10101000. 00001010.11111110

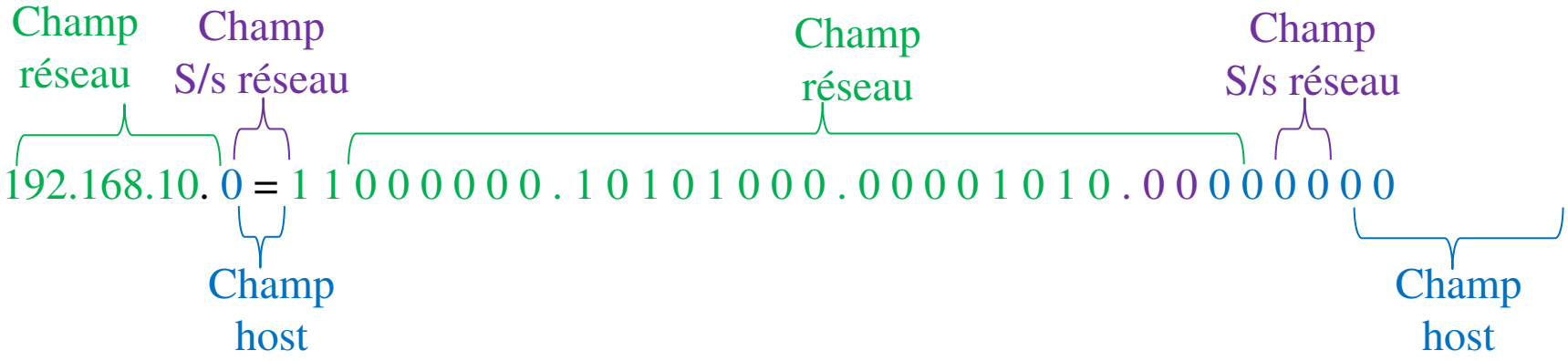
*Tous les bits du champs host à 1 sauf le bit de poids faible est à 0



[EXO] : Réseau

Adresse host	Adresse du réseau	1er adresse	Dernière adresse	Adresse de broadcast
192.168.50.25/24	192.168.50.0	192.168.50.1	192.168.50.254	192.168.50.255
10.80.150.0/8	10.0.0.0	10.0.0.1	10.255.255.254	10.255.255.255
172.29.0.255/16	172.29.0.0	172.29.0.1	172.255.254	172.29.255.255

Sous réseau



2 bits pour le champ sous réseaux soit 2^2 = 4 sous réseau

6 bits pour le champ hosts soit 2^6 = 64 adresses par sous réseau ou 62 hosts (moins l'adresse réseau, broadcast)

N°	Décimal/cidr	Binaire
0	192.168.10.0/26 =	1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
1	192.168.10.64/26 =	1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 1 0 0 0 0 0 0
2	192.168.10.128/26 =	1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 1 0 1 0 . 1 0 0 0 0 0 0 0
3	192.168.10.192/26 =	1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 1 0 1 0 . 1 1 0 0 0 0 0 0

Le pas entre chaque S/s réseau est de 64.

Sous réseau

Donnez la 15 adresse du sous réseau 3 du scope : 192.168.10.0/27

192.168.10.0/27 = 1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0

Champ S/s réseau sur 3 bits

Champ Host sur 5 bits

2^2	2^1	2^0
4	2	1
0	1	1
0 + 2 + 1		
3 S/s réseau		

2^4	2 ^3	2^2	2^1	2^0
16	8	4	2	1
0	1	1	1	1
0 + 8 + 4 + 2 + 1				
15 adresse				

192.168.10.111/27 = 1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 1 1 0 1 1 1 1

la 15 adresse du sous réseau 3 du scope est : 192.168.10.111/27



[EXO] - Sous réseau

Découpez le réseau 192.168.92.0/24 de façon à avoir au moins 16 sous réseau

2^4 =16 il faut donc prendre 4 bits dans le champ host

192.168.92.0/24 = 1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 1 0 1 1 1 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0

1 - Donnez le nouveau masque de sous réseau et le CIDR : 255.255.255.240 /28

2 – Combien de host avons-nous par sous réseau : 2^4 – 2 = 14 soit 14 hosts/sous rzo

3 - Donnez l'adresse du sous réseau 14 : 192.168.92.224/28

4 - Donnez la 1er adresse du sous réseau 11: 192.168.92.177/28

5 - Donnez la dernière adresse du sous réseau 6: 192.168.92.110/28

6 - Donnez l'adresse de broadcast sous réseau 8: 192.168.92.143/28

7 - Donnez la 8eme adresse du sous réseau 2: 192.168.92.40/28



[EXO] - Sous réseau

Découpez le réseau 192.168.92.0/24 de façon à avoir au moins 16 hosts par sous réseau

2^5 =32 – 2 = 30 hosts il faut donc prendre 5 bits dans le champ host

192.168.92.0/24 = 1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 1 0 1 1 1 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0

1 - Donnez le nouveau masque de sous réseau et le CIDR : 255.255.255.224 /27

2 – Combien pouvons-nous faire de sous réseau : 2^3 = 8 soit 8 sous rzo

3 - Donnez l'adresse du sous réseau 5 : 192.168.92.160/27

4 - Donnez la 1er adresse du sous réseau 1: 192.168.92.33/27

5 - Donnez la dernière adresse du sous réseau 2: 192.168.92.94/27

6 - Donnez l'adresse de broadcast sous réseau 7 192.168.92.255/27

7 - Donnez la 8eme adresse du sous réseau 3: 192.168.92.104/27

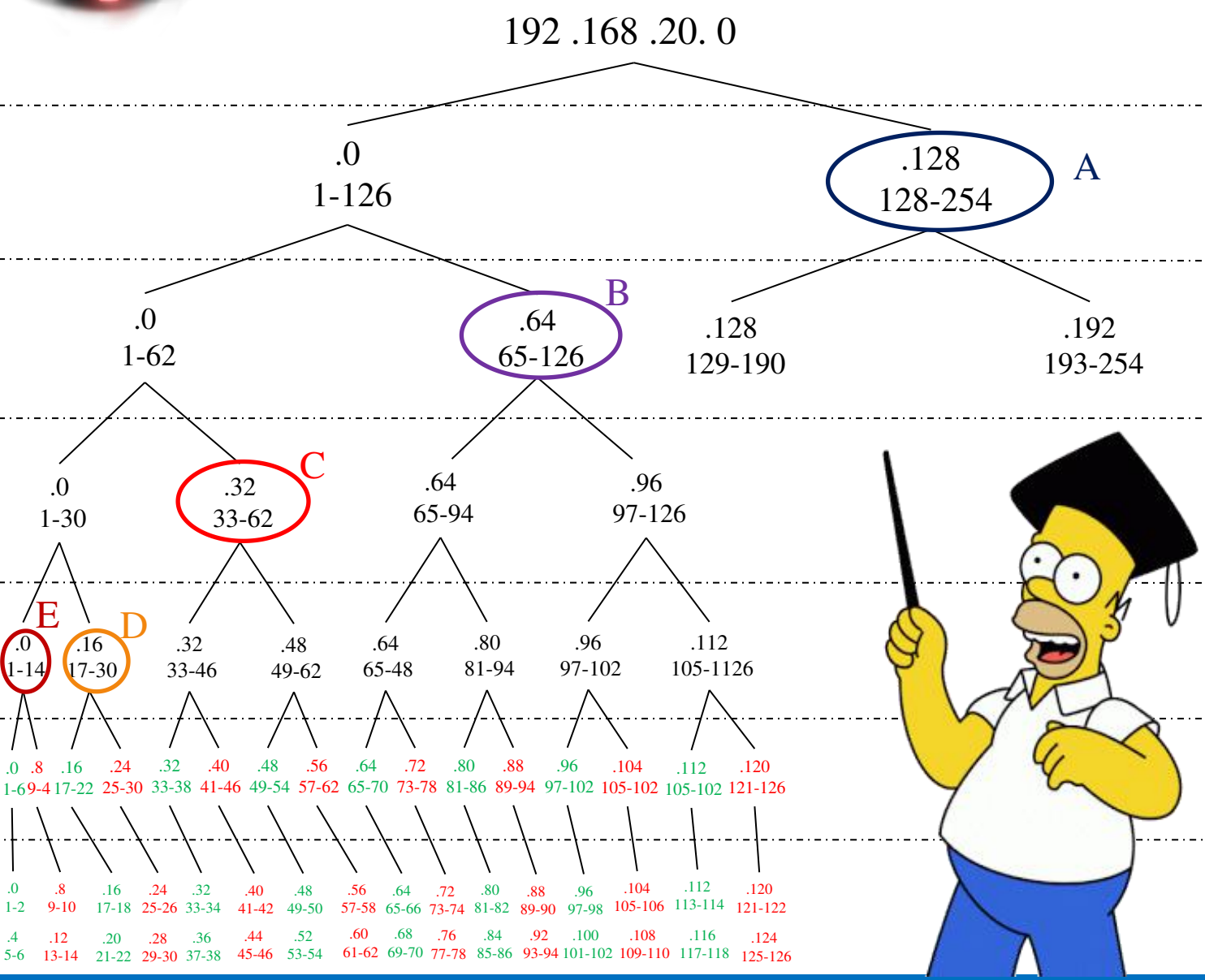
Sous réseau

Découpez le réseau 192.168.200.0/24 pour faire 5 sous réseaux :

Nom	nombre d'adresse
A	90 hosts
B	60 hosts
C	30 hosts
D	10 hosts
E	8 hosts



Varaible-Lenght Subnet Mask (VLSM)



TP : Couche réseau



Analyse IP

Lancer un TCPDUMP sur la machine cliente linux

Lancer un PING depuis la machine cliente

Analyser le résultat et dessiner le diagramme de temps

Lancer wireshark depuis la machine cliente Windows

Lancer un PING depuis la machine cliente

Analyser le résultat et dessiner le diagramme de temps

Conception réseau

Mon entreprise dispose de 3 Site distant interconnecté entre eux par de liaison de niveau 3.

Je dispose du scope réseau publique suivant 88.100.20.32/27

Le site A dispose de 3 Lan comportant chacun 80 hosts

Le site B dispose de 4 Lan de comportant chacun 30 hosts

Le site C comporte 5 Lan de 16 hosts

Découpez le réseau privé 172.16.0.0/16 pour les Lan de l'entreprise

Définissez le plan d'adressage de chacun de réseau privé et publique dessiner le schéma réseau

Correction analyse IP





Etape 1: Lancer le tcpdum

Commande : # tcpdump -n -X ICMP -w /tmp/trace

```
root@vmdebian:~# tcpdump -n -X icmp -w /tmp/trace
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
```

Option

ICMP	Capture uniquement les paquets ICMP
-n	ne fait pas la résolution de nom affiche uniquement l'adresse IP
-x	Affiche les paquet en hexadécimal
-w /tmp/trace	Ecrit les résultat de la capture dans un fichier.

Etape 2: Lancer un Ping

Commande : # Ping –c 1 192.168.1.18

```
root@vmdebian:~# ping -c 1 192.168.1.18
PING 192.168.1.18 (192.168.1.18) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.18: icmp_req=1 ttl=128 time=0.427 ms

--- 192.168.1.18 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.427/0.427/0.427/0.000 ms
```

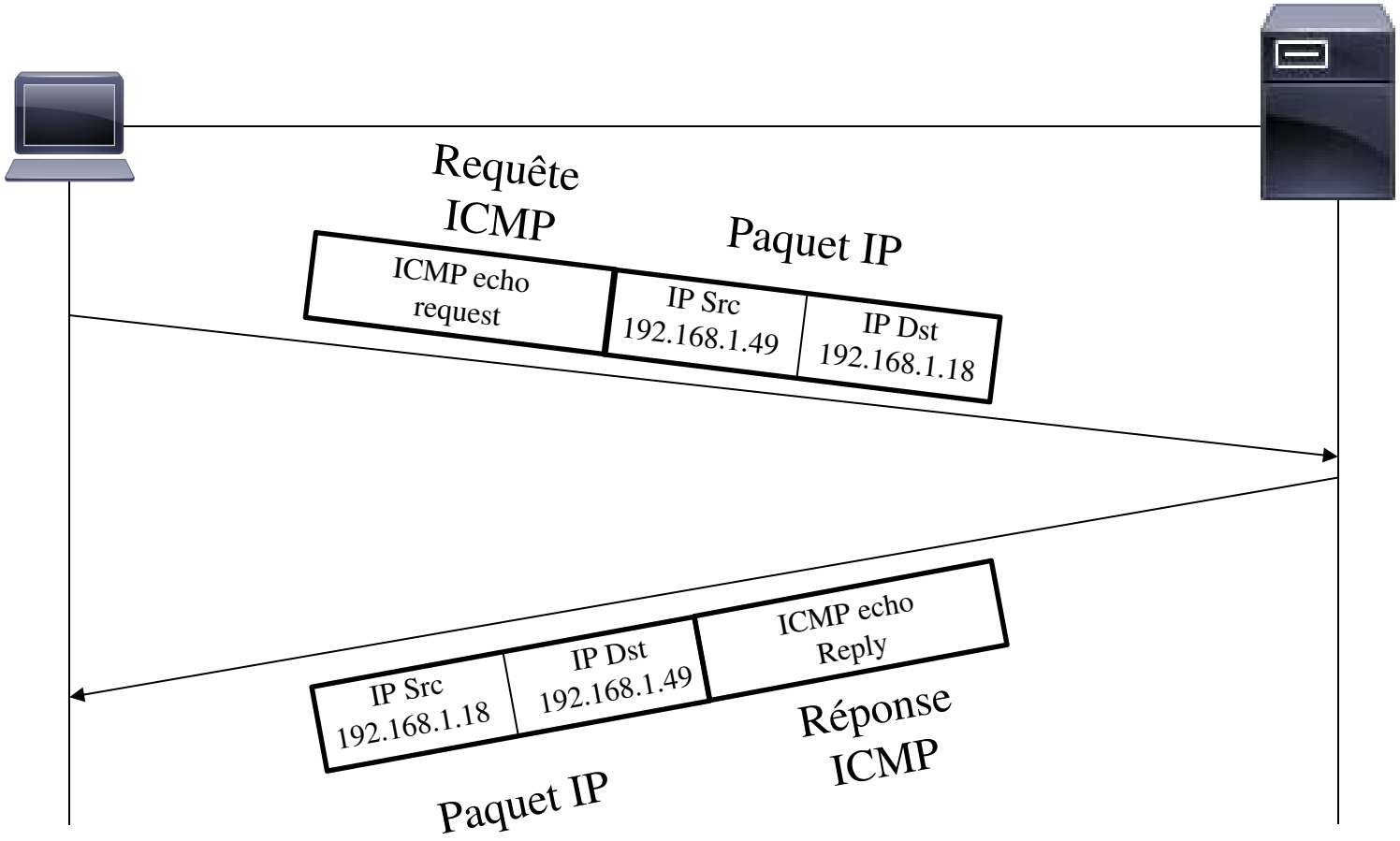


Etape 3: Analyser le résultat

Commande : # tcpdump icmp –X -n -r /tmp/trace

```
root@vmdebian:~# tcpdump icmp -X -n -r  /tmp/trace
reading from file /tmp/trace, link-type EN10MB (Ethernet)
00:07:00.069930 IP 192.168.1.49 > 192.168.1.18: ICMP echo request, id 3622, seq 1, length 64
        0x0000:  4500 0054 f5a2 4000 4001 c172 c0a8 0131  E..T..@.@..r...1
        0x0010:  c0a8 0112 0800 ea0b 0e26 0001 9462 6756  .........&...bgV
        0x0020:  1811 0100 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213  ................
        0x0030:  1415 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223  ............ !"#
        0x0040:  2425 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233  $%&'()*+,-./0123
        0x0050:  3435 3637                                4567
00:07:00.070339 IP 192.168.1.18 > 192.168.1.49: ICMP echo reply, id 3622, seq 1, length 64
        0x0000:  4500 0054 0745 0000 8001 afd0 c0a8 0112  E..T.E..........
        0x0010:  c0a8 0131 0000 f20b 0e26 0001 9462 6756  ...1.....&...bgV
        0x0020:  1811 0100 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213  ................
        0x0030:  1415 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223  ............ !"#
        0x0040:  2425 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233  $%&'()*+,-./0123
        0x0050:  3435 3637                                4567
```

Etape 3: Dessiner le diagramme de temps

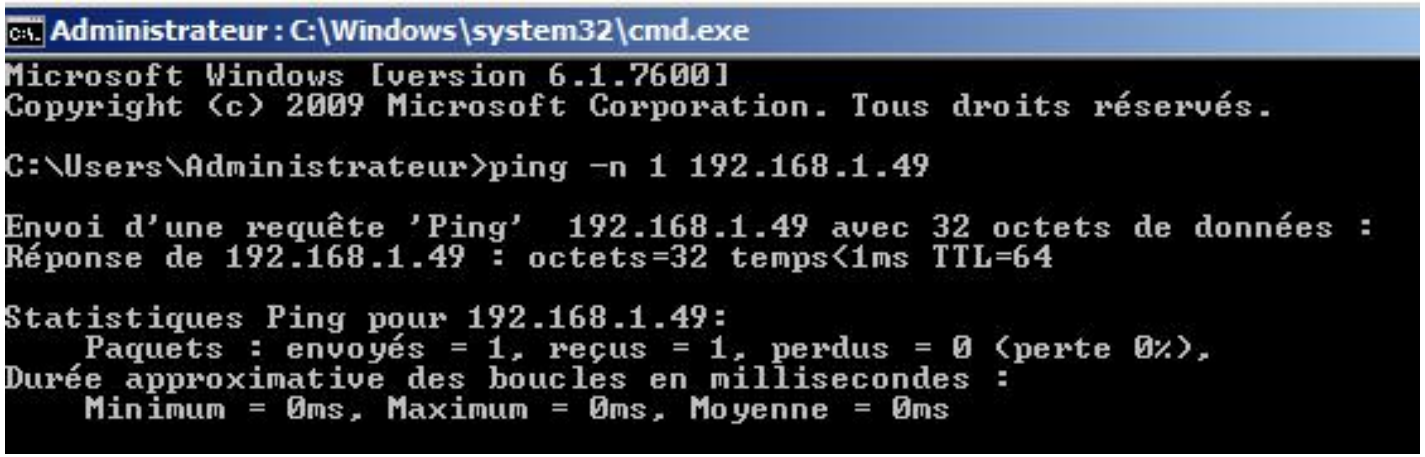


Etape 4: Lancer le wiresharke

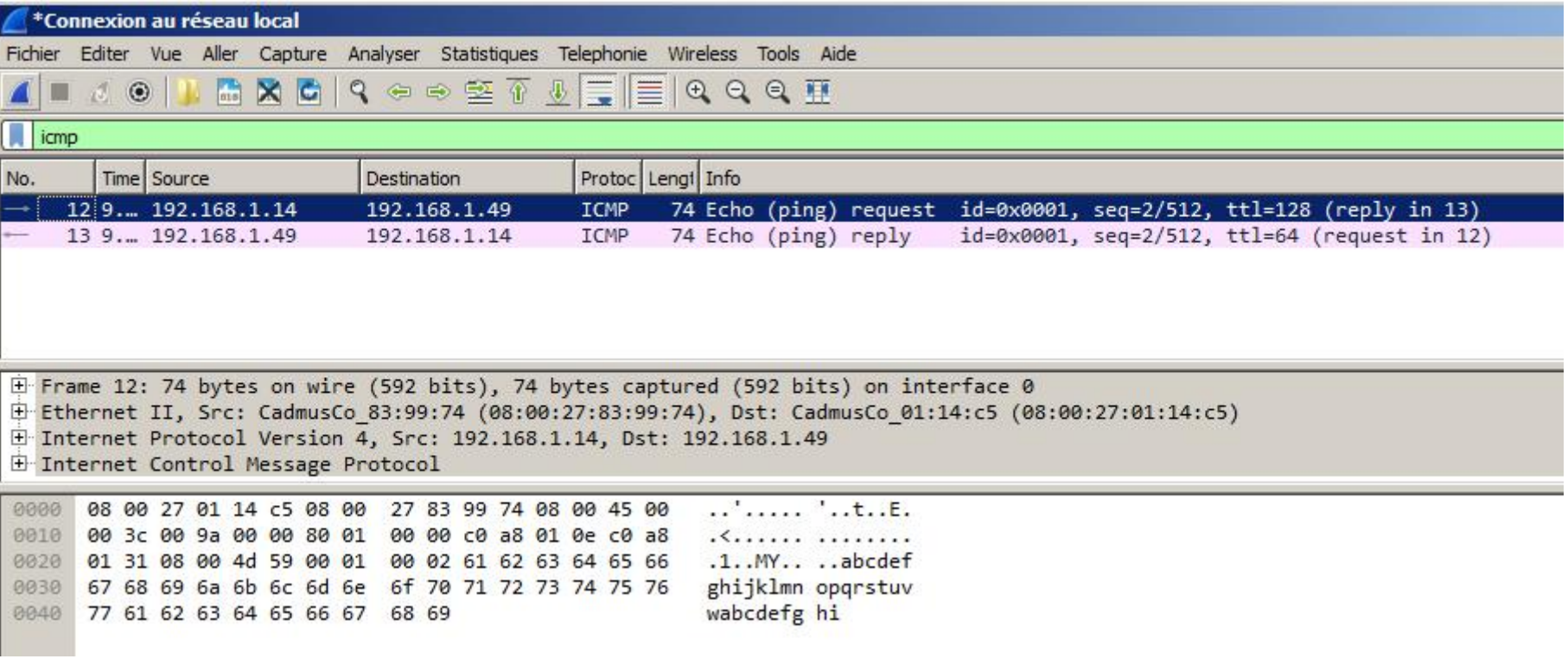


Etape 5: Lancer un ping

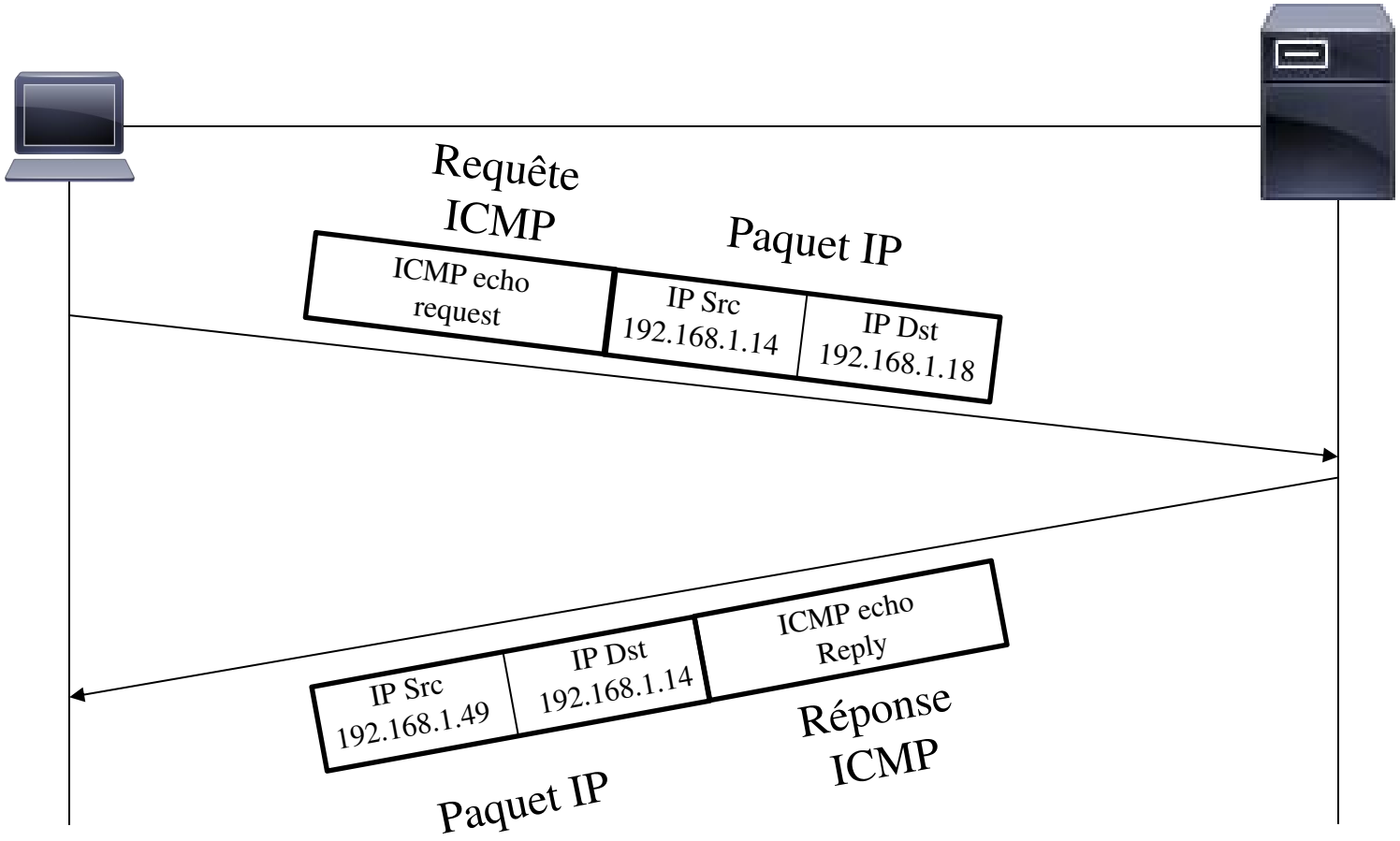
Commande : # ping –n 1 192.168.1.49



Etape 6: Analyser le résultat



Etape 3: Dessiner le diagramme de temps



Correction conception réseau

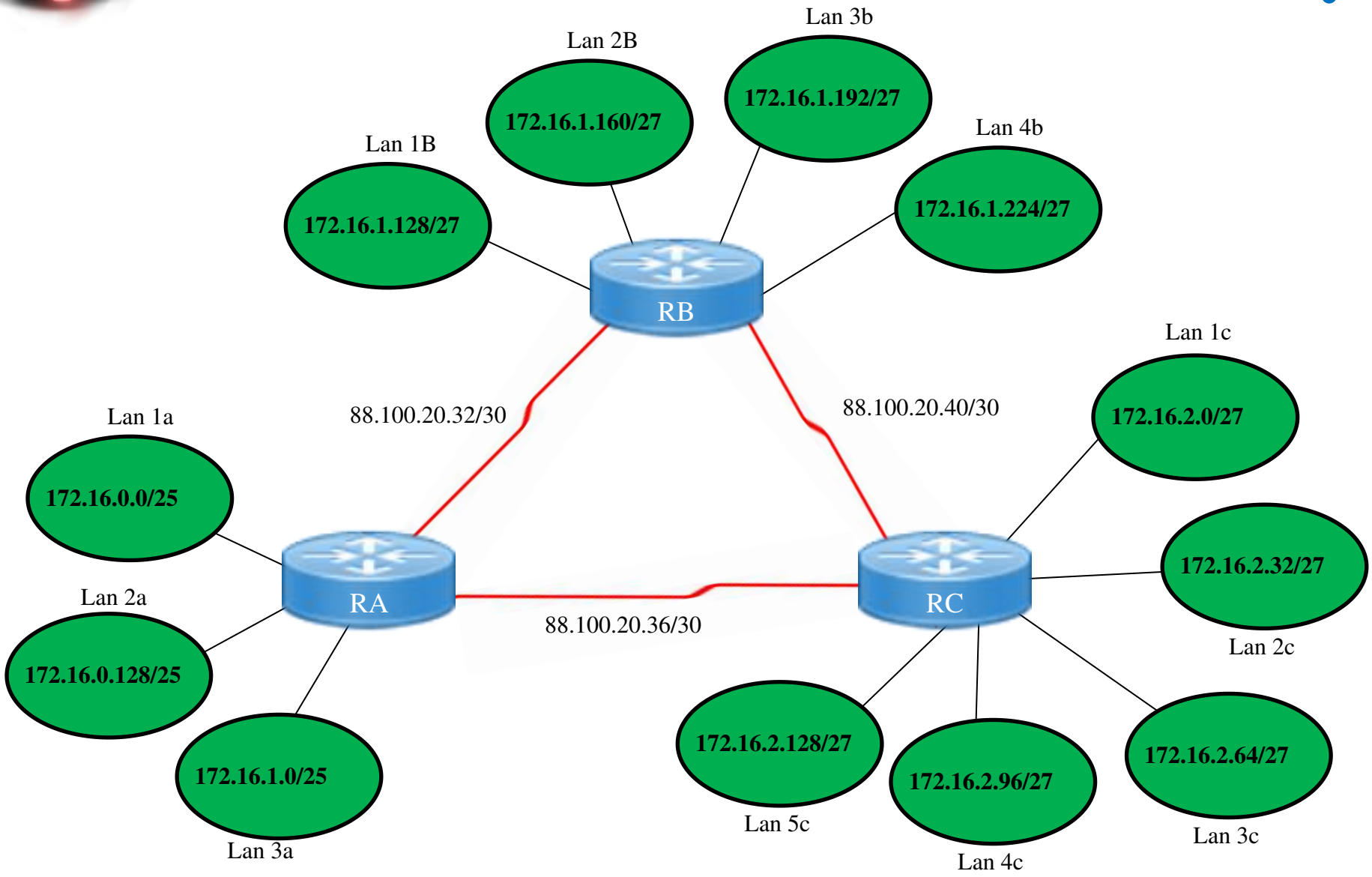




Plan d'adressage

	Scope	Mask	Description
Site A	88.100.20.32	255.255.255.252	Liaison vers le site B
	88.100.20.36	255.255.255.252	Liaison vers le site C
	172.16.0.0	255.255.255.128	Lan 1
	172.16.0.128	255.255.255.128	Lan 2
	172.16.1.0	255.255.255.128	Lan 3
Site B	88.100.20.32	255.255.255.252	Liaison vers le site A
	88.100.20.40	255.255.255.252	Liaison vers le site C
	172.16.1.128	255.255.255.224	Lan 1
	172.16.1.160	255.255.255.224	Lan 2
	172.16.1.192	255.255.255.224	Lan 3
	172.16.1.224	255.255.255.224	Lan 4
Site C	88.100.20.36	255.255.255.252	Liaison vers le site A
	88.100.20.40	255.255.255.252	Liaison vers le site B
	172.16.2.0	255.255.255.224	Lan 1
	172.16.2.32	255.255.255.224	Lan 2
	172.16.2.64	255.255.255.224	Lan 3
	172.16.2.96	255.255.255.224	Lan 4
	172.16.2.128	255.255.255.224	Lan 5

Schéma réseau

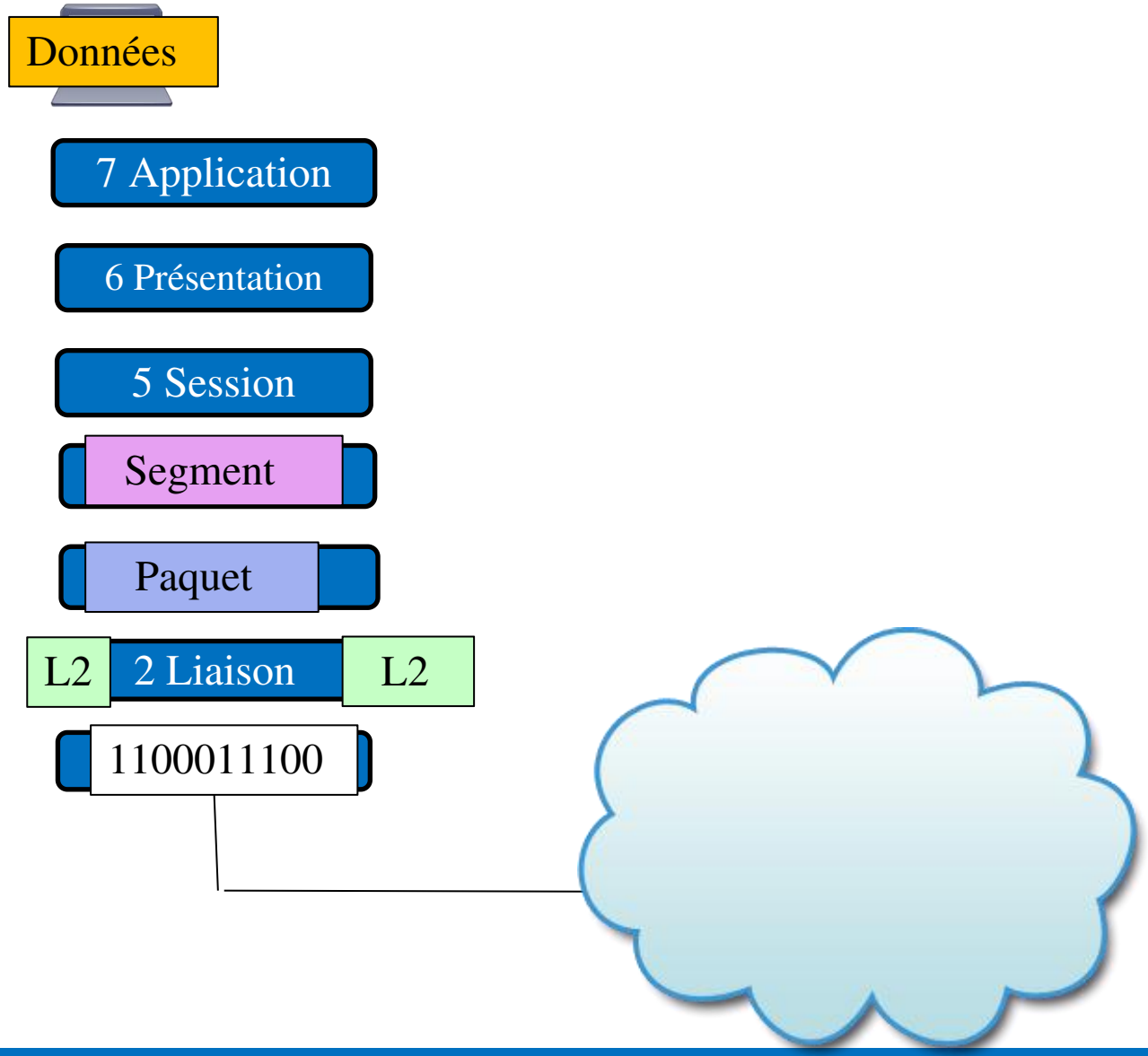




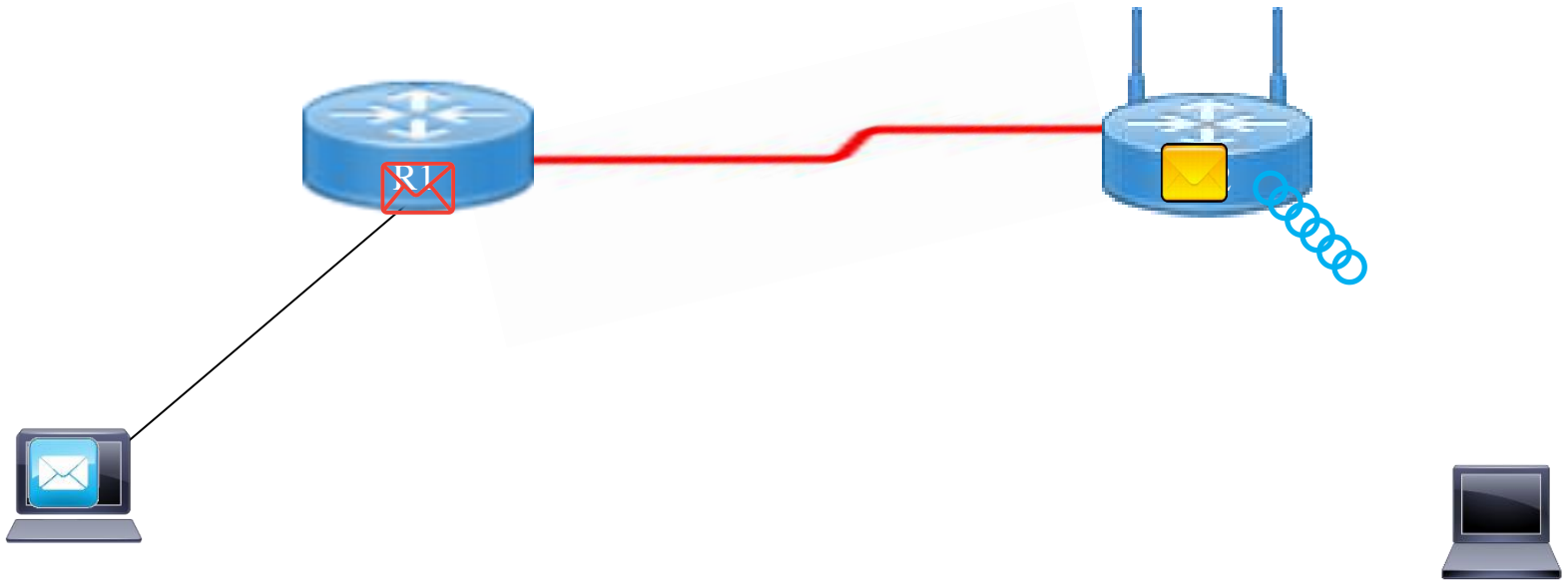
La couche Liaison de données



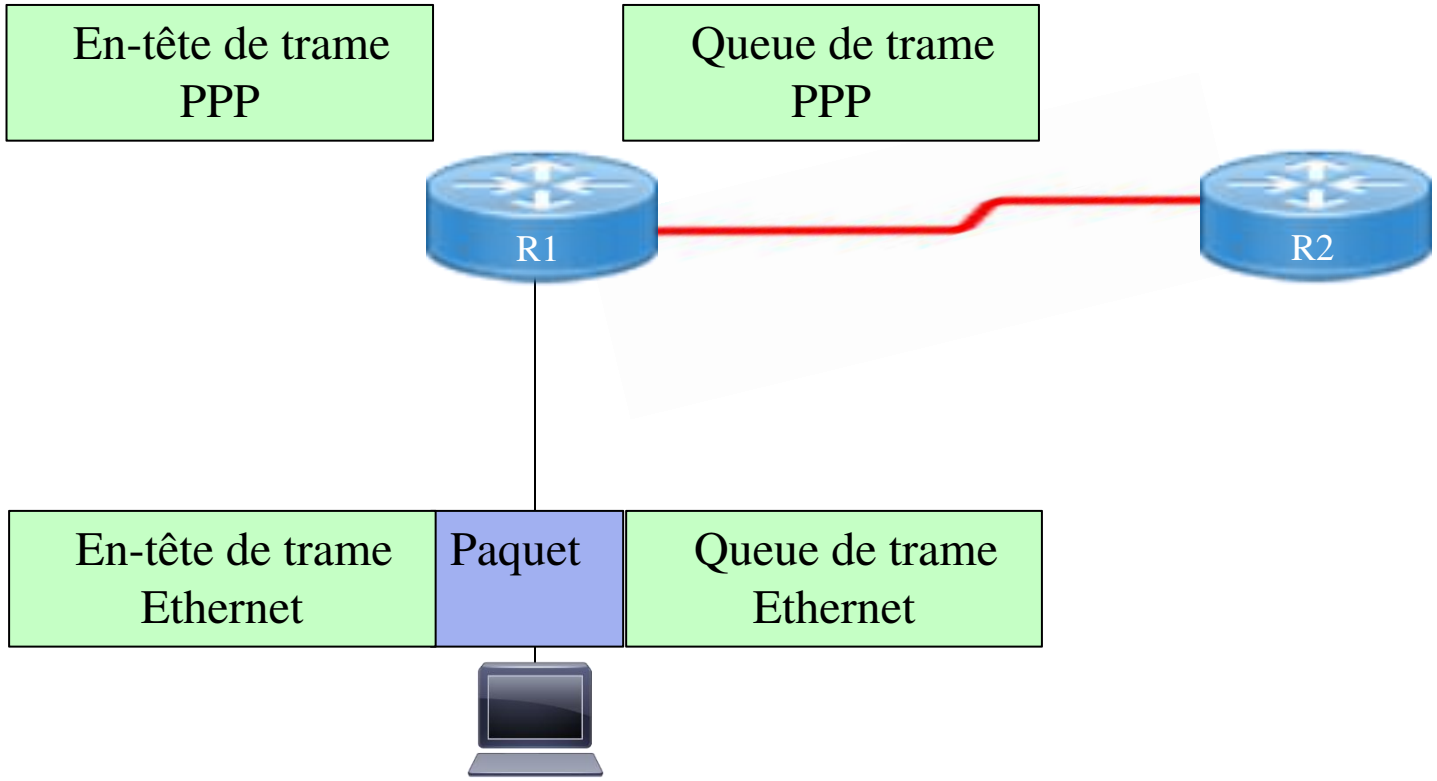
Couche Liaison de données



Couche Liaison de données

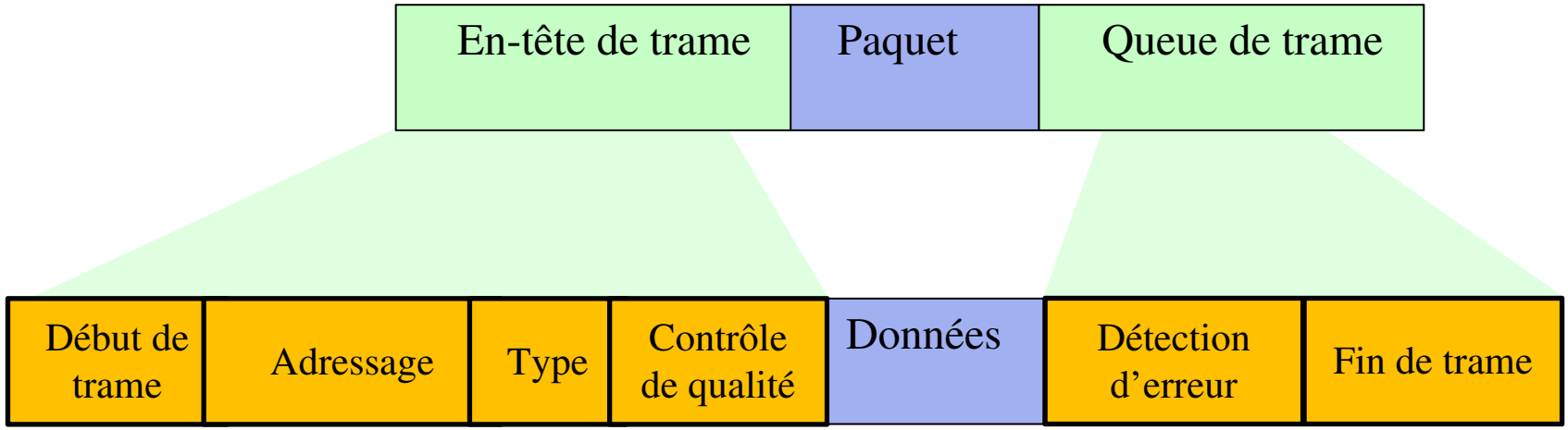


Couche Liaison de données

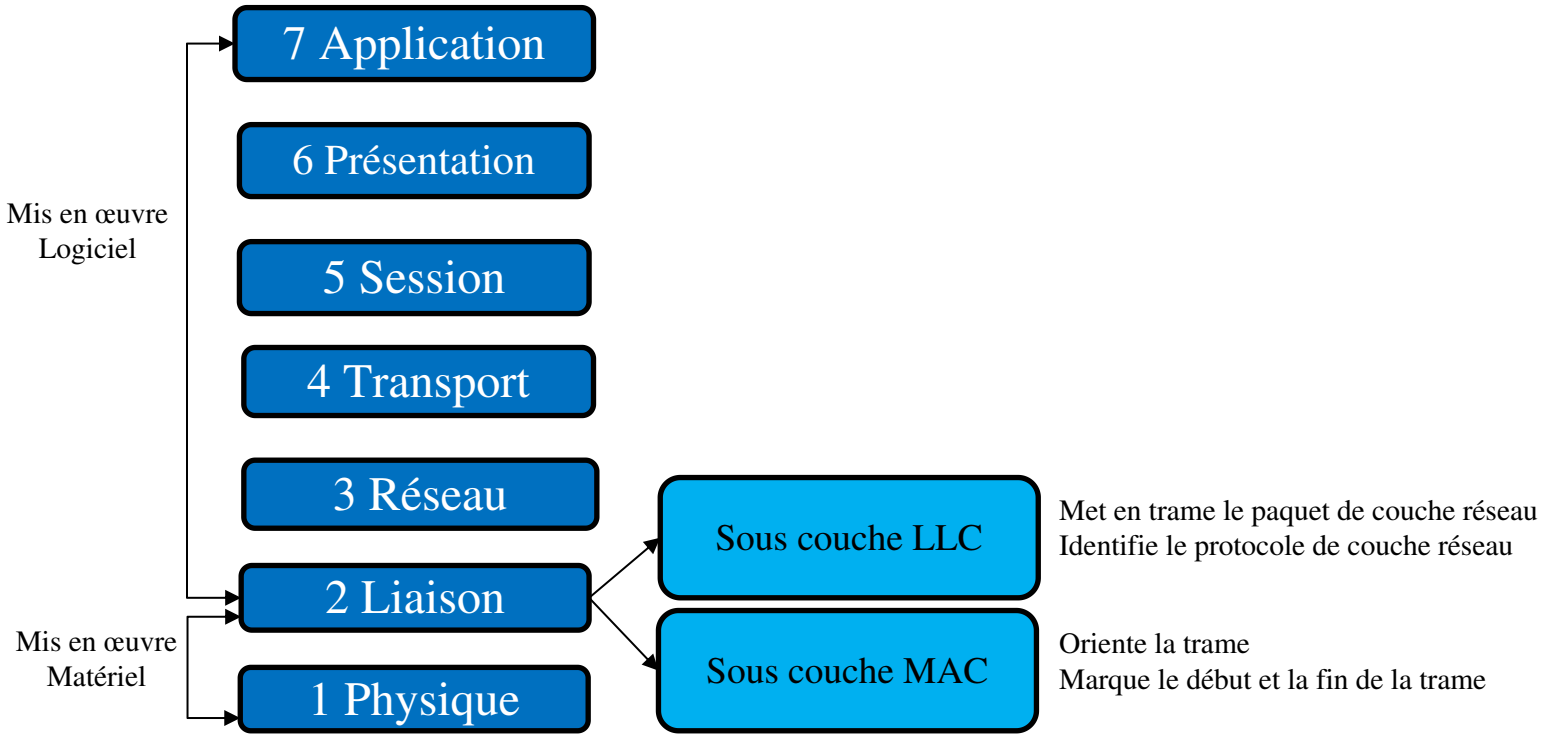




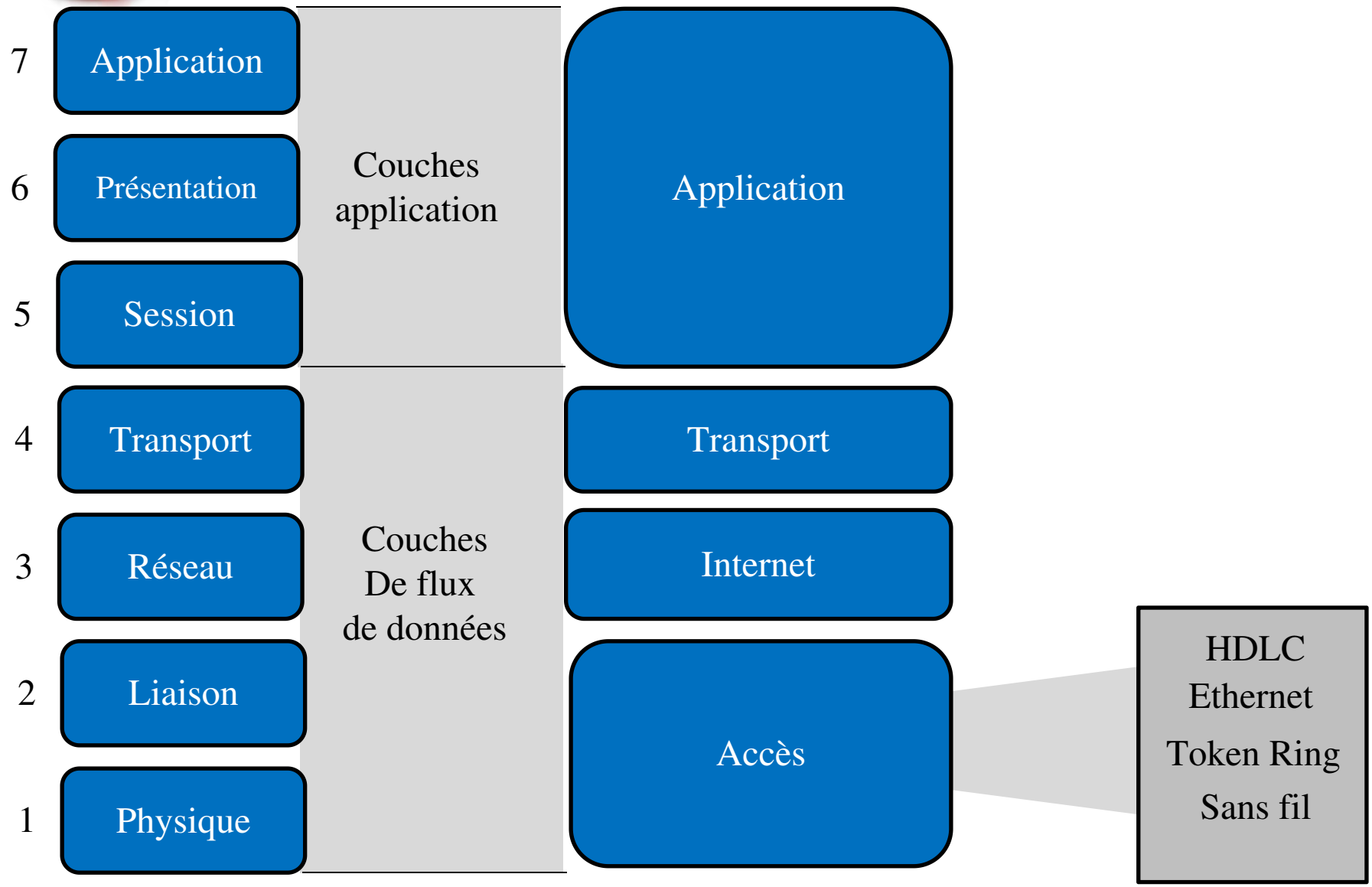
Création de trame



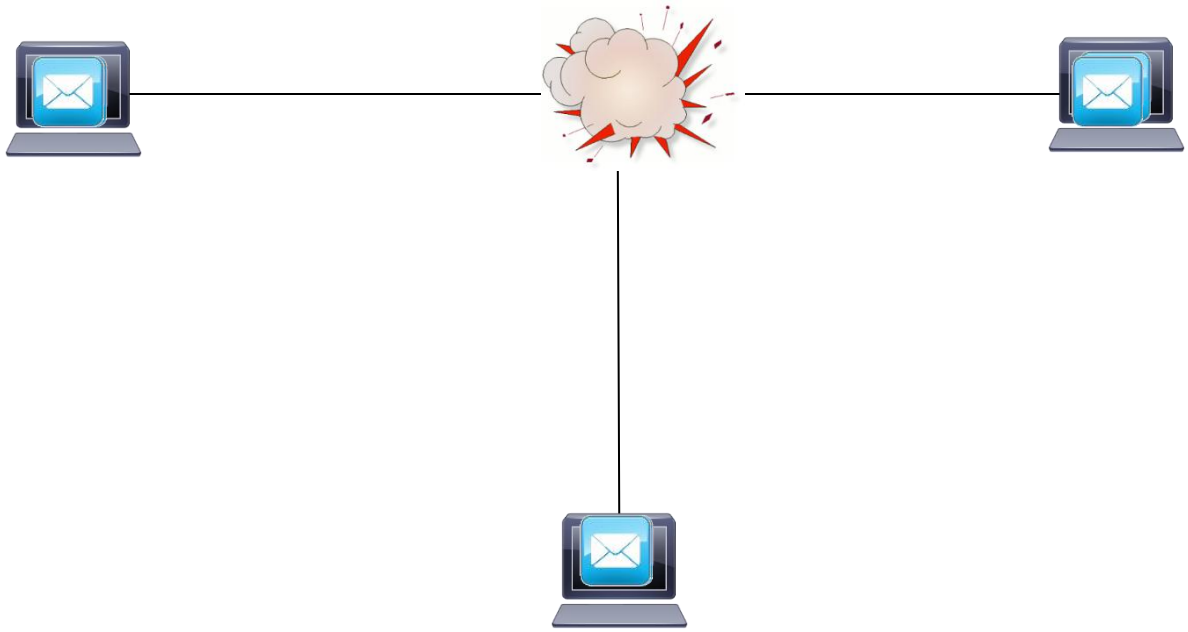
Connexion aux couches réseau et physique



Protocole de la couche liaison de données



Méthode de contrôle d'accès



Mode bidirectionnel

Full duplex

Half duplex

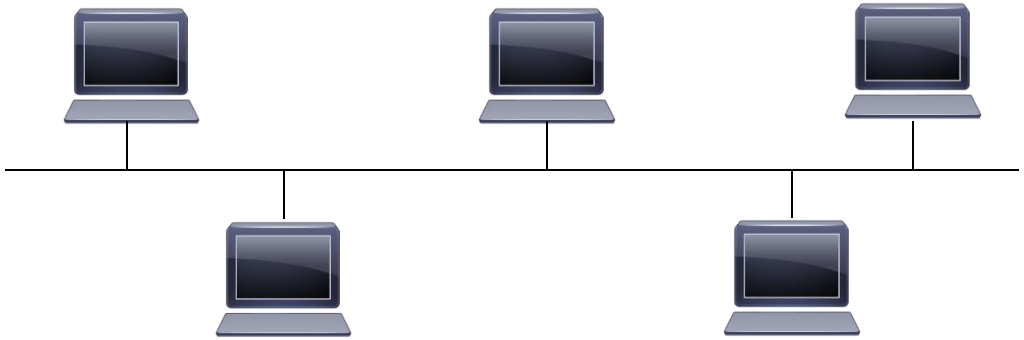


Les topologies

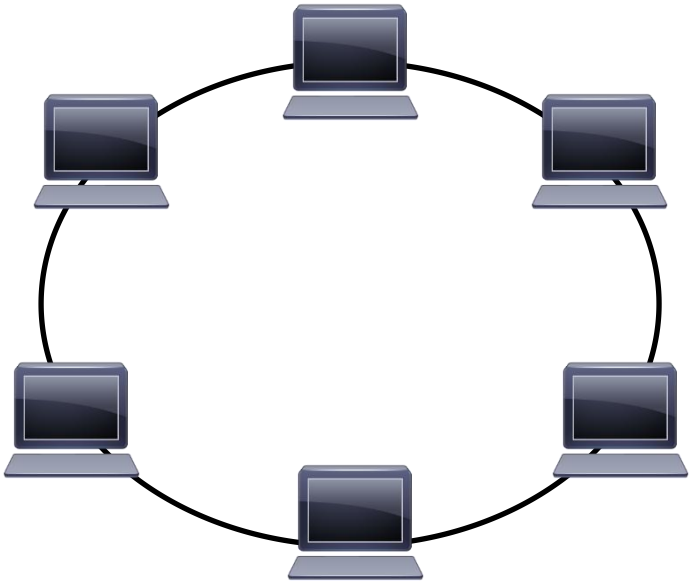
Point à point



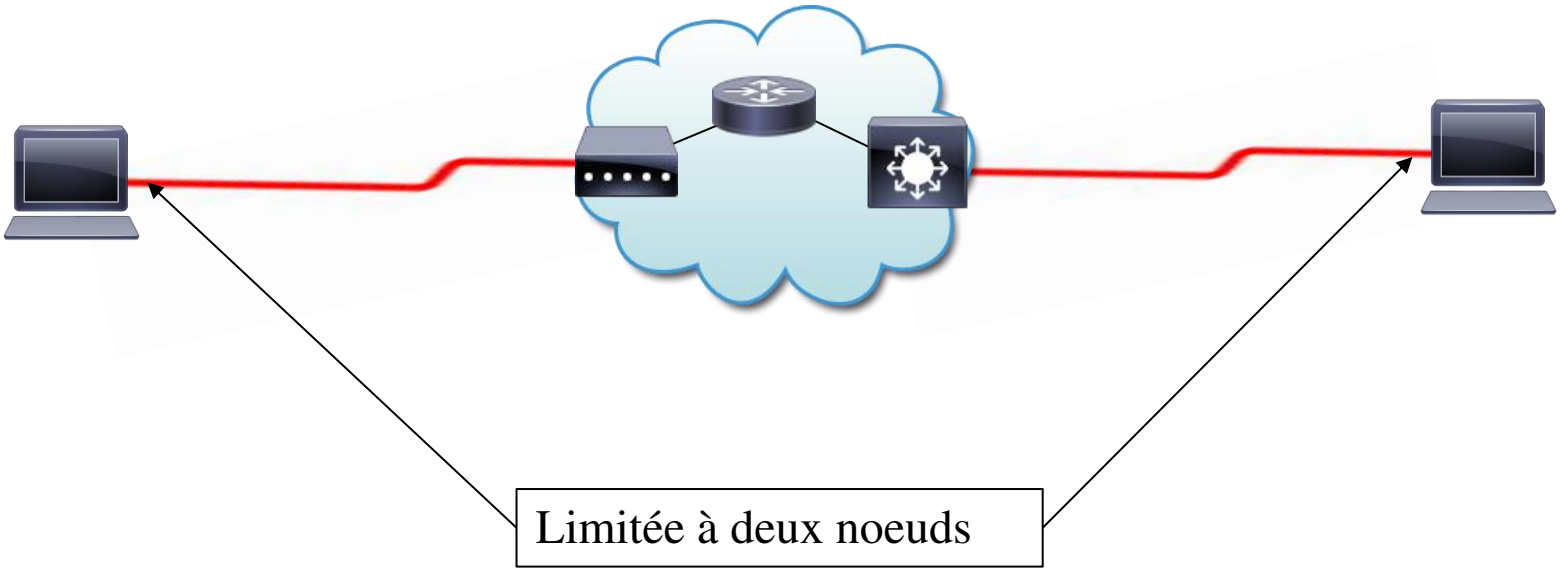
Accès multiple



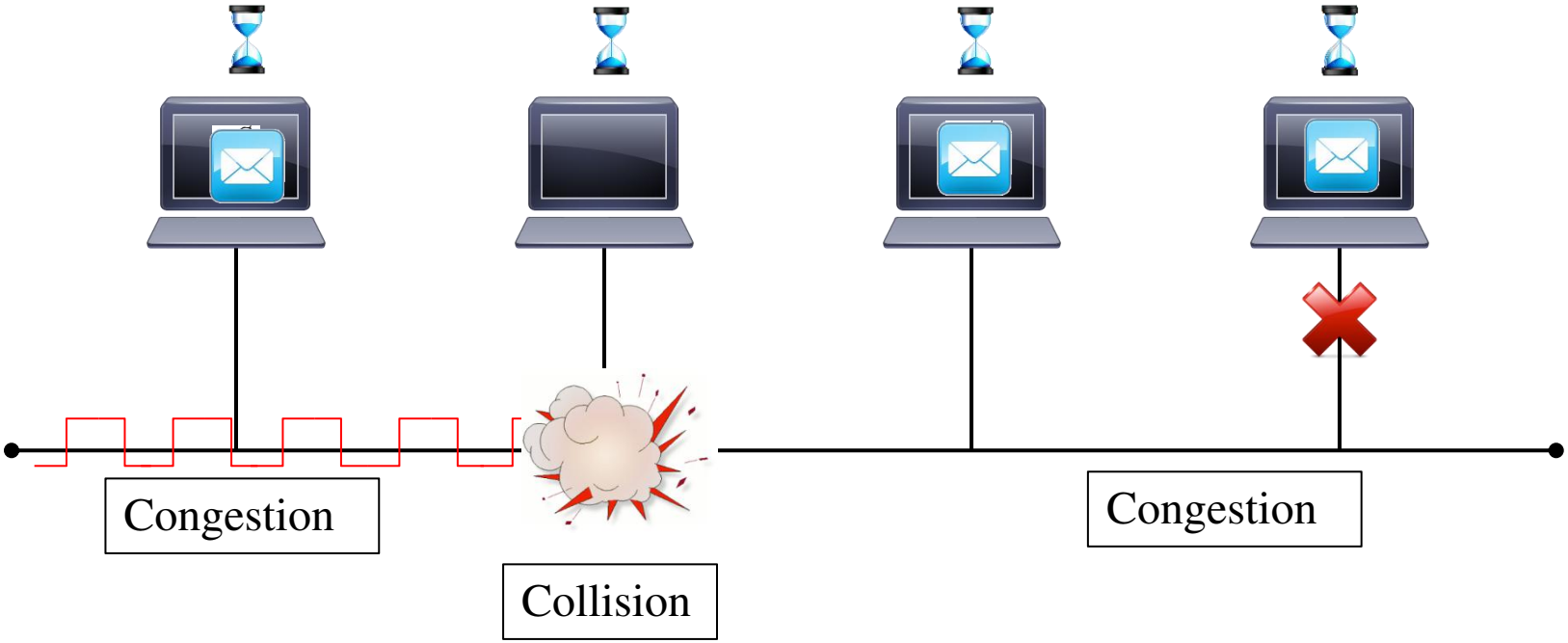
Anneau



Topologie Point à Point

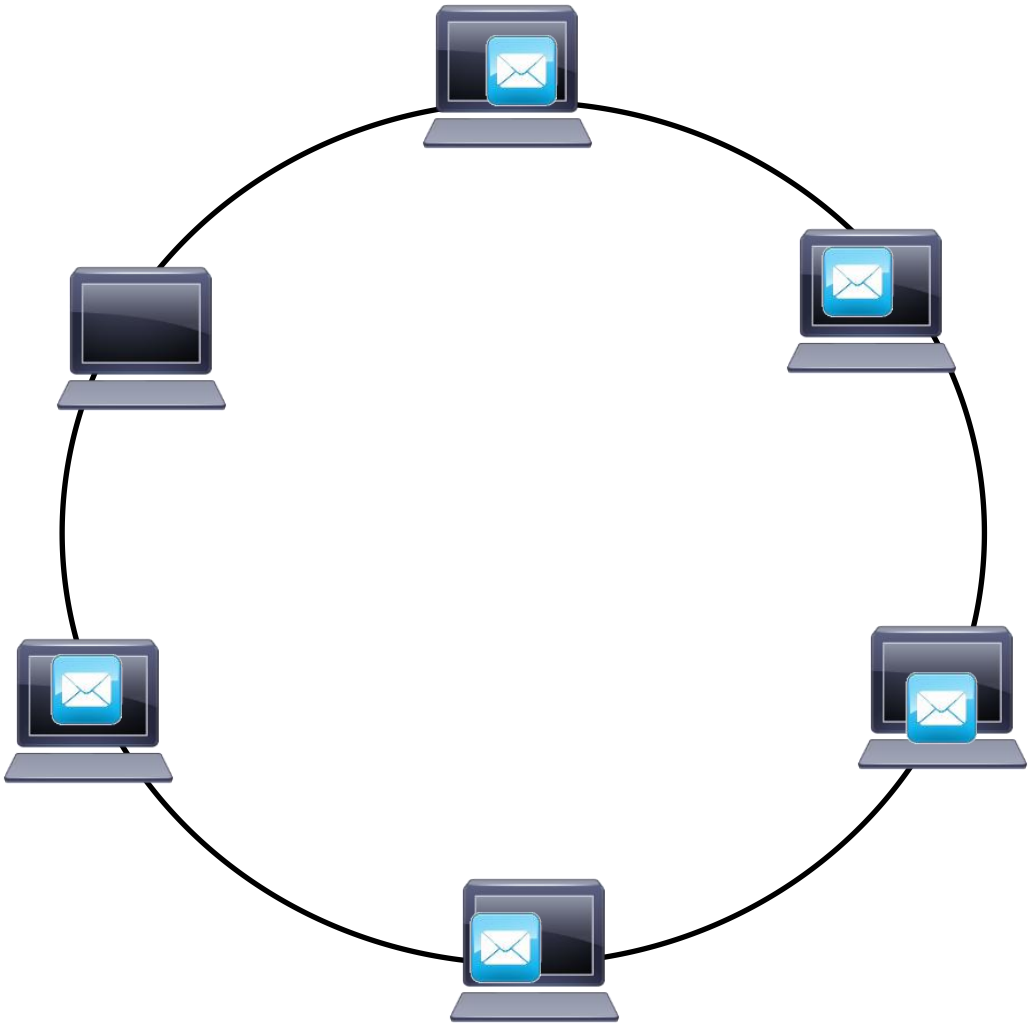


Topologie à accès multiple



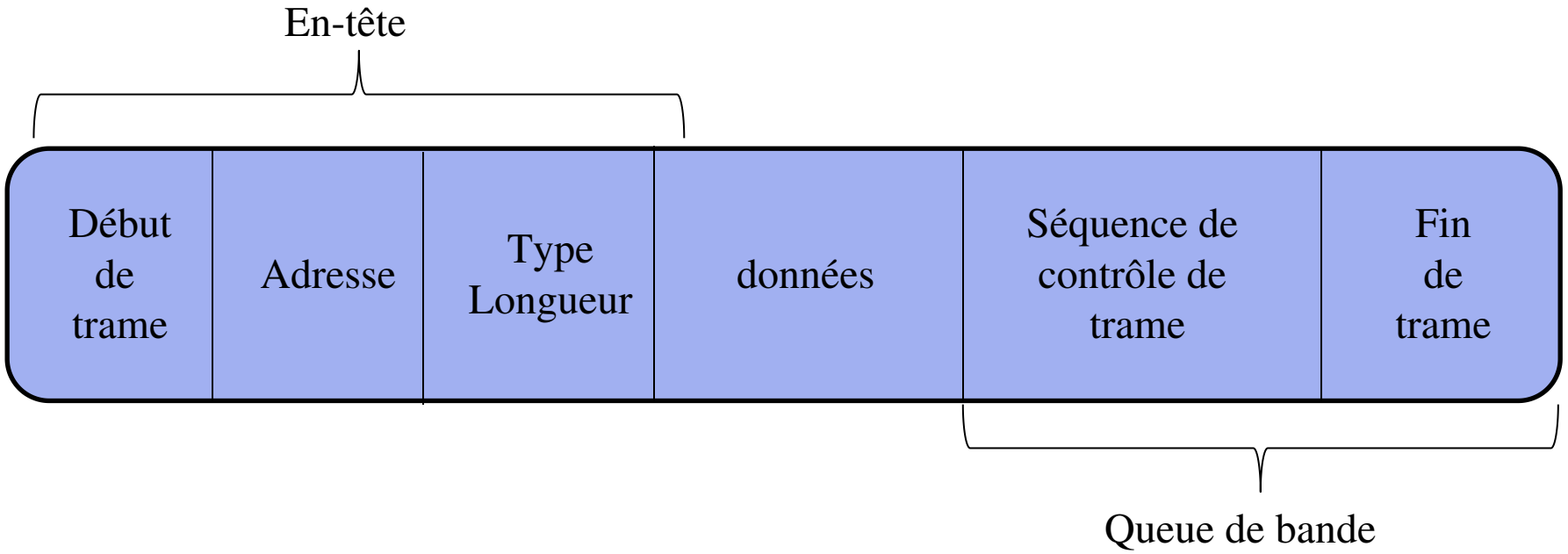


Topologie an anneau





La trame


En-tête
Début de trame
Adresse
Type Longueur
données
Séquence de contrôle de trame
Fin de trame
Queue de bande

Les types de trame

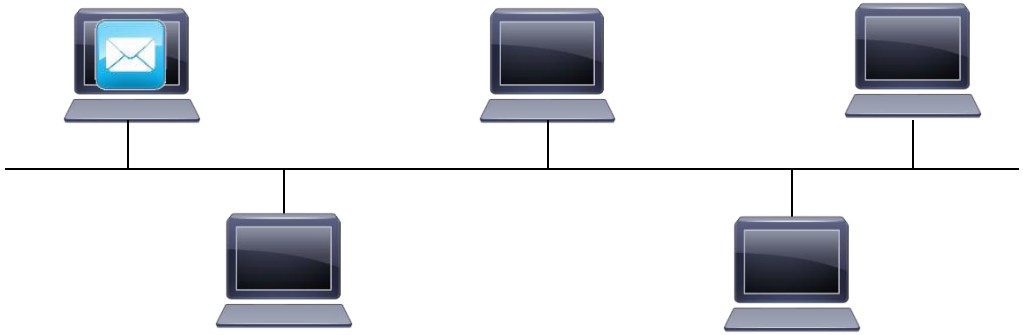
Destination unique

Point à point



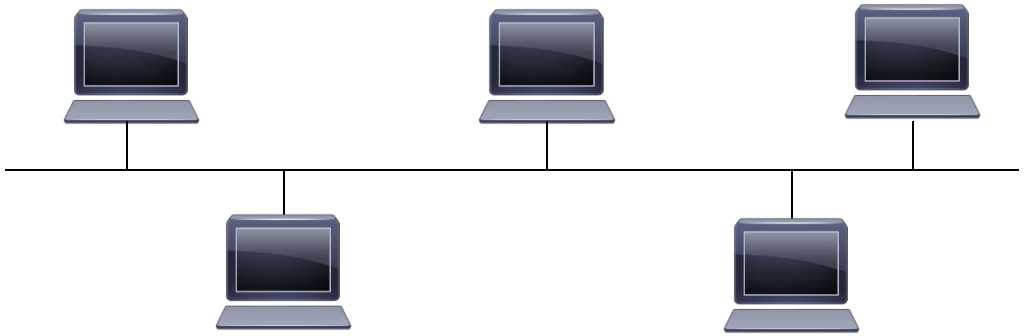
Destination Mutliple

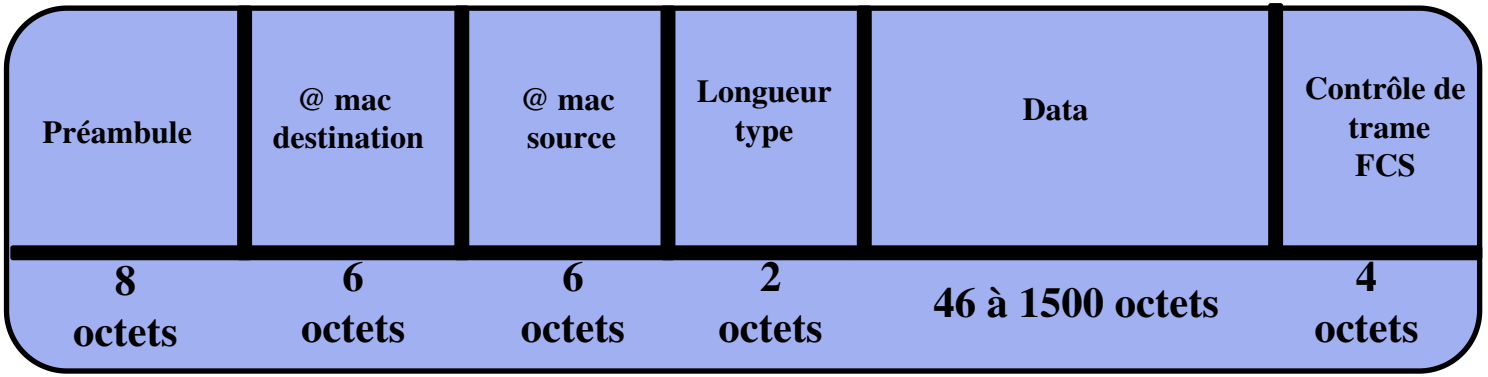
Accès multiple



La trame Ethernet

Accès multiple

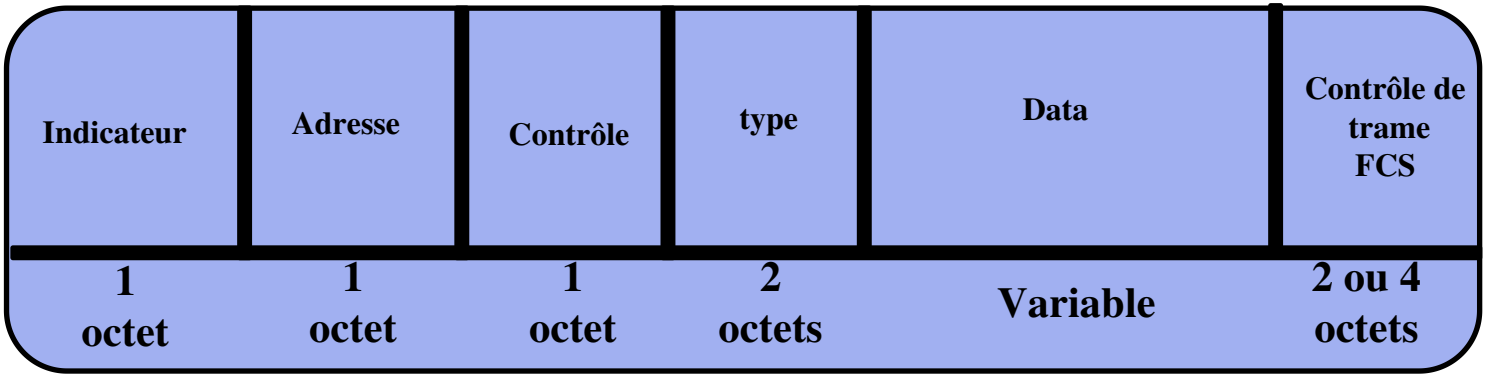




La trame PPP

Point à point





Affichage de l'adresse MAC

Commande : # ipconfig /all

```
Carte réseau sans fil box :

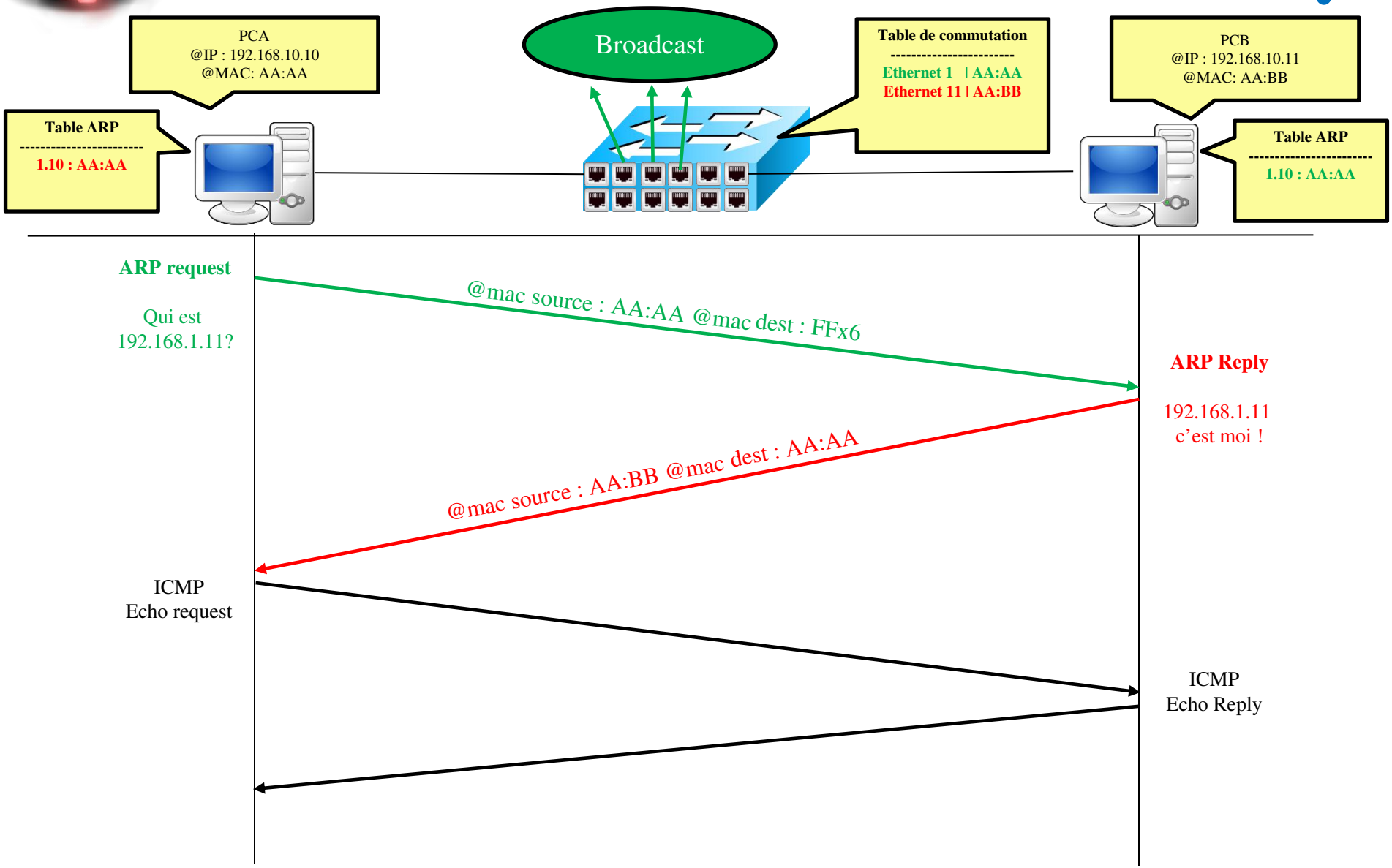
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 620

   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 08-11-96-52-55-40
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::fd6b:478d:cc47:7856%14(préfér
)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.18(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
```

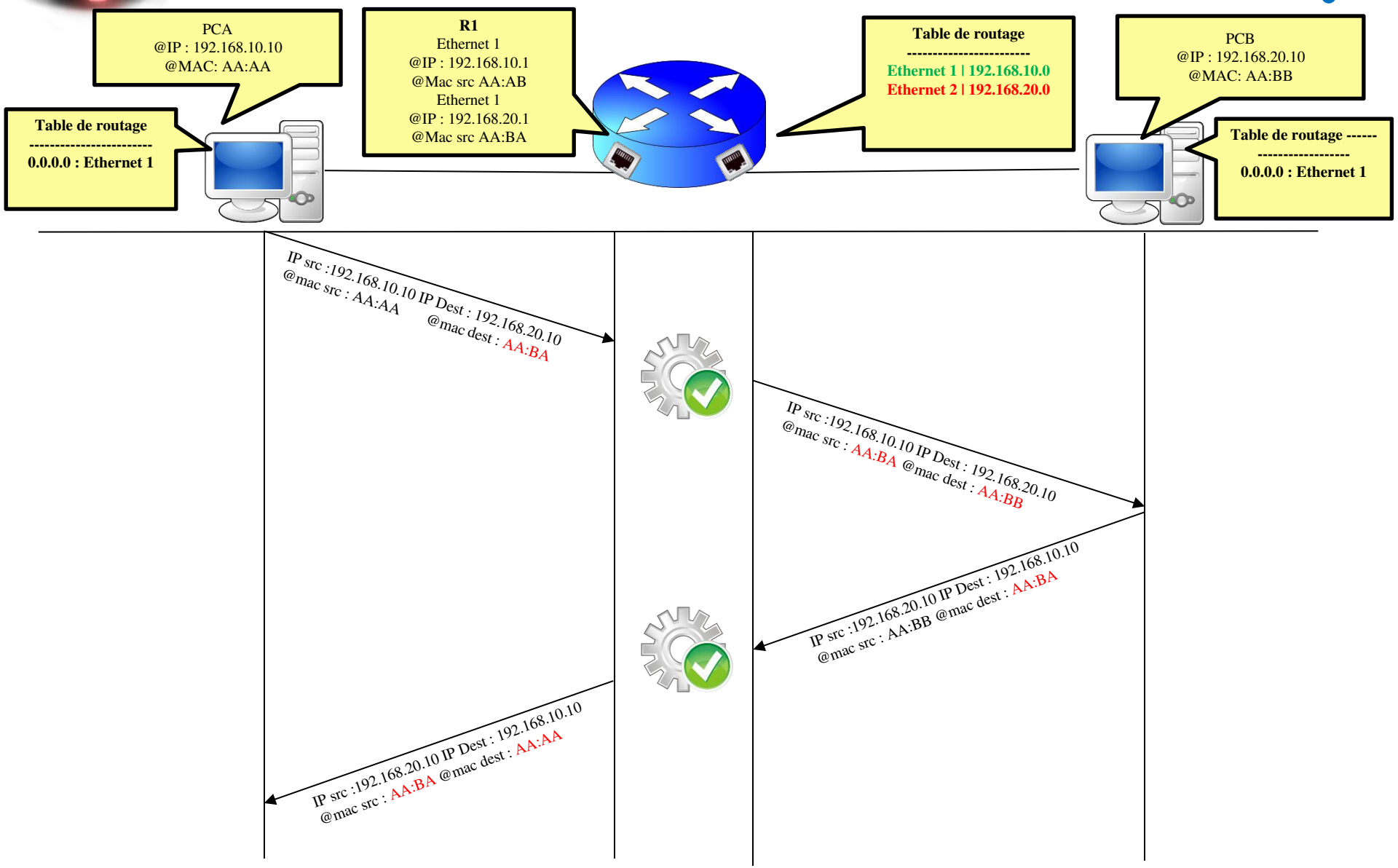
Commande : # ifconfig

```
root@vmdebian:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:01:14:c5
          inet adr:192.168.1.11  Bcast:192.168.1.255  Masque:255.255.255.0
          adr inet6: fe80::a00:27ff:fe01:14c5/64 Scope:Lien
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:51009 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:50283 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000
          RX bytes:11632160 (11.0 MiB)  TX bytes:5917427 (5.6 MiB)
```

La commutation



Communication entre 2 hôtes de réseau différent



Visualisation du cache arp

Commande : *# arp-a*

```
C:\Users\Yann>arp -a

Interface : 192.168.1.18 --- 0xe
  Adresse Internet      Adresse physique      Type
  192.168.1.1           6c-2e-85-91-4f-51     dynamique
  192.168.1.222         68-a3-c4-74-3c-e7     dynamique
  192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     statique
```

Commande : # arp -a

```
root@vmdebian:~# arp -a
yann-think.home (192.168.1.18) at 08:11:96:52:55:40 [ether] on eth0
livebox.home (192.168.1.1) at 6c:2e:85:91:4f:51 [ether] on eth0
```

TP : Couche Liason de donée



Analyse ARP

Lancer un TCPDUMP sur la machine cliente linux

Supprimer l'entrer arp du serveur sur la machine cliente

Lancer un PING depuis la machine cliente

Analyser le résultat et dessiner le diagramme de temps

Lancer wireshark depuis la machine cliente Windows

Supprimer l'entrer arp du serveur sur la machine cliente

Lancer un PING depuis la machine cliente

Analyser le résultat et dessiner le diagramme de temps



Etape 1: Lancer le tcpdum

Commande : # tcpdump -n -X arp or icmp -w /tmp/trace

```
root@vmdebian:~# tcpdump -n -X icmp -w /tmp/trace
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
```

Option

ICMP	Capture uniquement les paquets ICMP
ARP	Capture uniquement les paquets ARP
-n	ne fait pas la résolution de nom affiche uniquement l'adresse IP
-x	Affiche les paquet en hexadécimal
-w /tmp/trace	Ecrit les résultat de la capture dans un fichier.



Etape 2: Vider le cache ARP

Commande : # arp –d 192.168.1.13

```
root@vmdebian:~# arp -d 192.168.1.13
root@vmdebian:~# arp -n
Address                  HWtype  HWaddress           Flags Mask            Iface
192.168.1.18             ether   08:11:96:52:55:40   C                     eth0
192.168.1.1              ether   6c:2e:85:91:4f:51   C                     eth0
192.168.1.13                     (incomplete)                              eth0
root@vmdebian:~#
```



Etape 3: Lancer un ping

Commande : # ping –c 1 192.168.1.13

```
root@vmdebian:~# ping -c 1 192.168.1.13
PING 192.168.1.13 (192.168.1.13) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.13: icmp_req=1 ttl=64 time=0.670 ms

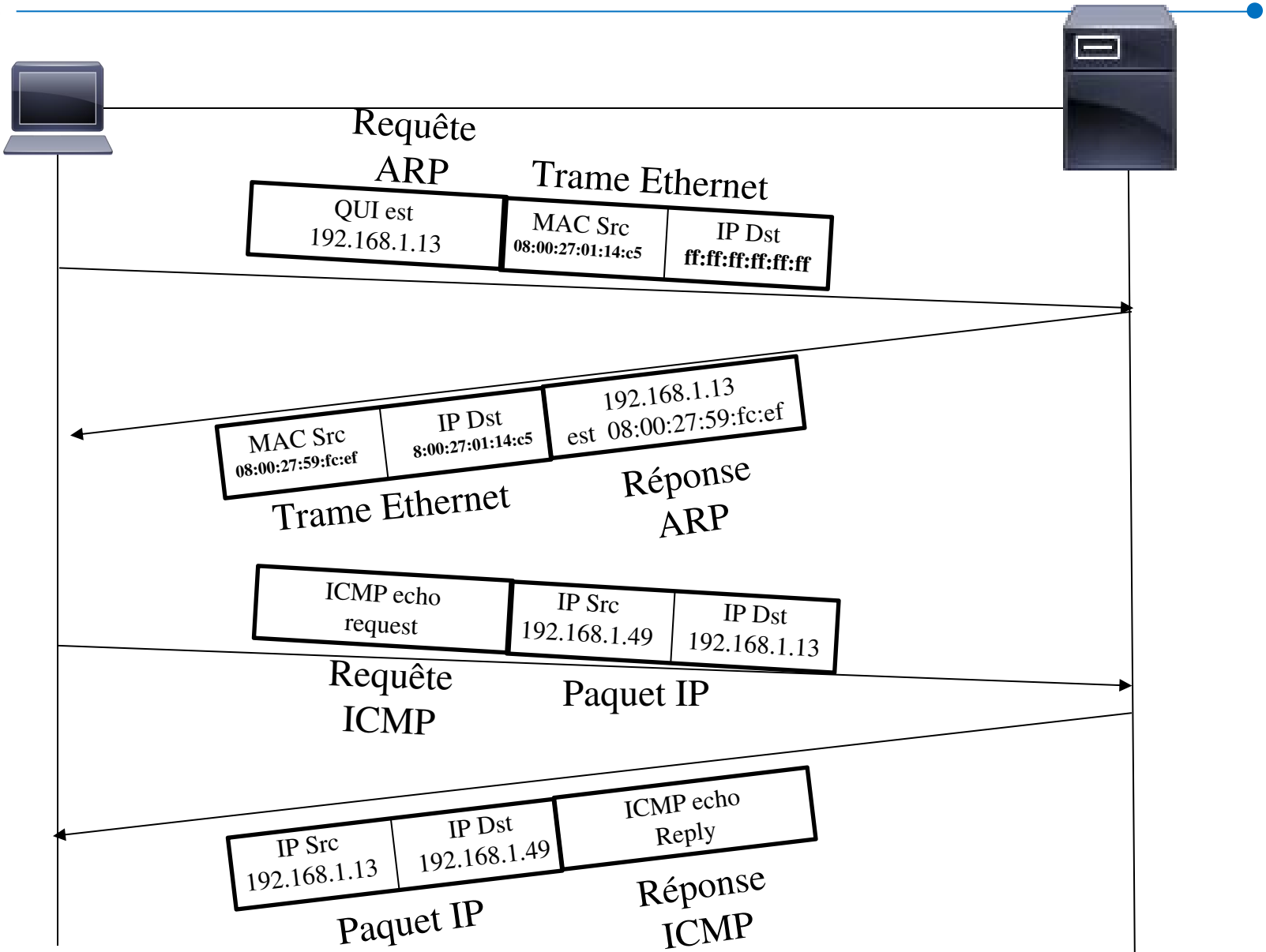
--- 192.168.1.13 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.670/0.670/0.670/0.000 ms
```

Etape 4: Analyser le résultat

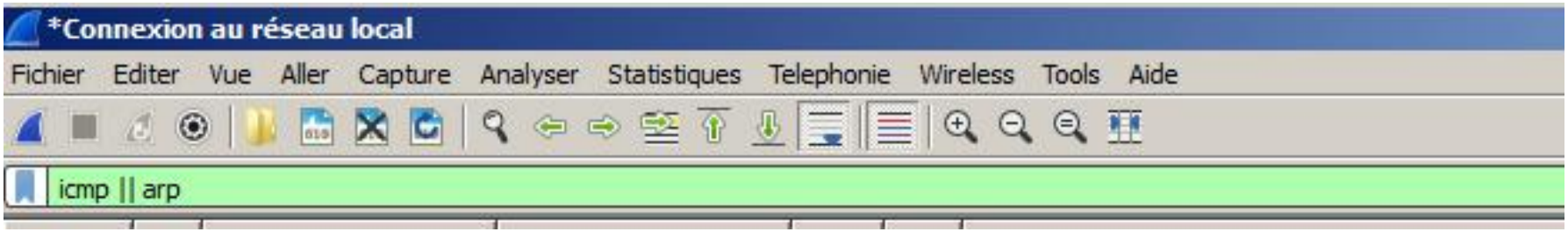
Commande : # tcpdump -n -X -e arp or icmp and host 192.168.1.13 and host 192.168.1.49 -r /tmp/trace

```
root@vmdebian:~# tcpdump -n -X -e arp or icmp and host 192.168.1.13 and host 192.168.1.49 -r /tmp/trace
reading from file /tmp/trace, link-type EN10MB (Ethernet)
01:32:53.219616 08:00:27:01:14:c5 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42: Request who-has 192.168.1.13 tell 192.168.1.49, length 28
        0x0000:  0001 0800 0604 0001 0800 2701 14c5 c0a8  ..........'.....
        0x0010:  0131 0000 0000 0000 c0a8 010d            .1..........
01:32:53.219969 08:00:27:59:fc:ef > 08:00:27:01:14:c5, ethertype ARP (0x0806), length 60: Reply 192.168.1.13 is-at 08:00:27:59:fc:ef, length 46
        0x0000:  0001 0800 0604 0002 0800 2759 fcef c0a8  ..........'Y....
        0x0010:  010d 0800 2701 14c5 c0a8 0131 0000 0000  ....'......1....
        0x0020:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000       ..............
01:32:53.219978 08:00:27:01:14:c5 > 08:00:27:59:fc:ef, ethertype IPv4 (0x0800), length 98: 192.168.1.49 > 192.168.1.13: ICMP echo request, id 3857, seq 1, l
ngth 64
        0x0000:  4500 0054 84ce 4000 4001 324c c0a8 0131  E..T..@.@.2L...1
        0x0010:  c0a8 010d 0800 12c4 0f11 0001 b576 6756  .............vgV
        0x0020:  cb59 0300 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213  .Y..............
        0x0030:  1415 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223  .............!"#
        0x0040:  2425 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233  $%&'()*+,-./0123
        0x0050:  3435 3637                                4567
01:32:53.220265 08:00:27:59:fc:ef > 08:00:27:01:14:c5, ethertype IPv4 (0x0800), length 98: 192.168.1.13 > 192.168.1.49: ICMP echo reply, id 3857, seq 1, len
th 64
        0x0000:  4500 0054 01db 0000 4001 f53f c0a8 010d  E..T....@..?....
        0x0010:  c0a8 0131 0000 1ac4 0f11 0001 b576 6756  ...1.........vgV
        0x0020:  cb59 0300 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213  .Y..............
        0x0030:  1415 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223  .............!"#
        0x0040:  2425 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233  $%&'()*+,-./0123
        0x0050:  3435 3637                                4567
```

Etape 5: Dessiner le diagramme de temps



Etape 6: Lancer le wireshark



Etape 7: Vider le cache arp

Commande : # arp –d 192.168.1.49

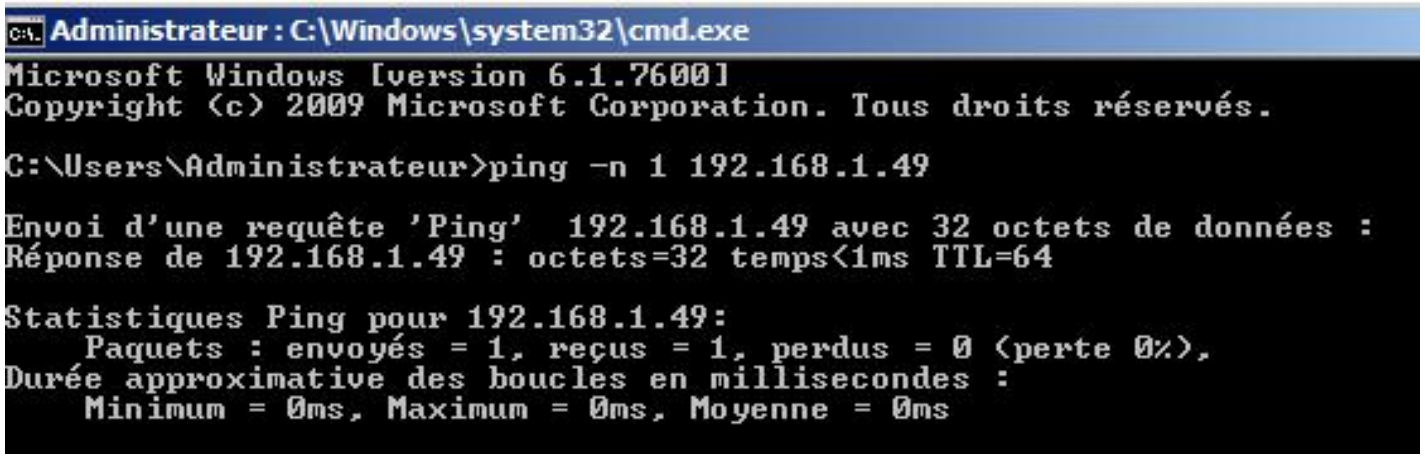
```
C:\Users\Administrateur>arp -d 192.168.1.49

C:\Users\Administrateur>arp -a

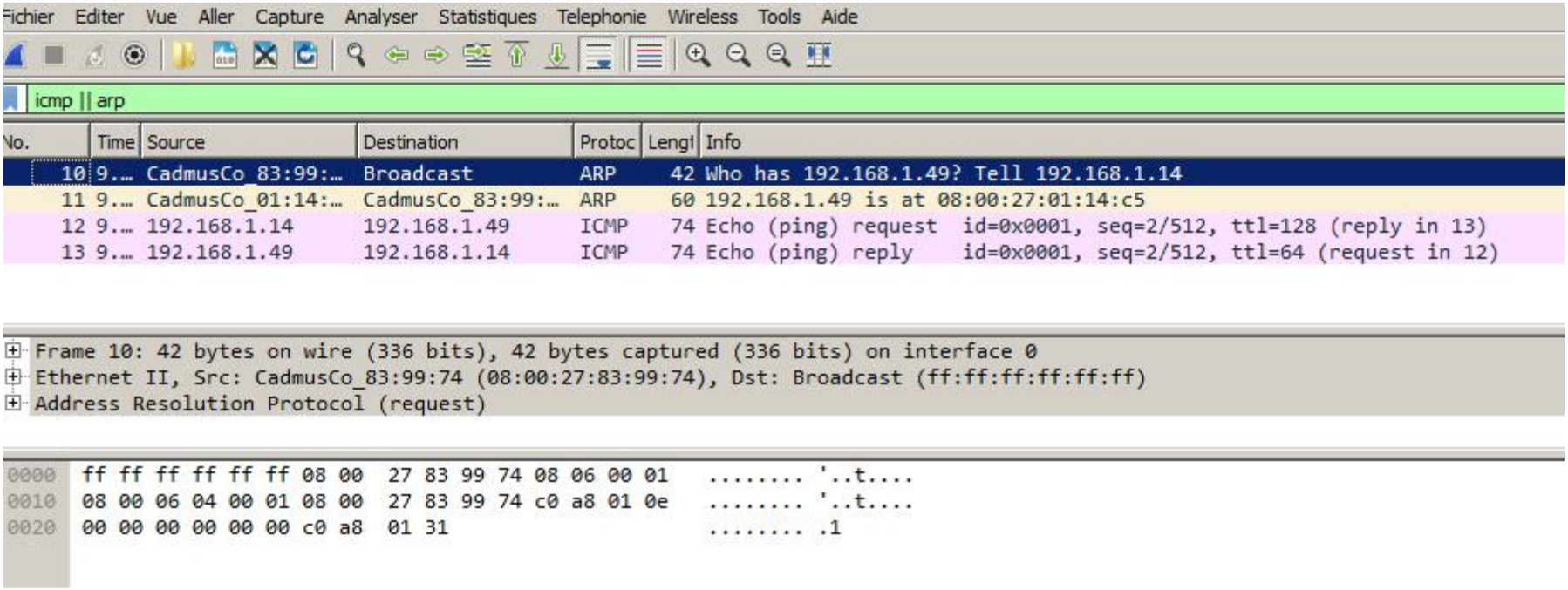
Interface : 192.168.1.14 --- 0xb
  Adresse Internet      Adresse physique      Type
  192.168.1.1           6c-2e-85-91-4f-51     dynamique
  192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     statique
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     statique
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     statique
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     statique
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     statique
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     statique
```

Etape 8: Lancer un ping

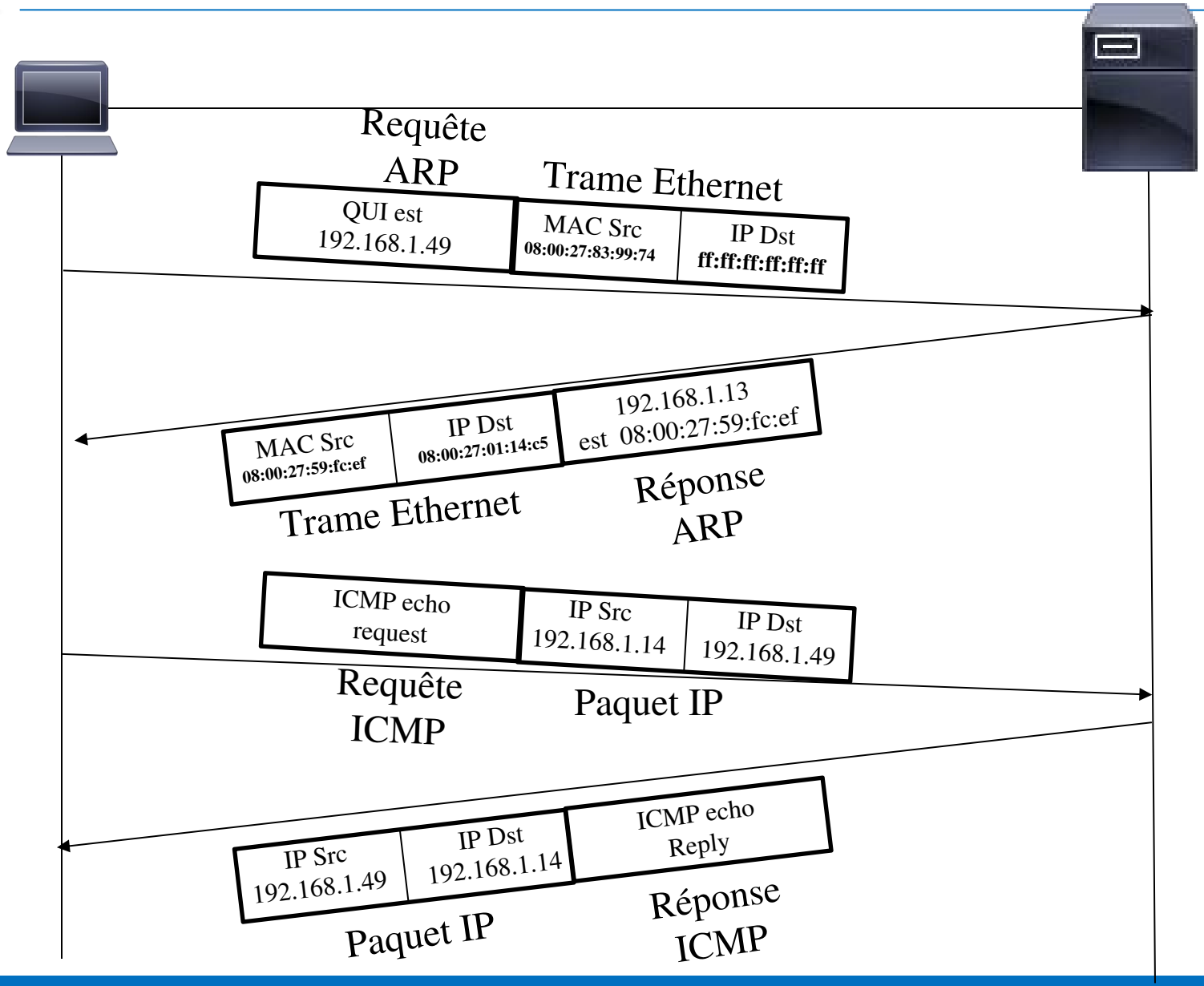
Commande : # ping –n 1 192.168.1.49



Etape 9: Analyser la capture



Etape 10: Dessiner le diagramme de temps





Yann Guittet



Merci de votre attention

